

Ağ Yönetimi ve Güvenliği: Teori, Uygulama ve En İyi Yöntemler

Bölüm 1: Ağ Teknolojileri ve Temel Kavramlar

Bu temel bölüm, modern ağ iletişiminin temel taşlarını oluşturan mimarileri, modelleri, cihazları, protokolleri ve adresleme şemalarını kapsamlı bir şekilde ele almaktadır. Ağ dünyasının teorik çerçevelerinden, günümüz veri merkezlerini ve interneti şekillendiren pratik uygulamalara kadar geniş bir yelpazeyi inceleyerek, sanallaştırma ve bulut bilişim gibi dönüştürücü teknolojilerin ağ altyapıları üzerindeki derin etkilerini analiz etmektedir. Bu bölüm, ağ yönetimi ve güvenliğinin daha ileri konularına geçmeden önce gerekli olan temel bilgi birikimini sağlamayı amaçlamaktadır.

1.1. Ağ Mimarileri ve Modeller (OSI, TCP/IP, Spine-Leaf)

Ağ mimarileri, veri iletişiminin nasıl organize edildiğini ve yönetildiğini tanımlayan kavramsal planlardır. Bu bölümde, ağ iletişimini anlamak için kullanılan iki temel referans modeli olan OSI ve TCP/IP ile modern veri merkezi tasarımının temelini oluşturan Spine-Leaf mimarisi incelenmektedir.

OSI ve TCP/IP Modellerinin Karşılaştırılması

Ağ iletişimini standartlaştırmak ve anlamak için iki temel model geliştirilmiştir: teorik bir çerçeve sunan OSI modeli ve internetin pratikteki omurgasını oluşturan TCP/IP modeli.

- **OSI (Open Systems Interconnection) Modeli:** Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen OSI modeli, bir ağdaki iki sistem arasındaki

iletişimi yedi katmana ayıran kavramsal bir çerçevedir.¹ Bu katmanlar, belirli işlevleri yerine getirerek bir üst katmana hizmet sunar. Bu katmanlı yapı, ağ sorunlarının giderilmesini ve farklı üreticilerin donanım ve yazılımlarının birlikte çalışabilirliğini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. OSI modeli, özellikle ağ eğitimi ve tasarım prensiplerini öğretmek için değerli bir referans noktasıdır.¹ Yedi katmanı şunlardır: Fiziksel, Veri Bağlantısı, Ağ, Taşıma, Oturum, Sunum ve Uygulama.²

- **TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Modeli:** OSI modelinin aksine, TCP/IP daha çok çalışan protokollere dayalı olarak geliştirilmiş pratik bir modeldir ve modern internetin temelini oluşturur.¹ Genellikle dört katmanlı bir yapı olarak tanımlanır: Ağ Erişimi (Network Access), İnternet, Taşıma (Transport) ve Uygulama (Application).¹ Bu model, OSI'nin yedi katmanını daha az sayıda katmanda birleştirir. Örneğin, OSI'nin Uygulama, Sunum ve Oturum katmanları, TCP/IP'nin tek bir Uygulama katmanında birleşirken; Fiziksel ve Veri Bağlantısı katmanları ise Ağ Erişimi katmanına karşılık gelir.²

Pratikte TCP/IP modelinin OSI modeline göre daha yaygın kullanılmasının temel nedenleri; daha basit bir yapıya sahip olması, teorik bir çerçeveden ziyade çalışan protokollere dayanması, esnekliği ve herhangi bir kuruluş tarafından kontrol edilmeyen açık bir standart olmasıdır.¹ Bu pragmatik yaklaşım, TCP/IP'nin internetin evrensel iletişim dili haline gelmesini sağlamıştır.

Aşağıdaki tablo, iki model arasındaki temel farkları özetlemektedir.

Tablo 1: OSI ve TCP/IP Modellerinin Karşılaştırılması

Parametre	OSI Modeli	TCP/IP Modeli
Tam Adı	Open Systems Interconnection	Transmission Control Protocol/Internet Protocol
Katman Sayısı	7	4
Geliştirme	Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından 1984'te tanıtıldı. ²	ABD Savunma Bakanlığı tarafından 1970'lerde geliştirildi. ³
Yaklaşım	Teorik ve kuralcı bir referans modelidir. ¹	Pratik ve protokol odaklı bir uygulama modelidir. ¹

Protokol Bağımlılığı	Protokolden bağımsızdır; bir çerçeve sunar. ²	Standart protokollere dayalıdır. ²
Katman Eşleşmesi	Uygulama, Sunum, Oturum	Uygulama
	Taşıma	Taşıma
	Ağ	İnternet
	Veri Bağlantısı, Fiziksel	Ağ Erişimi
Kullanım	Eğitim ve tasarım için bir referans olarak kullanılır. ¹	İnternet ve modern ağlarda fiili standarttır. ³

Spine-Leaf Mimarisi

Geleneksel üç katmanlı (Erişim, Dağıtım/Toplama, Çekirdek) veri merkezi ağ mimarileri, modern uygulamaların ve sanallaştırmanın getirdiği trafik desenleri karşısında yetersiz kalmıştır.⁵ Bu zorlukları aşmak için geliştirilen Spine-Leaf mimarisi, daha verimli, ölçeklenebilir ve düşük gecikmeli bir yapı sunar.

- **Mimari Prensipler:** Spine-Leaf, adından da anlaşılacağı gibi iki katmandan oluşur: Spine (omurga) ve Leaf (yaprak).⁷
 - **Leaf Katmanı:** Sunucuların, depolama cihazlarının ve diğer uç noktaların bağlandığı erişim anahtarlarından (access switches) oluşur.⁷
 - **Spine Katmanı:** Ağın çekirdeği olarak işlev görür ve tüm leaf anahtarlarını birbirine bağlar.⁷

Bu mimarideki temel kural, her leaf anahtarının her spine anahtarına tam bir ağ (full-mesh) topolojisiyle bağlanmasıdır. Leaf anahtarları birbirine veya diğer leaf anahtarlarına bağlanmaz; aynı şekilde spine anahtarları da birbirine bağlanmaz.⁶ Bu tasarım, veri merkezindeki herhangi iki sunucu arasındaki yolun her zaman bir leaf anahtarından bir spine anahtarına ve ardından başka bir leaf anahtarına gitmesini sağlar. Bu sayede, sunucular arasındaki "hop" sayısı sabit ve öngörülebilir hale gelir, bu da gecikmeyi (latency) en aza indirir.⁷

- **Geleneksel Üç Katmanlı Mimariye Göre Avantajları:**
 - **Doğu-Batı (East-West) Trafik Optimizasyonu:** Sanallaştırma ve mikroservis mimarileri, veri merkezi içindeki sunucudan sunucuya olan "doğu-batı" trafiğini

önemli ölçüde artırmıştır. Geleneksel mimariler daha çok "kuzey-güney" (istemci-sunucu) trafiği için tasarlanmışken, Spine-Leaf mimarisi düşük ve öngörülebilir gecikme süresiyle doğu-batı trafiği için optimize edilmiştir.⁵

- **Ölçeklenebilirlik:** Spine-Leaf mimarisi, "scale-out" (yatay ölçeklenme) modeline dayanır. Kapasiteyi artırmak için yeni spine anahtarları eklenip mevcut tüm leaf'lere bağlanabilir veya port yoğunluğu gerektiğinde yeni leaf anahtarları sorunsuzca eklenebilir. Bu işlemler, ağı yeniden tasarlamayı gerektirmez ve kesintisiz bir şekilde yapılabilir.⁵
- **Yüksek Bant Genişliği ve Yedeklilik:** Bu mimari, ağ döngülerini önlemek için kullanılan ve aktif yolları sınırlayan Spanning Tree Protocol (STP) ihtiyacını ortadan kaldırır. Bunun yerine, tüm mevcut yollar arasında trafik yükünü dengelemek için Eşit Maliyetli Çoklu Yol (ECMP) yönlendirme gibi protokoller kullanır. Bu sayede, tüm bağlantılar aynı anda aktif olarak kullanılabilir, bu da toplam bant genişliğini artırır ve darboğazları önler.⁵

Bu mimari değişimler, izole teknolojik gelişmeler değildir. Aksine, birbirini tetikleyen bir neden-sonuç zincirinin parçasıdır. Sunucu sanallaştırması, veri merkezi içinde öngörülemeyen ve yüksek hacimli bir doğu-batı trafik sorunu yarattı.⁹ Bu yeni trafik deseni, STP gibi mekanizmalarla darboğazlar yaratan eski üç katmanlı mimariyi işlevsiz hale getirdi.⁵ Bu durum, tıpkı TCP/IP'nin başarısında olduğu gibi esneklik, performans ve ölçeklenebilirlik ilkelerini önceliklendiren Spine-Leaf gibi yeni bir mimariyi zorunlu kıldı. Dolayısıyla, ağ mimarilerindeki evrim, altta yatan uygulama ve iş yükü taleplerindeki köklü değişimlerin doğrudan bir yansımasıdır.

1.2. Temel Ağ Cihazları ve İşlevleri (Router, Switch, AP, Firewall)

Modern ağlar, farklı işlevleri yerine getiren çeşitli donanım bileşenlerinden oluşur. Bu bölümde, ağların temel yapı taşları olan yönlendirici (router), anahtar (switch), erişim noktası (access point) ve güvenlik duvarı (firewall) gibi cihazların işlevleri ve özellikle yönlendirici ile Katman 3 anahtar arasındaki kritik farklar incelenmektedir.

Router (Yönlendirici) ve Katman 3 Switch Karşılaştırması

Hem yönlendiriciler hem de Katman 3 anahtarlar, OSI modelinin 3. katmanında (Ağ

Katmanı) çalışarak IP adreslerine dayalı paket yönlendirmesi yapabilirler. Ancak donanım yapıları, destekledikleri arayüz türleri ve birincil kullanım alanları açısından önemli farklılıklar gösterirler.¹⁰

- **Donanım ve Yönlendirme Düzlemi (Forwarding Plane):**

- **Router:** Yönlendiriciler, genellikle karmaşık yönlendirme kararları almak için yazılım tabanlı yönlendirme motorlarına güvenirler. Bu, onlara Geniş Alan Ağı (WAN) arayüzleri (örneğin, seri portlar) ve Ağ Adresi Çevirisi (NAT), Sanal Özel Ağ (VPN) sonlandırma gibi gelişmiş hizmetler için geniş bir esneklik sağlar.¹¹
- **Katman 3 Switch:** Katman 3 anahtarlar, paket yönlendirme işlemlerini donanım tabanlı Uygulamaya Özel Entegre Devreler (ASIC'ler) kullanarak gerçekleştirir. Bu, onlara "wire-speed" (hat hızında) yüksek performanslı yönlendirme yeteneği kazandırır. Bu nedenle, özellikle Yerel Alan Ağı (LAN) içindeki farklı Sanal LAN'lar (VLAN'lar) arasında yüksek hızlı yönlendirme için idealdirler.¹¹

- **Birincil Uygulama Ortamları (LAN vs. WAN):**

- **Router:** Farklı ağları (örneğin, bir şirket LAN'ını internete) birbirine bağlamak için tasarlanmıştır. Genellikle ağın çevresinde (edge) konumlandırılır ve WAN bağlantılarını yönetir.¹²
- **Katman 3 Switch:** Yüksek performanslı LAN ortamları için optimize edilmiştir. Veri merkezleri veya büyük kurumsal ağların omurgasında, VLAN'lar arası trafiği hızlı bir şekilde yönlendirmek için kullanılır.¹⁰

Özetle, bir Katman 3 anahtar bazı yönlendirme işlevlerini yerine getirebilse de, bir yönlendiricinin tam bir ikamesi değildir. Yönlendiriciler daha karmaşık yönlendirme görevleri ve gelişmiş güvenlik özellikleri için tasarlanmışken, Katman 3 anahtarlar LAN içinde yüksek hızlı veri aktarımına odaklanır.¹⁰

Diğer Temel Cihazlar

- **Switch (Anahtar):** OSI modelinin 2. katmanında (Veri Bağlantı Katmanı) çalışan bir cihazdır. Paketleri MAC (Media Access Control) adreslerine göre hedeflerine iletir. Her bir portu için ayrı bir çarpışma alanı (collision domain) oluşturarak LAN performansını artırır.
- **Access Point (AP - Erişim Noktası):** Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN) oluşturan ve kablolu ağ ile kablosuz cihazlar arasında bir köprü görevi gören bir cihazdır.
- **Firewall (Güvenlik Duvarı):** Güvenilir bir iç ağ ile güvenilmeyen bir dış ağ (genellikle internet) arasında bir bariyer görevi gören bir güvenlik cihazıdır.

Önceden belirlenmiş güvenlik kurallarına göre gelen ve giden ağ trafiğini izler ve kontrol eder.

1.3. Ağ Protokolleri ve ASN (Otonom Sistem Numarası)

Ağ protokolleri, cihazların bir ağ üzerinden iletişim kurmasını sağlayan kural ve standartlar bütünüdür. Bu bölümde, internetin temelini oluşturan protokoller, küresel yönlendirmeyi sağlayan BGP ve OSPF gibi protokoller ve bu bağlamda Otonom Sistem Numarasının (ASN) rolü incelenmektedir. Ayrıca, web performansını ve güvenliğini artıran modern protokoller de ele alınmaktadır.

Temel Protokoller (IP, TCP, UDP, ICMP, ARP)

Bu protokoller, TCP/IP paketinin temelini oluşturur ve her biri farklı bir işlevi yerine getirir:

- **IP (Internet Protocol):** Ağ katmanında (Layer 3) çalışır ve paketlerin ağlar arasında yönlendirilmesinden sorumludur. Her cihaza benzersiz bir IP adresi atayarak veri paketlerinin doğru hedefe ulaşmasını sağlar.
- **TCP (Transmission Control Protocol):** Taşıma katmanında (Layer 4) çalışan, bağlantı odaklı ve güvenilir bir protokoldür. Veri iletiminden önce bir bağlantı kurar ve paketlerin sıralı ve hatasız bir şekilde teslim edildiğini garanti eder.¹
- **UDP (User Datagram Protocol):** Yine Taşıma katmanında çalışan, ancak bağlantısız bir protokoldür. TCP'ye göre daha az ek yüke (overhead) sahiptir ve hızlı veri iletimi için kullanılır, ancak paket teslimatını garanti etmez. QUIC gibi modern protokoller UDP üzerine inşa edilmiştir.¹⁴
- **ICMP (Internet Control Message Protocol):** Ağ cihazları tarafından hata mesajları ve operasyonel bilgiler göndermek için kullanılır. ping ve traceroute gibi tanılama araçları ICMP'yi kullanır.
- **ARP (Address Resolution Protocol):** Bir LAN içinde, bir IP adresini karşılık gelen MAC adresine çözümlemek için kullanılır.

Routing Protokolleri (BGP, OSPF) ve ASN'nin Rolü

İnternet, Otonom Sistemler (AS - Autonomous Systems) adı verilen büyük ağların bir koleksiyonudur. Her AS, tek bir idari etki alanı altında yönetilen bir grup IP ağıdır ve İnternet Tahsisli Numaralar Kurumu (IANA) tarafından atanan benzersiz bir Otonom Sistem Numarası (ASN) ile tanımlanır.¹⁶ Küresel yönlendirme, bu AS'ler içinde ve arasında çalışan yönlendirme protokolleri ile sağlanır.

- **BGP (Border Gateway Protocol):** İnternetin fiili Dış Ağ Geçidi Protokolü'dür (EGP - Exterior Gateway Protocol). Temel işlevi, farklı Otonom Sistemler *arasında* yönlendirme bilgilerini değiştirmektir.¹⁹ BGP, bir "yol vektör" (path-vector) protokolüdür. En iyi yolu seçerken sadece en kısa yola bakmaz; bunun yerine, bir hedefe ulaşmak için geçilen AS'lerin bir listesi olan **AS-Path** özniteliğini ve diğer politikaları kullanır.²¹ AS-Path, BGP'nin en temel mekanizmalarından biridir:
 1. **Yol Seçimi:** BGP, varsayılan olarak en kısa AS-Path'e sahip rotayı tercih eder.
 2. **Döngü Önleme:** Bir BGP yönlendiricisi, AS-Path listesinde kendi ASN'sini içeren bir rota güncellemesi alırsa, bu güncellemeyi atar. Bu, yönlendirme döngülerinin oluşmasını engeller.²²
- **OSPF (Open Shortest Path First):** Bir İç Ağ Geçidi Protokolü'dür (IGP - Interior Gateway Protocol) ve tek bir Otonom Sistem *içinde* yönlendirme yapmak için kullanılır.¹⁹ OSPF, bir "bağlantı durumu" (link-state) protokolüdür. Her yönlendirici, ağın tam bir topoloji haritasını oluşturur ve en kısa yolu hesaplamak için Dijkstra algoritmasını kullanır. Bu, ağ topolojisindeki değişikliklere çok hızlı bir şekilde uyum sağlamasına (hızlı yakınsama) olanak tanır.²⁰

Modern Protokoller (TLS 1.3, QUIC, HTTP/3)

Web'in artan performans ve güvenlik taleplerini karşılamak için TCP ve HTTP'nin eski sürümlerinin sınırlamalarını aşan yeni protokoller geliştirilmiştir.

- **TLS 1.3:** Aktarım Katmanı Güvenliği (Transport Layer Security) protokolünün en son sürümüdür. Önceki sürümlere göre daha hızlı ve daha güvenlidir. Özellikle, bağlantı kurma sürecini (handshake) basitleştirerek gidiş-dönüş süresini (RTT) azaltır ve eski, güvensiz şifreleme algoritmalarını kaldırır.
- **QUIC (Quick UDP Internet Connections):** Google tarafından geliştirilen ve daha sonra IETF tarafından standartlaştırılan modern bir taşıma katmanı protokolüdür.¹⁴ TCP'nin en büyük sorunlarından biri olan "hat başı bloklamasını" (head-of-line

blocking) çözmek için UDP üzerine inşa edilmiştir. QUIC'in temel avantajları şunlardır:

- **Daha Hızlı Bağlantı Kurulumu:** Kriptografik ve taşıma el sıkışmalarını birleştirerek bağlantı gecikmesini azaltır ve O-RTT (sıfır gidiş-dönüş süresi) oturum yenilemeyi destekler.¹⁵
- **Dahili Şifreleme:** TLS 1.3'ü varsayılan olarak entegre eder, bu da tüm iletişimin baştan sona şifreli olmasını sağlar.²⁵
- **Gelişmiş Çoklama (Multiplexing):** Tek bir bağlantı üzerinde birden fazla bağımsız akışı (stream) destekler. Bir akışta paket kaybı yaşanırsa, diğer akışlar bundan etkilenmez, bu da TCP tabanlı HTTP/2'deki hat başı bloklamasını önler.¹⁵
- **HTTP/3:** HTTP'nin en son sürümüdür ve TCP yerine QUIC üzerinde çalışacak şekilde tasarlanmıştır.¹⁴ Bu sayede, QUIC'in tüm performans ve güvenlik avantajlarını (daha hızlı sayfa yükleme süreleri, daha düşük gecikme, daha iyi hata düzeltme) devralır.²⁵

Bu modern protokollerin geliştirilmesi, zekayı ve karmaşıklığı ağı çekirdeğinden (ISP'ler tarafından yönetilen) uç noktalara (uygulama geliştiricileri tarafından yönetilen) taşıma yönünde stratejik bir değişimi temsil eder. QUIC, işletim sistemi seviyesinde yavaş evrimleşen TCP'nin aksine, uygulama katmanında (örneğin tarayıcıda) uygulandığı için ¹⁴, Google gibi şirketlerin yeni taşıma özelliklerini işletim sistemi satıcılarını veya ağ donanım üreticilerini beklemeden hızla dağıtmasına olanak tanır.²⁴ Bu, sadece teknik bir iyileştirme değil, aynı zamanda uygulama sağlayıcılarının geleneksel ağ bekçilerini stratejik olarak aşarak kullanıcı deneyimini doğrudan optimize etmelerini sağlayan bir güç kaymasıdır.

1.4. IP Adresleme ve Alt Ağ Tasarımı (IPv4, IPv6)

IP adresleme, ağdaki cihazların benzersiz bir şekilde tanımlanmasını ve birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan temel bir mekanizmadır. Bu bölümde, internetin iki temel adresleme protokolü olan IPv4 ve IPv6 arasındaki farklar ve özellikle IPv6'nın modern alt ağ tasarımı yaklaşımı ele alınmaktadır.

- **IPv4 ve IPv6 Karşılaştırması:**
 - **Adres Alanı:** En temel fark adres alanının büyüklüğüdür. IPv4, 32-bitlik bir adres yapısı kullanır ve bu da teorik olarak yaklaşık 4.3 milyar (2³²) benzersiz adres sağlar. İnternetin ve Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarının hızla

büyümesiyle bu adres alanı tükenme noktasına gelmiştir.²⁶ Buna karşılık, IPv6 128-bitlik bir adres yapısı kullanarak neredeyse sınırsız sayıda (2128) adres sunar.²⁶

- **Adres Notasyonu:** IPv4 adresleri, "noktalı ondalık" (dotted-decimal) notasyonla (örneğin, 192.0.2.1) yazılır. IPv6 adresleri ise sekiz adet 16-bitlik bloktan oluşan ve onaltılık (hexadecimal) sayılarla ifade edilen, iki nokta üst üste ile ayrılmış bir notasyon kullanır (örneğin, 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334). IPv6'da adresleri kısaltmak için baştaki sıfırlar atılabilir ve ardışık sıfır blokları bir kez :: ile değiştirilebilir.²⁷
- **Başlık Yapısı (Header):** IPv6, IPv4'e göre daha basit bir başlık yapısına sahiptir. Bu, yönlendiriciler tarafından daha verimli işlenmesini sağlar ve performansı artırır.
- **IPv6 Alt Ağ Tasarımı (Subnetting):**
IPv6'da alt ağlara ayırma (subnetting) işlemi, IPv4'e kıyasla çok daha basittir ve farklı bir yaklaşım benimser.
 - **Prefix Length (Önek Uzunluğu):** IPv6, IPv4'teki gibi bir alt ağ maskesi (subnet mask) kullanmaz. Bunun yerine, adresin ne kadarının ağ kısmını tanımladığını belirten bir "Prefix Length" (Önek Uzunluğu) kullanır (örneğin, /64).²⁸ Bu, CIDR notasyonuna benzer şekilde çalışır.
 - **/64 Standardı:** IETF tarafından tanımlanan standart bir IPv6 alt ağ boyutu /64'tür. Bu, adresin ilk 64 bitinin ağ, son 64 bitinin ise ana makine (host) kısmı olduğunu belirtir. Bir /64'lük alt ağ, 264 adet (18 kentilyondan fazla) ana makine adresi içerir. Bu devasa adres alanı, her bir LAN segmenti için standart olarak /64 kullanılmasını pratik hale getirir ve durum bilgisi olmayan adres otomatik yapılandırması (SLAAC) gibi özellikler için gereklidir.²⁸
 - **Pratik Uygulama:** Genellikle bir ISP, son kullanıcılara en az /64'lük bir blok, kurumsal müşterilere ise genellikle /48 veya /56 gibi daha büyük bloklar tahsis eder. Örneğin, bir /48'lik blok alan bir kuruluş, bu bloğu 65,536 adet /64'lük alt ağa bölerek her bir departman, VLAN veya hizmet için ayrı bir alt ağ oluşturabilir.²⁷ Bu bölme işlemi, IPv4'teki gibi karmaşık ikili matematik hesaplamaları gerektirmez; sadece onaltılık adresin bir bölümünü değiştirmek yeterlidir.²⁸

1.5. Kablolu ve Kablosuz Teknolojiler (Ethernet, Wi-Fi 6/6E, 5G)

Ağ bağlantısı, kablolu ve kablosuz teknolojiler aracılığıyla sağlanır. Bu bölümde, yerel

alan ağlarının (LAN) temel taşı olan Ethernet'in tarihsel evrimi ile en yeni nesil kablosuz teknolojiler olan Wi-Fi 6/6E ve 5G'nin teknik karşılaştırması yapılmaktadır.

Ethernet'in Evrimi

Ethernet, 1970'lerde Xerox PARC'ta geliştirilen ve 1983'te IEEE 802.3 standardı olarak resmileştirilen, günümüzün en yaygın kablolu LAN teknolojisidir.²⁹ Yıllar içinde, hem kullanılan fiziksel medya hem de hız açısından büyük bir evrim geçirmiştir.

- **İlk Yıllar (Koaksiyel Kablo):** İlk Ethernet standardı olan **10BASE5** ("Thicknet"), 10 Mbit/s hızında çalışan kalın ve sert bir koaksiyel kablo kullanıyordu.³⁰ Bunu, kurulumu daha kolay ve daha ucuz olan **10BASE2** ("Thinnet") standardı izledi.²⁹ Bu ilk uygulamalarda, tüm cihazlar aynı kabloyu paylaşıyordu ve CSMA/CD (Carrier-Sense Multiple Access with Collision Detection) adı verilen bir erişim yöntemi kullanılıyordu.²⁹
- **Bükümlü Çift (Twisted Pair) ve Fiber Optik'e Geçiş:** 1990'ların başında **10BASE-T** standardının ortaya çıkmasıyla Ethernet, paylaşılan koaksiyel kablodan, anahtarlar (switches) aracılığıyla bağlanan noktadan noktaya bükümlü çift kablo mimarisine geçti.³¹ Bu, ağ güvenilirliğini ve performansını önemli ölçüde artırdı. 1995'te IEEE 802.3u standardı ile **Fast Ethernet** (100 Mbit/s) tanıtıldı.³¹
- **Gigabit ve Ötesi:** Teknolojinin ilerlemesiyle hızlar artmaya devam etti. 1998'de **Gigabit Ethernet** (1 Gbit/s), önce fiber optik (802.3z), ardından bükümlü çift kablo (802.3ab) için standartlaştırıldı.³¹ 2002'de ise **10 Gigabit Ethernet** (10GbE) standardı (IEEE 802.3ae) ortaya çıktı ve bunu 40GbE, 100GbE ve daha yüksek hızlar izledi.³³

Wi-Fi 6/6E ve 5G Karşılaştırması

Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) ve 5G, kablosuz iletişimin en son nesilleridir. Her ikisi de daha yüksek hız, daha düşük gecikme ve daha fazla kapasite sunsa da, farklı kullanım senaryoları ve temel teknolojilere dayanırlar.³⁵

- **Spektrum ve Kullanım Alanı:**
 - **Wi-Fi 6/6E:** Genellikle iç mekanlarda (ofisler, evler, kampüsler) kullanılan bir

LAN teknolojisidir. Herkesin kullanabileceği **lisanssız** spektrumda (2.4 GHz, 5 GHz ve Wi-Fi 6E için 6 GHz) çalışır. Bu, dağıtımını daha ucuz ve daha kolay hale getirir.³⁶

- **5G:** Genellikle dış mekanlarda ve geniş alanlarda (WAN) kullanılan bir hücreli teknolojidir. Paraziti önlemek için mobil operatörler tarafından satın alınan **lisanslı** spektrumda çalışır. Bu, ona geniş kapsama alanı ve yüksek hızlı mobilite yeteneği kazandırır.³⁷
- **Performans (Hız ve Gecikme):**
 - Her iki teknoloji de teorik olarak 10 Gbps'ye yakın hızlara ulaşabilir.³⁶
 - **Gecikme (Latency):** 5G, özellikle URLLC (Ultra-Reliable Low-Latency Communications) hizmet sınıfında 1 milisaniye gibi ultra düşük gecikme süreleri hedeflemektedir. Bu, onu otonom araçlar veya uzaktan cerrahi gibi gerçek zamanlı, görev açısından kritik uygulamalar için ideal kılar.³⁶ Wi-Fi 6 da gecikmeyi önemli ölçüde azaltır, ancak birincil odak noktası yüksek yoğunluklu ortamlarda verimliliği artırmaktır.
- **Cihaz Yoğunluğu:**
 - **5G:** Kilometrekare başına 1 milyona kadar cihazı destekleyebilecek şekilde tasarlanmıştır, bu da onu büyük ölçekli IoT dağıtımları için çok uygun hale getirir.³⁶
 - **Wi-Fi 6:** OFDMA ve MU-MIMO gibi teknolojiler sayesinde, özellikle stadyumlar veya konferans salonları gibi kalabalık ortamlarda çok sayıda cihaza aynı anda verimli bir şekilde hizmet verme kapasitesini önemli ölçüde artırır.³⁶

Sonuç olarak, Wi-Fi 6 ve 5G rakip değil, birbirini tamamlayan teknolojilerdir. Wi-Fi 6, kurumsal iç mekan ağları için tercih edilen çözüm olmaya devam ederken, 5G dış mekanlarda, mobilite gerektiren durumlarda ve sabit kablosuz erişim (FWA) için güçlü bir alternatif sunar.³⁹

1.6. Sanallaştırma ve Bulut Bilişimin Ağlara Etkisi

Sunucu sanallaştırma ve bulut bilişim, son yirmi yılda BT altyapılarını temelden dönüştürmüş ve bu dönüşümün merkezinde ağ mimarileri yer almıştır. Bu teknolojiler, fiziksel donanım bağımlılığını ortadan kaldırarak ağların tasarlanma, yönetilme ve ölçeklenme biçimini yeniden şekillendirmiştir.

Sunucu Sanallaştırmasının Etkisi

Sunucu sanallaştırma, tek bir fiziksel sunucunun kaynaklarını birden çok sanal makineye (VM) bölerek donanım kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayan bir teknolojidir.⁴⁰ Bu paradigma değişimi, veri merkezi ağları üzerinde derin etkiler yaratmıştır:

- **Yeni Erişim Katmanı ve Yönetim Karmaşıklığı:** Her fiziksel sunucu artık kendi içinde bir sanal anahtar (virtual switch) barındırmaya başlamıştır. Bu durum, yönetilmesi gereken ağ elemanlarının sayısını 20-40 kat artırmış ve ağ erişim katmanını etkin bir şekilde sunucunun içine taşımıştır.⁹
- **Trafik Desenlerinin Değişimi:** Sanallaştırma, modern uygulamaların birden çok VM'ye dağıtılmasına olanak tanımıştır. Bu, veri merkezi içindeki VM'den VM'ye olan trafiği, yani "doğu-batı" trafiğini, geleneksel istemciden sunucuya olan "kuzey-güney" trafiğine kıyasla çok daha baskın hale getirmiştir.⁹ Geleneksel ağ mimarileri bu yeni trafik desenini verimli bir şekilde yönetemediği için Spine-Leaf gibi yeni mimarilere geçiş zorunlu hale gelmiştir.
- **Artan Bant Genişliği İhtiyacı:** Tek bir fiziksel sunucuda çok sayıda VM'nin çalışması, sunucunun ağ arayüz kartının (NIC) bant genişliği kullanımını önemli ölçüde artırmıştır. Ayrıca, VM'lerin canlı olarak bir sunucudan diğerine taşınması (VM Migration), ağ üzerinde büyük veri transferleri gerektirerek 10GbE ve daha yüksek hızlara olan ihtiyacı artırmıştır.⁹

Bulut Bilişimin Rolü

Bulut bilişim, sanallaştırılmış sunucu, depolama ve ağ kaynaklarından oluşan bir havuzun internet üzerinden isteğe bağlı olarak sunulmasıdır.⁴⁰ Ağlar üzerindeki etkisi, özellikle ağ sanallaştırma (network virtualization) ile kendini gösterir.

- **Ağ Sanallaştırma:** Bulut ortamlarında ağ sanallaştırma, paylaşılan bir fiziksel altyapı üzerinde mantıksal olarak yalıtılmış birden çok sanal ağ oluşturulmasına olanak tanır. Bu, fiziksel ağ donanımını temel alan bir "alt katman" (underlay) ve üzerinde çalışan sanal ağları oluşturan bir "üst katman" (overlay) mimarisiyle gerçekleştirilir.⁴¹
- **Avantajları:** Bu yaklaşım, ağ kaynaklarının haftalar yerine dakikalar içinde sağlanmasını (hızlı dağıtım), farklı müşterilerin (multi-tenancy) aynı altyapıyı

güvenli bir şekilde paylaşmasını, mikro segmentasyon ile güvenliğin artırılmasını ve merkezi yönetim araçları ile operasyonel verimliliğin sağlanmasını mümkün kılar. Ağın mantıksal yapısı, fiziksel topolojiden tamamen soyutlanmış olur, bu da esnekliği en üst düzeye çıkarır.⁴¹

Bölüm 2: Ağ Yönetiminin Temelleri

Etkili ağ yönetimi, bir kuruluşun dijital altyapısının bel kemiğidir. Bu bölüm, ağ altyapısının idaresini yöneten temel ilkeleri ve çerçeveleri tanıtmaktadır. Ağ yönetiminin hedefleri, karşılaşılan modern zorluklar, bu zorluklara yanıt olarak geliştirilen mimari modeller ve güvenilir, dayanıklı bir ağ sürdürmek için gerekli olan stratejik planlama süreçleri ayrıntılı olarak incelenmektedir.

2.1. Ağ Yönetimi: Hedefler ve Zorluklar

Ağ yönetimi, bir bilgisayar ağının performansını, güvenilirliğini ve güvenliğini sağlamak için gereken tüm görevleri, süreçleri ve araçları kapsayan geniş bir disiplindir.

Temel Hedefler

Ağ yönetiminin nihai amacı, iş operasyonlarını desteklemek için ağın kesintisiz, verimli ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamaktır.⁴² Bu ana hedefe ulaşmak için aşağıdaki alt hedefler izlenir:

- **Kesintileri En Aza İndirmek:** Ağ kesintileri, bir kuruluş için doğrudan finansal kayıplara ve itibar zedelenmesine yol açabilir. Etkili ağ yönetimi, sorunları proaktif olarak tespit edip çözerek ve hızlı bir şekilde müdahale ederek bu maliyetli kesintileri en aza indirmeyi hedefler.⁴³
- **Verimliliği Artırmak:** Ağın her yönünü izleyerek ve yöneterek, BT personelinin tekrarlayan, manuel görevlerden kurtarır. Bu, personelin daha stratejik işlere odaklanmasını sağlayarak genel verimliliği artırır.⁴³

- **Ağ Güvenliğini İyileştirmek:** Ağ yönetimi, siber tehditleri yayılmadan önce tespit etme ve bunlara yanıt verme yeteneği sağlar. Güvenlik politikalarının uygulanmasını, yasal düzenlemelere uyumu ve en iyi uygulamaların standartlaştırılmasını temin eder.⁴³
- **Bütünsel Performans Görünümü Sağlamak:** Etkili yönetim, altyapının performansı hakkında kapsamlı bir görünüm sunar. Bu, sorunları hızlı bir şekilde belirleme, analiz etme ve çözme yeteneğini geliştirir.⁴³

Modern Zorluklar

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte ağ yöneticileri yeni ve karmaşık zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır.

- **Güvenlik Tehditleri:** Ağların sınırları, Kendi Cihazını Getir (BYOD), Nesnelerin İnterneti (IoT) ve uzaktan çalışma modelleriyle giderek belirsizleşmektedir. Bu durum, saldırı yüzeyini genişletir. Şifrelenmiş trafiğin izlenmesindeki zorluklar ve sürekli gelişen siber tehditler, güvenliği en önemli zorluklardan biri haline getirmektedir.⁴⁴
- **Ağ Büyümesi ve Karmaşıklık:** Ağlar, bağlanan cihaz ve kullanıcı sayısındaki artışın yanı sıra, VoIP, video konferans ve bulut tabanlı uygulamalar gibi yeni hizmetlerin eklenmesiyle hem boyut hem de karmaşıklık açısından büyümektedir. Bu durum, yapılandırma yönetimi ve performans takibini giderek zorlaştırmaktadır.⁴⁴
- **Performans Beklentileri:** İşletmeler artık ağlarının 7/24 kullanılabilir olmasını beklemektedir. Bir dakikalık kesintinin maliyeti binlerce doları bulabilir. Bu nedenle, ağ yöneticilerinin bant genişliği, gecikme ve paket kaybı gibi metrikleri sürekli olarak izleyerek yüksek performans garanti etmesi gerekmektedir.⁴⁴
- **Maliyet Baskısı:** Ağlara olan bağımlılık artarken, BT departmanları üzerindeki maliyetleri düşürme baskısı da devam etmektedir. Yöneticiler, daha az bütçeyle daha fazla kapasite ve yetenek sunma zorunluluğuyla karşı karşıyadır.⁴⁴

2.2. FCAPS Modeli (Fault, Configuration, Accounting, Performance, Security)

Ağ yönetiminin karmaşıklığını yönetmek için standart bir çerçeveye ihtiyaç

duyulmuştur. ISO ve ITU-T tarafından geliştirilen FCAPS modeli, ağ yönetiminin beş temel işlevsel alanını kategorize eden uluslararası kabul görmüş bir standarttır.⁴⁵ Bu model, Ağ Yönetim Sistemleri (NMS) ve Operasyon Destek Sistemleri (OSS) için yapılandırılmış bir yaklaşım sunar.

Beş Bileşenin Detayları

FCAPS, beş ana yönetim kategorisinin baş harflerinden oluşur:

- **Fault (Hata) Yönetimi:** Temel amacı, ağ hizmetlerinin kullanılabilirliğini sağlamak için ağda meydana gelen hataları tespit etmek, izole etmek, düzeltmek ve kaydetmektir. Bu süreç, ağ bileşenlerinden gelen alarmların (traps) izlenmesini (alarm surveillance), sorunların kaynağının belirlenmesini ve gelecekteki hataları öngörmek için trend analizini içerir.⁴⁵
- **Configuration (Yapılandırma) Yönetimi:** Ağdaki tüm donanım ve yazılım bileşenlerinin yapılandırma bilgilerini izlemek ve yönetmekle ilgilidir. Ağ sorunlarının önemli bir kısmı yanlış yapılandırmalardan kaynaklandığı için bu alan kritiktir. Cihaz keşfi, envanter yönetimi, yapılandırma yedeklemesi ve yapılan değişikliklerin takibi gibi faaliyetleri kapsar.⁴⁵
- **Accounting (Muhasebe/Hesap) Yönetimi:** Ağ kaynaklarının kullanımını izleyerek kullanıcıları, departmanları veya iş birimlerini faturalandırmak ya da ücretlendirmek için gerekli istatistikleri toplar. Faturalandırmanın uygulanmadığı durumlarda bu kategori "Yönetim" (Administration) olarak adlandırılır ve kullanıcı hesaplarının, parolaların ve izinlerin yönetimi gibi görevleri içerir.⁴⁵
- **Performance (Performans) Yönetimi:** Ağ performansının kabul edilebilir seviyelerde kalmasını sağlamayı hedefler. Bu, ağın gelecekteki ihtiyaçlara hazırlanmasını ve mevcut verimliliğinin ölçülmesini içerir. İzlenen metrikler arasında verim (throughput), yanıt süreleri (latency), paket kayıp oranları ve bağlantı kullanımı bulunur. Genellikle SNMP gibi protokoller aracılığıyla veri toplanır ve proaktif sorun tespiti için performans eşikleri belirlenir.⁴⁵
- **Security (Güvenlik) Yönetimi:** Ağdaki varlıklara erişimi kontrol etmeyi ve ağı tehditlere karşı korumayı amaçlar. Bu, ağ kimlik doğrulama, yetkilendirme ve denetim mekanizmalarının yönetilmesini, güvenlik duvarları (firewalls) ve saldırı tespit/önleme sistemleri (IDS/IPS) gibi güvenlik cihazlarının yapılandırılmasını ve güvenlik ihlallerinin tespiti için günlüklerin (log) tutulmasını içerir.⁴⁵

FCAPS modeli, ağ yönetiminin temelini oluşturan reaktif bir paradigma sunar; yani bir

olay meydana geldiğinde (hata, performans düşüşü, güvenlik ihlali) ona yanıt verme üzerine kuruludur. Ancak, günümüzün dinamik ve tehdit dolu ağ ortamları, bu reaktif duruşun yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Kesintilerin yüksek maliyeti ve siber tehditlerin karmaşıklığı, endüstriyi otomasyon ve yapay zeka tarafından desteklenen proaktif ve öngörücü bir yönetim paradigmasına doğru itmektedir. Bu bağlamda FCAPS, artık sadece "ne yönetilecek" sorusunun cevabı değil, aynı zamanda proaktif otomasyon ve öngörücü analitiklerin uygulanması gereken alanları tanımlayan bir çerçeve haline gelmiştir. Bu evrim, bu bölümdeki temel yönetim modelini, Bölüm 10'da ele alınacak olan gelecek trendleriyle doğrudan ilişkilendirmektedir.

2.3. Ağ Yönetimi Mimarileri (Merkezi, Dağıtık, Hibrit)

Ağ yönetimi sistemlerinin mimarisi, ağın nasıl izlendiği, kontrol edildiği ve yönetildiği üzerinde belirleyici bir rol oynar. Bu mimariler genellikle merkezi, dağıtık veya bu ikisinin birleşimi olan hibrit modellerden birini benimser.

- **Merkezi (Centralized) Mimari:** Bu modelde, tüm yönetim ve kontrol işlevleri tek bir ana sunucu veya merkezi bir noktada toplanır. Diğer ağ cihazları bu merkezi sunucuya raporlama yapar ve ondan talimat alır.
 - **Avantajları:** Kurulumu ve yönetimi basittir, çünkü tek bir yapılandırma noktası vardır. Genellikle daha düşük maliyetlidir.⁴⁸
 - **Dezavantajları:** En büyük zayıflığı, "tek hata noktası" (single point of failure) olmasıdır. Merkezi sunucu arızalanırsa, tüm ağ yönetimi durur. Ayrıca, ağ büyüdükçe merkezi sunucu bir performans darboğazı haline gelebilir ve ölçeklenebilirliği sınırlıdır.⁴⁸ Bu model, küçük ve basit ağlar için uygundur.⁴⁸
- **Dağıtık (Distributed/Decentralized) Mimari:** Bu model, yönetim görevlerini ve zekasını ağa yayılmış birden çok sunucu veya düğüm arasında paylaştırır.
 - **Avantajları:** Tek hata noktasını ortadan kaldırarak daha yüksek güvenilirlik ve hata toleransı sunar. Bir düğüm arızalansa bile, diğerleri çalışmaya devam eder. Daha iyi ölçeklenebilirlik sağlar ve coğrafi olarak dağıtık ağlar için daha uygundur.⁴⁸
 - **Dezavantajları:** Kurulumu ve yönetimi daha karmaşıktır, çünkü birden çok düğüm arasında koordinasyon ve veri senkronizasyonu gerektirir. Maliyeti daha yüksek olabilir.⁴⁸ Modern kurumsal ağlarda en yaygın kullanılan modeldir.
- **Hibrit (Hybrid) Mimari:** Bu yaklaşım, merkezi ve dağıtık mimarilerin unsurlarını birleştirir. Örneğin, yerel şubelerde temel izleme için dağıtık toplayıcılar bulunurken, verilerin analizi ve genel politika yönetimi merkezi bir sunucuda

yapılabilir. Bu model, kontrol, maliyet ve ölçeklenebilirlik arasında bir denge kurmayı amaçlar.

Bu mimari seçimleri, sadece teknik bir karar değil, aynı zamanda basitlik, dayanıklılık ve güvenlik arasında stratejik bir denge kurma eylemidir. Sektörün merkezi modellerden uzaklaşıp dağıtık modellere yönelmesi, modern işletmeler için tek bir hata noktasının ve zayıf ölçeklenebilirliğin getirdiği risklerin, basit yönetimin faydalarından daha ağır bastığını göstermektedir.⁴⁸ Bu, bir kuruluşun risk iştahını yansıtan kritik bir mimari karardır.

2.4. Yapılandırma Yönetimi (CLI, API, Otomasyon Araçları)

Yapılandırma yönetimi, ağ cihazlarının tutarlı ve doğru bir şekilde yapılandırılmasını, izlenmesini ve sürdürülmesini sağlayan süreçleri içerir. Bu süreç, farklı arayüzler ve modern otomasyon araçları aracılığıyla gerçekleştirilir.

- **Yönetim Arayüzleri:**

- **CLI (Command Line Interface - Komut Satırı Arayüzü):** Ağ profesyonelleri tarafından, özellikle karmaşık ve hassas yapılandırmalar için tercih edilen metin tabanlı bir arayüzdür. Hız, esneklik ve güçlü kontrol imkanı sunar.⁵¹
- **GUI (Graphical User Interface - Grafik Kullanıcı Arayüzü):** Ağın görsel bir temsilini sunarak izleme, sorun giderme ve temel yapılandırma görevlerini basitleştiren arayüzlerdir. Cisco Prime veya SolarWinds gibi platformlar, özellikle operasyonel verimliliği artırmada etkilidir.⁵¹
- **API (Application Programming Interface - Uygulama Programlama Arayüzü):** Cihazlarla programatik olarak etkileşim kurmayı sağlayan arayüzlerdir. RESTCONF gibi modern API'ler, otomasyon komut dosyalarının (scripts) ağ cihazlarıyla iletişim kurmasını sağlayarak özelleştirilmiş ve otomatikleştirilmiş yönetim görevlerinin önünü açar.⁵¹

- **Otomasyon Araçları:**

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek, insan hatasını azaltmak ve yapılandırma tutarlılığını sağlamak için çeşitli otomasyon platformları kullanılmaktadır. Bu araçlar, "Kod Olarak Altyapı" (Infrastructure as Code - IaC) yaklaşımının temelini oluşturur.

- **Ansible:** Basitliği ile bilinen, ajansız bir otomasyon aracıdır. Yapılandırmaları tanımlamak için insan tarafından okunabilir YAML formatını kullanır, bu da onu geniş bir teknik kitle için erişilebilir kılar.⁵¹

- **Puppet ve Chef:** Büyük ve karmaşık altyapıların yönetiminde öne çıkan araçlardır. Puppet, "model güdümlü" bir yaklaşımla istenen durumun tutarlı bir şekilde uygulanmasını sağlarken; Chef, Ruby tabanlı "kod güdümlü" bir metodoloji kullanarak geliştiricilere daha fazla esneklik sunar.⁵¹

2.5. Yedekleme ve Felaket Kurtarma Stratejileri

Ağ altyapısının sürekliliği, iş operasyonları için hayati öneme sahiptir. Yedekleme ve Felaket Kurtarma (DR) stratejileri, veri kaybı, siber saldırı veya doğal afet gibi beklenmedik olaylar sonrasında ağ hizmetlerinin hızla yeniden sağlanmasını amaçlar.

- **Temel Stratejiler ve Planlama:**
Etkili bir DR stratejisi, periyodik olarak yapılandırma ve veri kopyaları oluşturmayı, bu kopyaları bir veya daha fazla uzak konumda saklamayı ve bir felaket durumunda operasyonları sürdürmek veya devam ettirmek için bu kopyaları kullanmayı içerir.⁵³ Planlamanın ilk adımları, hangi varlıkların kritik olduğunu ve potansiyel tehditlerin iş üzerindeki etkisini belirlemek için **İş Etki Analizi (BIA)** ve **Risk Analizi (RA)** yapmaktır.⁵⁴
- **RTO ve RPO'nun Rolü:**
Bir DR stratejisinin tasarımında iki temel metrik kritik rol oynar:
 - **RTO (Recovery Time Objective - Kurtarma Süresi Hedefi):** Bir felaket sonrasında bir ağ hizmetinin ne kadar süre kapalı kalabileceğinin maksimum kabul edilebilir süresidir. Bu metrik, kurtarma sürecinin ne kadar hızlı olması gerektiğini belirler.⁵⁵
 - **RPO (Recovery Point Objective - Kurtarma Noktası Hedefi):** İş performansını olumsuz etkilemeden kaybedilebilecek maksimum veri miktarıdır (zaman cinsinden ölçülür). Bu metrik, yedeklemelerin ne sıklıkla alınması gerektiğini dikte eder.⁵⁵
- **Dağıtım Modelleri ve Teknolojiler:**
 - **Yerinde (On-Premises):** Yedeklerin ve DR altyapısının, birincil veri merkezinden coğrafi olarak ayrı ikinci bir tesiste tutulmasıdır. Yüksek kontrol sağlar ancak maliyetli olabilir.⁵³
 - **Bulut Tabanlı (DRaaS - Disaster Recovery as a Service):** Ölçeklenebilirlik, coğrafi uzaklık ve sermaye yatırımı gerektirmemesi gibi avantajları nedeniyle giderek daha popüler hale gelmektedir. Üretim ortamı yerinde kalırken, DR altyapısının bulutta barındırıldığı hibrit modelleri destekler.⁵³
 - **Ağ Yapılandırma Yedekleri:** Ağ cihazlarının (router, switch, firewall)

yapılandırma dosyalarının düzenli olarak yedeklenmesi, bir cihaz arızası durumunda hizmetlerin hızla geri yüklenmesi için esastır.⁵⁵

- **Anlık Görüntü (Snapshot) Tabanlı Çoğaltma:** Bir uygulamanın veya diskin belirli bir andaki durumunu yakalar. Yalnızca son anlık görüntüden bu yana değişen verileri yazarak depolama alanından tasarruf sağlar ve hem yedekleme hem de felaket kurtarma için kullanılabilir.⁵³

Bölüm 3: Ağ İzleme ve Performans Yönetimi

Ağ izleme ve performans yönetimi, bir ağın sağlığını, verimliliğini ve kullanıcı deneyimini sürekli olarak değerlendirme ve iyileştirme sürecidir. Bu bölüm, ağ performansını ölçmek için kullanılan temel metrikleri, trafiği analiz etmek için kullanılan protokolleri ve araçları, sorun giderme tekniklerini ve gelecekteki ihtiyaçları karşılamak için kapasite planlaması yapmanın en iyi yöntemlerini kapsamaktadır. Ayrıca, modern içerik dağıtım stratejilerinin merkezinde yer alan CDN teknolojileri de detaylı bir şekilde incelenmektedir.

3.1. Performans Metrikleri (Bant Genişliği, Gecikme, Jitter)

Ağ performansını nicel olarak değerlendirmek için üç temel metrik kullanılır. Bu metrikler birbirleriyle yakından ilişkilidir ve birindeki bir değişiklik diğerlerini etkileyebilir.⁵⁶

- **Bant Genişliği (Bandwidth):** Bir iletişim kanalının teorik olarak maksimum veri aktarım kapasitesidir ve genellikle saniyedeki bit sayısı (bits/second) olarak ölçülür. Bu, bir ağ bağlantısının ne kadar "geniş" olduğunu ifade eder.⁵⁷ Bant genişliği ile sıkça karıştırılan **verim (throughput)** ise, belirli bir süre içinde başarıyla aktarılan gerçek veri miktarıdır ve her zaman teorik bant genişliğinden daha düşüktür.⁵⁷
- **Gecikme (Latency):** Bir veri paketinin kaynaktan hedefe ulaşması için geçen süredir. Genellikle milisaniye (ms) cinsinden ölçülür ve gidiş-dönüş süresi (Round-Trip Time - RTT) olarak da ifade edilir. Yüksek gecikme, özellikle interaktif uygulamalarda (video konferans, online oyunlar) kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen gecikmelere neden olur.⁵⁶

- **Jitter:** Paket gecikmesindeki değişimdir. Başka bir deyişle, bir veri akışındaki paketlerin varış aralıklarındaki tutarsızlıktır. Yüksek jitter, ses ve video gibi gerçek zamanlı akışlarda bozulmalara, kesintilere ve ses kalitesinin düşmesine neden olabilir. Ağ cihazları bazen jitter'ı telafi etmek için veriyi arabelleğe alır (buffering), bu da genel gecikmeyi artırabilir.⁵⁶

Bu üç metrik, bir ağ bağlantısının kalitesini bütünsel olarak anlamak için birlikte izlenmelidir. Örneğin, yüksek paket kaybı, kaybolan paketlerin yeniden iletilmesi gerektiğinden gecikmeyi artırabilir ve düzensiz veri akışı nedeniyle jitter'ı kötüleştirebilir.⁵⁶

3.2. SNMP ve Ağ İzleme Protokolleri

Basit Ağ Yönetim Protokolü (SNMP - Simple Network Management Protocol), ağa bağlı cihazları izlemek ve yönetmek için kullanılan bir uygulama katmanı protokolüdür. 1980'lerde ağların büyümesi ve karmaşıklaşmasıyla ortaya çıkmış ve en yaygın kabul gören ağ izleme standardı haline gelmiştir.⁵⁸

- **SNMP Mimarisi:** SNMP, bir "yönetici-ajan" (manager-agent) mimarisine dayanır.⁵⁹
 - **SNMP Manager (Yönetici):** Genellikle bir Ağ Yönetim İstasyonu (NMS) üzerinde çalışan ve ağdaki cihazları izleyen merkezi bir yazılımdır. Ajanlardan bilgi toplar ve yöneticilere sunar.
 - **SNMP Agent (Ajan):** İzlenen cihazların (router, switch, sunucu vb.) üzerinde çalışan bir yazılım modülüdür. Cihazın durumu ve performansı hakkındaki verileri toplar, saklar ve yöneticiden gelen isteklere yanıt verir.
 - **MIB (Management Information Base - Yönetim Bilgi Tabanı):** Ajan tarafından yönetilen ve cihaz hakkındaki bilgileri içeren hiyerarşik bir veritabanıdır. Her bir bilgi parçası, bir Nesne Tanımlayıcısı (OID - Object Identifier) ile benzersiz bir şekilde tanımlanır.⁵⁹
- **SNMP Mesaj Türleri:** Yönetici ve ajan arasındaki iletişim beş temel mesaj türü ile gerçekleşir ⁵⁸:
 1. **Get:** Yöneticinin, ajandan bir veya daha fazla MIB değişkeninin değerini istemek için kullandığı komuttur.
 2. **GetNext:** MIB ağacındaki bir sonraki OID'nin değerini almak için kullanılır.
 3. **Set:** Yöneticinin, bir ajanın kontrol ettiği bir cihazdaki bir değeri değiştirmesi veya bir eylem gerçekleştirmesi için kullandığı komuttur.
 4. **GetResponse:** Ajanın, yönetici tarafından gönderilen Get, GetNext veya Set

isteklerine yanıt olarak gönderdiği mesajdır.

5. **Trap:** Ajanın, yöneticiye önceden tanımlanmış önemli bir olay (örneğin, bir arayüzün kapanması veya yüksek trafik) hakkında eşzamansız olarak bildirim göndermek için kullandığı proaktif bir mesajdır.⁵⁸

SNMP'nin ilk sürümleri (v1 ve v2c) güvenlik açısından zayıftı ve yalnızca şifrelenmemiş "community string" tabanlı kimlik doğrulaması sunuyordu. **SNMPv3**, mesaj bütünlüğü, kimlik doğrulama (authentication) ve gizlilik (şifreleme) özelliklerini ekleyerek bu güvenlik açıklarını gidermiştir.⁶⁰

3.3. NetFlow, sFlow, IPFIX ile Trafik Analizi

SNMP, cihaz sağlığı ve temel performans metrikleri hakkında bilgi sağlarken, ağ trafiğinin kim tarafından, ne zaman ve nasıl kullanıldığına dair derinlemesine analiz için akış tabanlı (flow-based) protokoller kullanılır. Bu protokoller, ağ üzerinde mevcut olan trafiği pasif olarak izleyerek ağa ek bir yük getirmezler.⁶¹

- **NetFlow:** Cisco tarafından geliştirilen bir teknolojidir. Bir "akış" (flow), aynı kaynak/hedef IP adresi, port numaraları ve protokol gibi ortak özelliklere sahip bir dizi paket olarak tanımlanır. Yönlendiriciler veya anahtarlar, bu akışlar hakkındaki meta verileri (paket ve byte sayısı, başlangıç/bitiş zamanı vb.) bir önbellekte toplar ve periyodik olarak bir "NetFlow Collector"a gönderir.⁶¹ En yaygın kullanılan sürüm NetFlow v5'tir.⁶²
- **IPFIX (IP Flow Information Export):** NetFlow v9'u temel alarak IETF tarafından standartlaştırılmış bir protokoldür. Bu nedenle "geleceğe dönük NetFlow" olarak da adlandırılır. IPFIX'in en büyük avantajı, esnek ve genişletilebilir olmasıdır. Sabit bir format yerine şablonlar (templates) kullanarak, satıcıların TCP bayrakları, paket zaman damgaları ve hatta uygulama katmanı bilgileri gibi özel veri alanlarını tanımlamasına ve dışa aktarmasına olanak tanır.⁶¹ Bu esneklik, onu trafik mühendisliği, uygulama performansı izleme ve güvenlik analizi gibi gelişmiş kullanım durumları için NetFlow'dan daha uygun hale getirir.⁶¹
- **sFlow (sampled Flow):** NetFlow ve IPFIX'ten farklı olarak, sFlow bir akış teknolojisi değildir. Bunun yerine, ağ trafiğinden istatistiksel olarak paket örnekleme (packet sampling) yapar. Belirli bir aralıkta (örneğin, her X paketten biri) paketleri rastgele yakalar ve bu paketlerin başlıklarını analiz için bir toplayıcıya gönderir.⁶³ Bu yöntem, özellikle yüksek hızlı (10 Gbps ve üzeri) ağlarda donanım üzerinde daha az yük oluşturur, ancak akış tabanlı teknolojilere göre daha az ayrıntı ve doğruluk

sunar. Gerçek zamanlı sorun giderme için sFlow'un doğruluğu daha düşük olabilir.⁶³

Özetle, IPFIX, esnekliği, standart olması ve genişletilebilirliği nedeniyle modern ağlarda trafik analizi için en güçlü ve geleceğe dönük çözüm olarak kabul edilmektedir.⁶³

3.4. Ağ İzleme Araçları (Wireshark, Ping, Traceroute)

Ağ yöneticileri, ağ sorunlarını teşhis etmek ve performansı analiz etmek için çeşitli komut satırı ve grafik arayüzlü araçlar kullanır.

- **Wireshark:** Dünyanın en popüler ağ protokol analizörüdür. Bir ağ arayüzünden geçen tüm trafiği yakalayıp paket seviyesinde derinlemesine inceleme imkanı sunan, açık kaynaklı ve ücretsiz bir araçtır.⁶⁴
 - **Kullanım Alanları:** Ağ sorunlarını giderme, güvenlik sorunlarını inceleme, protokol uygulamalarını hata ayıklama ve ağ protokollerini öğrenme gibi çok çeşitli amaçlar için kullanılır.⁶⁵
 - **Filtreleme:** Wireshark'ın en güçlü özelliklerinden biri filtreleme yeteneğidir. **Yakalama filtreleri (capture filters)**, yalnızca ilgilenilen trafiğin yakalanmasını sağlayarak büyük veri setlerinin oluşmasını engeller. **Görüntüleme filtreleri (display filters)** ise, yakalanmış olan trafik içerisinde belirli protokollere, IP adreslerine veya portlara göre paketleri süzerek analizi kolaylaştırır.⁶⁵
- **Ping:** Bir ana makinenin ağ üzerinde erişilebilir olup olmadığını ve kaynak ile hedef arasındaki gidiş-dönüş süresini (RTT) test etmek için kullanılan temel bir tanılama aracıdır. ICMP "Echo Request" paketleri gönderir ve "Echo Reply" paketlerini bekler.⁶⁶
- **Traceroute (Windows'ta tracert):** Bir paketin kaynaktan hedefe giderken izlediği yolu (yani geçtiği yönlendiricileri veya "hop"ları) ve her bir atlama noktasındaki gecikmeyi gösteren bir araçtır. Ağdaki yavaşlamaların veya bağlantı sorunlarının nerede meydana geldiğini tespit etmek için son derece kullanışlıdır.⁶⁸ Çıktı, her bir atlama için genellikle üç RTT değeri gösterir. Yüksek gecikme süreleri veya * (zaman aşımı) ile belirtilen yanıt alınamayan atlamalar, potansiyel sorunlu noktaları işaret eder.⁷⁰

3.5. Performans Sorun Giderme Teknikleri

Ağ performansı sorunlarını gidermek, semptomları sistematik bir şekilde analiz etmeyi ve olası nedenleri eleterek temel sorunu bulmayı içeren yapılandırılmış bir süreçtir.

- **Metodoloji:** En yaygın yaklaşımlardan biri, CompTIA tarafından da önerilen altı adımlı bilimsel yöntemdir ⁷¹:
 1. **Sorunu Tanımla:** Semptomları toplayın ve kullanıcılarla görüşerek sorunun kapsamını anlayın.
 2. **Olası Nedenler Teorisi Oluştur:** Gözlemlenen semptomlara dayanarak olası nedenlerin bir listesini yapın ve en olası olandan başlayarak sıralayın.
 3. **Teoriyi Test Et:** Her bir olası nedeni, en basitten en karmaşığa doğru test ederek gerçek nedeni belirleyin.
 4. **Eylem Planı Oluştur ve Uygula:** Sorunu çözmek için bir plan geliştirin ve uygulayın.
 5. **Tam Sistem İşlevselliğini Doğrula:** Düzeltmenin sorunu çözdüğünü ve yeni sorunlar yaratmadığını doğrulayın. Bu aşamada, önceden belirlenmiş bir **performans taban çizgisi (baseline)** ile karşılaştırma yapmak kritik öneme sahiptir.
 6. **Süreci Belgele:** Bulguları, yapılan eylemleri ve sonuçları gelecekteki referanslar için belgeleyin.
- **Yaygın Sorun Alanları ve Kontroller:**
 - **Fiziksel Bağlantı:** Sorun gidermenin ilk adımı her zaman kabloların ve donanım bağlantılarının kontrol edilmesidir.⁷¹
 - **IP Yapılandırması:** ipconfig (Windows) veya ifconfig/ip (Linux) komutlarıyla yerel cihazın IP adresi, alt ağ maskesi, varsayılan ağ geçidi ve DNS sunucu ayarlarının doğru olup olmadığını kontrol edin.⁷¹
 - **Bağlantı Rotası:** ping ve traceroute komutları, hedef ana makineye erişilip erişilemediğini ve yoldaki hangi noktalarda gecikme veya paket kaybı yaşandığını belirlemek için kullanılır.⁷¹
 - **DNS Çözümlemesi:** nslookup veya dig komutları, bir alan adının doğru IP adresine çözümlenip çözümlenmediğini kontrol ederek DNS ile ilgili sorunları teşhis etmeye yardımcı olur.⁷¹

3.6. Kapasite Planlaması ve Optimizasyon

Kapasite planlaması, bir ağın mevcut ve gelecekteki performans gereksinimlerini

karşılayabilmesini sağlamak için mevcut kullanımı analiz etme ve gelecekteki ihtiyaçları tahmin etme sürecidir. Amaç, aşırı yatırımı önlerken darboğazları ve performans düşüşlerini engellemektir.⁷²

- **Kapasite Planlama Süreci:**

1. **Mevcut Durumu Değerlendir:** Ağın mevcut performansını (bant genişliği kullanımı, gecikme, cihaz bağlantısı) analiz ederek bir **taban çizgisi (baseline)** oluşturun. Ağ haritalama araçları kullanarak mevcut topolojiyi görselleştirin.⁷²
2. **Gelecekteki Büyüme Tahmin Et:** İş büyüme projeksiyonları, yeni uygulama dağıtımları ve geçmiş kullanım verilerini kullanarak gelecekteki ağ taleplerini öngörün.⁷²
3. **Trafik Desenlerini Analiz Et:** Hangi uygulamaların en çok bant genişliğini tükettiğini ve trafiğin ne zaman zirve yaptığını anlamak için derinlemesine trafik analizi yapın.⁷²
4. **Ölçeklenebilir Bir Plan Oluştur:** Analiz sonuçlarına dayanarak bant genişliği yükseltmeleri, yeni donanım alımları veya yük dengeleme çözümleri gibi ihtiyaçları belirleyen bir plan oluşturun.⁷²
5. **Test Et ve Uygula:** Değişiklikleri, iş akışını aksatmadan, aşamalı olarak test edip uygulayın.⁷²
6. **Sürekli İzle ve Uyarla:** Ağ performansını sürekli izlemek ve değişen taleplere göre planı uyarlamak için izleme araçları kullanın.⁷²

- **Optimizasyon Teknikleri:**

- **Trafik Şekillendirme ve QoS (Quality of Service):** Kritik iş uygulamalarına öncelik vermek ve daha az önemli trafiği sınırlamak için bant genişliği yönetimi tekniklerini uygulayın.⁷³
- **Altyapı Optimizasyonu:** Yüksek performanslı yönlendiriciler ve anahtarlar kullanarak, donanım yazılımlarını düzenli olarak güncelleyerek ve SD-WAN gibi modern teknolojileri benimseyerek altyapıyı optimize edin.⁷³
- **Ağ Segmentasyonu:** Ağı daha küçük, yönetilebilir segmentlere bölmek, performansı artırabilir ve güvenliği güçlendirebilir.

3.7. CDN (İçerik Dağıtım Ağı) Teknolojileri

İçerik Dağıtım Ağı (CDN), web içeriğini (resimler, videolar, stil sayfaları) kullanıcılara coğrafi olarak daha yakın sunuculardan dağıtarak web sitesi performansını ve kullanılabilirliğini artıran, coğrafi olarak dağıtılmış bir sunucu ağıdır.⁷⁴

Mimari ve Önbellekleme Mekanizmaları

- **Temel Mimari:** Bir CDN, dünya çapında birden çok veri merkezine veya İnternet Değişim Noktasına (IXP) yerleştirilmiş **Uç Sunuculardan (Edge Servers)** oluşur. Bu uç sunucular, içeriğin orijinal olarak barındırıldığı **Kaynak Sunucudan (Origin Server)** içeriğin kopyalarını önbelleğe alır (cache).⁷⁵
- **İşleyiş:** Bir kullanıcı bir web sitesine erişmeye çalıştığında, istek kullanıcının coğrafi konumuna en yakın olan uç sunucuya yönlendirilir. Eğer istenen içerik bu uç sunucunun önbelleğinde mevcutsa, içerik doğrudan buradan sunulur. Bu, verinin kat etmesi gereken mesafeyi önemli ölçüde azaltır, bu da gecikmeyi düşürür ve sayfa yükleme sürelerini hızlandırır.⁷⁷ Eğer içerik önbellekte yoksa, uç sunucu onu kaynak sunucudan alır, kullanıcıya sunar ve gelecekteki istekler için kendi önbelleğine bir kopyasını kaydeder.⁷⁸
- **Önbellekleme Politikaları:** Hangi içeriğin ne kadar süreyle önbellekte tutulacağı, **Cache-Control** HTTP başlıkları ve **TTL (Time-to-Live)** gibi önbellekleme kurallarıyla belirlenir. Bu politikalar, içeriğin güncel kalmasını sağlarken aynı zamanda kaynak sunucu üzerindeki yükü en aza indirir.⁷⁴

Performans Optimizasyonu ve DDoS Koruma

- **Performans Optimizasyonu:** CDN'ler, içeriği kullanıcılara yaklaştırarak gecikmeyi azaltmanın yanı sıra, kaynak sunucu üzerindeki yükü de hafifletir. Bu, özellikle yüksek trafikli dönemlerde web sitesinin performansını ve kararlılığını artırır.⁷⁵ Yük dengeleme (load balancing) mekanizmaları, gelen istekleri birden çok uç sunucuya dağıtarak tek bir sunucunun aşırı yüklenmesini önler.⁷⁷
- **DDoS Koruması:** CDN'ler, Dağıtılmış Hizmet Reddi (DDoS) saldırılarına karşı etkili bir koruma katmanı sağlar. Geniş ve dağıtılmış altyapıları sayesinde, büyük hacimli saldırı trafiğini emebilir ve kaynak sunucuya ulaşmasını engelleyebilirler. Bu trafik emme (traffic absorption) yeteneği, CDN'nin uç sunucularının saldırı trafiğini kendi üzerine çekmesi ve böylece kaynak sunucunun aşırı yüklenmesini önlemesiyle çalışır.⁷⁹ Ayrıca, IP filtreleme ve hız sınırlama (rate-limiting) gibi ek güvenlik özellikleri sunarak saldırganların hizmetleri hedef almasını zorlaştırırlar.⁷⁹

Bölüm 4: Ağ Güvenliği Temelleri ve Tehditler

Ağ güvenliği, bir kuruluşun ağ altyapısını ve bu altyapı üzerinden akan verileri yetkisiz erişim, kötüye kullanım, değişiklik veya hizmet reddi gibi tehditlere karşı koruma pratiğidir. Bu bölüm, bilgi güvenliğinin temel ilkelerini, yaygın ağ tehditlerini, risk yönetimi süreçlerini ve modern bir savunma stratejisinin temelini oluşturan "Derinlemesine Savunma" (Defense in Depth) konseptini ele almaktadır.

4.1. Bilgi Güvenliği Üçlüsü (CIA)

Bilgi Güvenliği Üçlüsü veya CIA Üçlüsü (Confidentiality, Integrity, Availability), bilgi güvenliği politikalarını ve stratejilerini yönlendiren temel bir modeldir. Bu üç ilke, bir kuruluşun verilerini ve sistemlerini korumak için ulaşılması gereken hedefleri tanımlar.

- **Gizlilik (Confidentiality):** Bilginin yetkisiz kişilerin, varlıkların veya süreçlerin erişimine kapalı olmasını sağlama ilkesidir. Temel amaç, hassas verileri korumak ve yalnızca yetkili kullanıcıların bu verilere erişebilmesini garanti etmektir. Gizliliği sağlamak için kullanılan yaygın mekanizmalar arasında şifreleme, erişim kontrol listeleri (ACL'ler) ve veri sınıflandırması bulunur.⁸⁰
- **Bütünlük (Integrity):** Verilerin ve sistemlerin doğruluğunu, tutarlılığını ve güvenilirliğini koruma ilkesidir. Bütünlük, verilerin yetkisiz kişiler tarafından değiştirilmesini, silinmesini veya bozulmasını önlemeyi hedefler. Bu ilke, verinin hem depolanırken (at-rest) hem de iletilirken (in-transit) korunmasını kapsar. Bütünlüğü sağlamak için hashing algoritmaları, dijital imzalar ve sürüm kontrol sistemleri gibi teknolojiler kullanılır.⁸⁰
- **Kullanılabilirlik (Availability):** Yetkili kullanıcıların ihtiyaç duydukları anda bilgi ve sistemlere zamanında ve güvenilir bir şekilde erişebilmelerini sağlama ilkesidir. Kullanılabilirlik, donanım arızaları, ağ kesintileri veya DDoS gibi hizmet reddi saldırıları gibi olaylara karşı sistemlerin dayanıklı olmasını gerektirir. Yüksek kullanılabilirlik sağlamak için yedekli sistemler (redundancy), yük dengeleme (load balancing) ve felaket kurtarma planları gibi önlemler alınır.⁸¹

Bu üç ilke, birbiriyle dengelenmesi gereken hedeflerdir. Örneğin, çok katı gizlilik kontrolleri (karmaşık şifreleme gibi) kullanılabilirliği olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, etkili bir güvenlik stratejisi, kuruluşun risk iştahına ve korunan varlığın değerine göre bu

üç ilke arasında doğru dengeyi kurmalıdır.⁸⁰

4.2. Ağ Güvenlik Tehditleri (DDoS, MitM, Phishing)

Ağlar, çeşitli yöntemler kullanarak sistemlere zarar vermeyi, hizmetleri aksatmayı veya veri çalmayı amaçlayan çok sayıda tehditle karşı karşıyadır. En yaygın tehditlerden üçü aşağıda açıklanmıştır:

- **DDoS (Distributed Denial of Service - Dağıtılmış Hizmet Reddi):** Bir sunucuyu, hizmeti veya ağı, birden çok ele geçirilmiş bilgisayar sisteminden (bir **botnet**) gelen yoğun internet trafiği ile boğarak normal kullanıcılar için erişilemez hale getirme girişimidir.⁸⁴ Saldırgan, kötü amaçlı yazılımlarla enfekte ettiği binlerce cihazı (botları) uzaktan kontrol ederek hedefe eş zamanlı olarak çok sayıda istek göndermelerini sağlar. Bu trafik seli, hedefin kaynaklarını (bant genişliği, CPU, bellek) tüketerek meşru istekleri yanıtlamaz hale gelmesine neden olur. Yaygın DDoS saldırı türleri arasında HTTP Flood, SYN Flood ve DNS Amplification bulunur.⁸⁴
- **MitM (Man-in-the-Middle - Ortadaki Adam):** Bir saldırıncının, iki taraf arasındaki bir iletişime gizlice kendini dahil ederek iletişimi dinlemesi veya manipüle etmesidir. Saldırgan, her iki tarafa da kendisini meşru bir katılımcı olarak tanıtarak, tarafların birbirleriyle doğrudan iletişim kurduklarını sanmalarını sağlar.⁸⁵ Bu saldırının amacı genellikle oturum açma bilgileri, kredi kartı numaraları veya diğer hassas verileri çalmaktır. Yaygın MitM yöntemleri şunlardır:
 - **ARP Spoofing:** Saldırgan, bir LAN içindeki meşru bir cihazın IP adresini kendi MAC adresiyle ilişkilendiren sahte ARP mesajları gönderir.
 - **DNS Spoofing:** Saldırgan, bir DNS sunucusunun ön belleğini zehirleyerek meşru bir web sitesinin alan adını kendi kontrolündeki kötü amaçlı bir sunucunun IP adresine yönlendirir.
 - **Wi-Fi Eavesdropping:** Saldırgan, halka açık, şifresiz bir Wi-Fi ağı kurarak bu ağa bağlanan kullanıcıların tüm trafiğini izler.⁸⁵
- **Phishing (Oltalama):** Saldırganların, meşru bir kurum (banka, sosyal medya platformu vb.) gibi davranarak kurbanları kandırdığı ve kullanıcı adları, şifreler, kredi kartı bilgileri gibi hassas verileri ele geçirmeye çalıştığı bir sosyal mühendislik saldırısıdır. Genellikle sahte e-postalar veya web siteleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Daha gelişmiş bir türü olan **MitM Phishing**, kurban ile meşru site arasına bir ters proxy (reverse-proxy) yerleştirilerek iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) gibi güvenlik önlemlerini bile atlatabilir. Bu yöntemde, kurban sahte siteye kimlik bilgilerini ve

2FA kodunu girdiğinde, saldırgan bu bilgileri gerçek zamanlı olarak yakalayıp meşru sitede kullanarak oturum çerezlerini (session cookies) ele geçirir.⁸⁷

4.3. Zafiyet, Açıklık ve Risk Yönetimi

Siber güvenlikte genellikle birbirinin yerine kullanılan ancak farklı anlamlara gelen üç temel kavram vardır: zafiyet (vulnerability), tehdit (threat) ve risk.

- **Zafiyet (Vulnerability):** Bir varlığın (sistem, süreç veya kontrol) tasarımında, uygulamasında veya işleyişinde bulunan ve bir tehdit tarafından istismar edilebilecek bir zayıflık veya kusurdur.⁸⁸ Örneğin, güncellenmemiş bir yazılım, zayıf bir parola politikası veya eğitimsiz bir çalışan birer zafiyettir.⁸⁹
- **Tehdit (Threat):** Bir zafiyeti istismar ederek bir varlığa zarar verme potansiyeline sahip herhangi bir durum veya olaydır. Tehditler kasıtlı (örneğin, bir bilgisayar korsanı) veya kasıtsız (örneğin, bir çalışanın yanlışlıkla hassas verileri silmesi) olabilir.⁸⁸
- **Risk:** Bir tehdidin bir zafiyeti başarıyla istismar etmesi durumunda ortaya çıkacak potansiyel kayıp veya hasarın olasılığı ve etkisinin birleşimidir. Risk genellikle şu formülle ifade edilir: $Risk = Tehdit \times Zafiyet \times Etki$.⁸⁸

Risk Yönetimi, bu üç unsuru yönetme sürecidir. Bu süreç, potansiyel riskleri belirlemeyi, analiz etmeyi, değerlendirmeyi ve ardından bu riskleri kabul etme, azaltma, devretme veya kaçınma yoluyla ele almak için bir strateji geliştirmeyi içerir.⁸⁸

4.4. Saldırı Yüzeyi Yönetimi

Saldırı Yüzeyi (Attack Surface), bir saldırganın yetkisiz erişim elde etmek veya veri çıkarmak için bir sistemi veya ağı istismar etmeye çalışabileceği tüm olası giriş noktalarının toplamıdır.⁹⁰ Modern BT ortamlarında bulut bilişim, mobil cihazlar, IoT ve üçüncü taraf hizmetlerinin yaygınlaşmasıyla saldırı yüzeyleri giderek daha geniş, dağınık ve dinamik hale gelmiştir.⁹¹

Saldırı Yüzeyi Yönetimi (Attack Surface Management - ASM), bir kuruluşun siber saldırganın bakış açısından görülebilen tüm dijital varlıklarını sürekli olarak keşfetme, analiz etme, düzeltme ve izleme sürecidir.⁹¹ ASM'nin yaşam döngüsü genellikle şu

adımları içerir:

1. **Varlık Keşfi (Asset Discovery):** Bilinen ve bilinmeyen (gölge BT, unutulmuş sistemler) tüm internete açık varlıkların otomatik olarak keşfedilmesi.⁹²
2. **Sınıflandırma ve Analiz:** Keşfedilen varlıkların iş kritikliği ve barındırdığı veri hassasiyetine göre sınıflandırılması ve zafiyetler (yanlış yapılandırmalar, açık portlar vb.) için analiz edilmesi.⁹²
3. **Risk Önceliklendirme:** Zafiyetlerin istismar kolaylığı, iş üzerindeki potansiyel etkisi ve tehdit aktörlerinin ilgisi gibi faktörlere göre puanlanarak önceliklendirilmesi.⁹⁰
4. **Düzeltilme (Remediation):** Önceliklendirilen risklerin giderilmesi. Bu, yama uygulama, gereksiz hizmetleri kapatma veya yapılandırmaları sıkılaştırma gibi eylemleri içerebilir.⁹³
5. **Sürekli İzleme:** Saldırı yüzeyinin dinamik doğası nedeniyle, yeni zafiyetleri ve maruziyetleri gerçek zamanlı olarak tespit etmek için sürekli izleme yapılması.⁹⁰

4.5. Savunma Derinliği (Defense in Depth) Stratejisi

Savunma Derinliği (Defense in Depth), tek bir güvenlik önleminin asla yeterli olmayacağı varsayımına dayanan bir siber güvenlik stratejisidir. Bu yaklaşım, bir saldırganın hedefine ulaşmasını engellemek veya yavaşlatmak için birden çok ve çeşitli güvenlik kontrol katmanını bir araya getirir. Bir katman atlatılsa bile, diğer katmanların saldırıyı tespit edip durdurması amaçlanır.⁹⁴ Bu strateji, genellikle bir kalenin savunmasına benzetilir; hendekler, yüksek duvarlar, okçular ve askerler gibi birden çok savunma hattı bulunur.⁹⁴

Savunma Derinliği stratejisinin temel katmanları şunlardır:

- **Fiziksel Güvenlik:** Veri merkezlerine, sunucu odalarına ve ağ donanımlarına fiziksel erişimi kontrol eden katmandır. Kilitli kapılar, güvenlik görevlileri, biyometrik erişim kontrolleri ve gözetleme kameraları gibi önlemleri içerir.⁹⁵
- **Ağ Güvenliği (Çevre ve Dahili):** Ağın çevresini ve iç segmentlerini koruyan katmandır. Güvenlik duvarları (firewalls), Saldırı Önleme Sistemleri (IPS), ağ segmentasyonu (VLAN'lar aracılığıyla) ve güvenli ağ geçitleri (SWG) gibi teknolojileri kullanır.⁹⁶
- **Uç Nokta (Endpoint) Güvenliği:** Sunucular, dizüstü bilgisayarlar ve mobil cihazlar gibi ağa bağlanan son kullanıcı cihazlarını korur. Antivirüs/antimalware yazılımları, Uç Nokta Tespiti ve Yanıtı (EDR) çözümleri ve yama yönetimi bu katmanın temel

bileşenleridir.⁹⁴

- **Uygulama Güvenliği:** Web uygulamaları ve API'ler gibi yazılımları hedef alan saldırılara karşı koruma sağlar. Güvenli kodlama pratikleri, Web Uygulama Güvenlik Duvarları (WAF) ve düzenli zafiyet taramaları bu katmanda yer alır.⁹⁶
- **Veri Güvenliği:** Verinin kendisini, hem depolanırken (at-rest) hem de iletilirken (in-transit) korumaya odaklanır. Şifreleme (encryption), veri kaybı önleme (DLP) sistemleri ve erişim kontrol mekanizmaları bu katmanın temelini oluşturur.⁹⁶
- **Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM):** "Kimin neye erişebileceğini" kontrol eden katmandır. Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama (MFA), Rol Tabanlı Erişim Kontrolü (RBAC) ve en az ayrıcalık ilkesi (principle of least privilege) gibi uygulamaları içerir.⁹⁶
- **İzleme ve Müdahale:** Tehditleri aktif olarak tespit etmek ve bunlara müdahale etmek için sürekli izleme sağlar. SIEM araçları, tehdit avcılığı (threat hunting) ve bir Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC) ekibi bu katmanın merkezindedir.⁹⁶

Bölüm 5: Ağ Erişim Kontrolü ve Çevre Güvenliği

Ağ güvenliğinin ilk savunma hattı, ağın çevresini ve bu çevreye erişimi kontrol eden mekanizmalardır. Bu bölüm, fiziksel güvenlikten başlayarak, ağ trafiğini filtreleyen güvenlik duvarı teknolojilerine, dış dünyaya açık hizmetleri yalıtın DMZ tasarımı ve ağa bağlanan cihazların kimliğini doğrulayan NAC çözümlerine kadar uzanan çok katmanlı çevre güvenliği stratejilerini incelemektedir. Ayrıca, kablosuz ağların güvenliği ve modern WAN mimarilerinin evrimi olan Secure SD-WAN ve SASE konuları da ele alınmaktadır.

5.1. Fiziksel Güvenlik Önlemleri

Siber güvenlik genellikle yazılım ve protokollerle ilişkilendirilse de, ağ altyapısını barındıran fiziksel ortamın korunması, tüm güvenlik stratejisinin temelini oluşturur. Fiziksel güvenlik, ağ donanımının (sunucular, yönlendiriciler, anahtarlar) yetkisiz erişim, hırsızlık, sabotaj ve çevresel zararlardan korunmasını hedefler.

Temel fiziksel güvenlik önlemleri şunları içerir:

- **Erişim Kontrolü:** Veri merkezleri, sunucu odaları ve kablolu kabinleri gibi kritik alanlara erişim, yalnızca yetkili personelle sınırlandırılmalıdır. Bu, kilitli kapılar, kart okuyucular, biyometrik tarayıcılar (parmak izi, iris) gibi erişim kontrol sistemleri ile sağlanır.⁹⁷
- **Gözetim (Surveillance):** Kritik alanlar, yetkisiz giriş denemelerini veya şüpheli aktiviteleri tespit etmek ve kaydetmek için güvenlik kameraları ile 7/24 izlenmelidir.
- **Çevresel Kontroller:** Ağ donanımının optimum koşullarda çalışmasını sağlamak için sıcaklık, nem ve hava akışı kontrol sistemleri (HVAC) kurulmalıdır. Ayrıca, yangın söndürme sistemleri ve kesintisiz güç kaynakları (UPS) gibi önlemler de hayati önem taşır.
- **Cihaz Güvenliği:** USB bellekler ve harici sürücüler gibi taşınabilir medyanın kullanımı kısıtlanmalı veya yasaklanmalıdır. Bu, içeriden bilgi sızdırılmasını veya kötü amaçlı yazılım bulaştırılmasını önlemeye yardımcı olur.⁹⁷

5.2. Firewall Teknolojileri (Stateless, Stateful, NGFW)

Güvenlik duvarları (firewalls), ağ çevresinin en temel güvenlik bileşenidir ve ağ trafiğini önceden tanımlanmış kurallara göre filtreler. Teknolojinin evrimiyle birlikte, güvenlik duvarları daha karmaşık ve akıllı hale gelmiştir.

- **Durumsuz (Stateless) Firewall:** Bu en temel güvenlik duvarı türüdür. Her bir ağ paketini, önceki paketlerden bağımsız olarak, yalnızca başlık bilgilerine (kaynak/hedef IP adresi, port numarası) bakarak değerlendirir.⁹⁹ Hızlıdır ve yüksek trafik yükleri altında iyi performans gösterir, ancak bir bağlantının genel bağlamını (state) izlemediği için karmaşık saldırılara karşı sınırlı koruma sağlar.⁹⁹
- **Durum Tabanlı (Stateful) Firewall:** Bu güvenlik duvarları, ağ bağlantılarının durumunu bir "durum tablosunda" (state table) izler. Bir bağlantı kurulduğunda, bu bağlantıya ait tüm paketlerin durumunu takip eder. Bu sayede, meşru bir isteğe yanıt olarak gelmeyen veya bağlantı sırasına uymayan paketleri tespit edip engelleyebilir.¹⁰⁰ Örneğin, bir DNS sorgusu olmadan gelen bir DNS yanıt paketini, meşru görünse bile engelleyebilir. Durumsuz güvenlik duvarlarına göre çok daha güvenlidirler.⁹⁹
- **Yeni Nesil Firewall (NGFW - Next-Generation Firewall):** NGFW'ler, durum tabanlı denetimin ötesine geçen gelişmiş özellikler sunar. Geleneksel güvenlik duvarlarının aksine, NGFW'ler uygulama katmanına (Layer 7) kadar derin paket denetimi (Deep Packet Inspection - DPI) yapabilirler. Bu, belirli uygulamaları (örneğin, Facebook veya YouTube) tanımlamalarına ve bu uygulamalara özel

kurallar uygulamalarına olanak tanır. NGFW'lerin temel özellikleri şunlardır:

- **Uygulama Farkındalığı (Application Awareness):** Trafiği port ve protokole göre değil, uygulamaya göre tanımlama ve kontrol etme yeteneği.¹⁰¹
- **Entegre Saldırı Önleme Sistemi (IPS):** Bilinen güvenlik açıklarını ve istismarları aktif olarak tespit edip engelleme.¹⁰¹
- **Tehdit İstihbaratı Entegrasyonu:** Sürekli güncellenen tehdit istihbaratı akışlarından yararlanarak yeni ve ortaya çıkan tehditlere karşı koruma sağlama.¹⁰¹

5.3. DMZ Tasarımı ve Yönetimi

DMZ (Demilitarized Zone - Askerden Arındırılmış Bölge), bir kuruluşun iç ağı (LAN) ile güvenilmeyen bir dış ağ (genellikle internet) arasında yer alan bir ara ağ segmentidir. Temel amacı, web sunucuları, e-posta sunucuları veya DNS sunucuları gibi dış dünyaya hizmet sunması gereken sunucuları, hassas verilerin bulunduğu iç ağdan izole etmektir.¹⁰²

● DMZ Mimarileri:

- **Tek Firewall Mimarisi:** Tek bir güvenlik duvarı, üç arayüzle (internet, DMZ, LAN) yapılandırılır. Bu modelin kurulumu daha kolay ve ucuzdur, ancak güvenlik duvarının ele geçirilmesi durumunda hem DMZ hem de LAN risk altına girer.¹⁰²
- **Çift Firewall Mimarisi:** Bu daha güvenli mimaride iki güvenlik duvarı kullanılır. Birincisi ("front-end") internet ile DMZ arasında, ikincisi ("back-end") ise DMZ ile iç LAN arasında yer alır. Bu katmanlı yaklaşım, bir saldırganın DMZ'deki bir sunucuyu ele geçirse bile iç ağa ulaşmasını çok daha zorlaştırır.¹⁰²

● DMZ Yönetimi İçin En İyi Uygulamalar:

- **Kural Sıkılaştırma:** DMZ'ye ve DMZ'den gelen trafiğe izin veren güvenlik duvarı kuralları, "en az ayrıcalık" ilkesine göre yapılandırılmalıdır. Yalnızca kesinlikle gerekli olan portlara ve protokollere izin verilmeli, geri kalan her şey varsayılan olarak engellenmelidir.¹⁰⁴
- **Trafik Yönü:** DMZ'deki sunucuların iç ağa doğru bağlantı başlatmasına asla izin verilmemelidir. İletişim her zaman iç ağdan DMZ'ye doğru başlatılmalıdır.¹⁰⁵
- **Sürekli İzleme ve Yama Yönetimi:** DMZ'deki sistemler internete açık oldukları için yüksek risk altındadır. Bu nedenle, trafikleri sürekli izlenmeli, logları düzenli olarak analiz edilmeli ve güvenlik yamaları gecikmeden uygulanmalıdır.¹⁰⁴

5.4. NAC (Network Access Control) Çözümleri

Ağ Erişim Kontrolü (NAC), bir ağa bağlanmaya çalışan kullanıcıların ve cihazların kimliğini doğrulayan ve önceden tanımlanmış güvenlik politikalarına uygunluğunu denetleyen bir güvenlik yaklaşımıdır. NAC, yalnızca yetkili ve "sağlıklı" (örneğin, güncel antivirüs yazılımına sahip) cihazların ağ kaynaklarına erişmesini sağlar.

- **IEEE 802.1X Standardı:** NAC'nin temelini oluşturan, port tabanlı bir ağ erişim kontrol standardıdır. Hem kablolu hem de kablosuz ağlarda kullanılır ve ağa erişim izni verilmeden önce cihazın kimliğinin doğrulanmasını zorunlu kılar.¹⁰⁶ 802.1X mimarisi üç ana bileşenden oluşur:
 1. **Supplicant (İstemci):** Ağa bağlanmak isteyen cihaz (örneğin, bir dizüstü bilgisayar veya akıllı telefon).
 2. **Authenticator (Doğrulayıcı):** İstemcinin ağa fiziksel olarak bağlandığı cihaz (genellikle bir switch veya access point). İstemci ile kimlik doğrulama sunucusu arasında bir aracı görevi görür.
 3. **Authentication Server (Kimlik Doğrulama Sunucusu):** Genellikle bir RADIUS sunucusu olan ve istemcinin kimlik bilgilerini doğrulayan merkezi sunucu.¹⁰⁶
- **NAC'nin İşlevleri:**
 - **Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme:** Ağa bağlanan her kullanıcı ve cihazın kimliğini doğrular ve onlara rol tabanlı erişim hakları atar.
 - **Uç Nokta Sağlık Kontrolü (Posture Assessment):** Cihazın işletim sistemi sürümü, yama seviyesi, antivirüs durumu gibi güvenlik politikalarına uygunluğunu kontrol eder.
 - **Misafir Ağı Yönetimi:** Misafir kullanıcılar için sınırlı ve yalıtılmış ağ erişimi sağlar.

5.5. Kablosuz Ağ Güvenliği (WPA3, 802.1X)

Kablosuz ağlar, doğaları gereği kablolu ağlara göre daha fazla güvenlik riski taşır. Bu riskleri azaltmak için güçlü şifreleme ve kimlik doğrulama mekanizmaları kullanılır.

- **WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3):** WPA2'nin yerini alan en son Wi-Fi güvenlik

standardıdır. Önemli iyileştirmeler sunar:

- **WPA3-Personal:** Zayıf parolalara karşı daha güçlü koruma sağlamak için "Simultaneous Authentication of Equals" (SAE) adlı yeni bir anahtar değişim protokolü kullanır. Bu, çevrimdışı sözlük saldırılarını zorlaştırır.¹⁰⁷
- **WPA3-Enterprise:** Kurumsal ortamlar için daha güçlü şifreleme sunar ve 192-bitlik bir güvenlik modu seçeneği içerir. Ayrıca, yönetim çerçevelerinin korunmasını zorunlu kılarak (Protected Management Frames - PMF) dinleme ve sahtecilik saldırılarına karşı dayanıklılığı artırır.¹⁰⁷
- **802.1X ile Kurumsal Kimlik Doğrulama:** WPA3-Enterprise, kimlik doğrulama çerçevesi olarak 802.1X'i kullanır. Bu, her kullanıcının veya cihazın önceden paylaşılan bir parola (PSK) yerine kendi benzersiz kimlik bilgileriyle (kullanıcı adı/parola, dijital sertifika vb.) ağa bağlanmasını sağlar. Bu, merkezi bir kimlik doğrulama sunucusu (RADIUS) aracılığıyla yönetilir ve çok daha granüler ve güvenli bir erişim kontrolü sunar.¹⁰⁸

5.6. Secure SD-WAN ve SASE Mimarisine Geçiş

Geleneksel WAN mimarileri, bulut uygulamalarının ve dağıtık iş gücünün yaygınlaşmasıyla birlikte yetersiz kalmıştır. Secure SD-WAN ve SASE, bu yeni gereksinimlere yanıt veren modern ağ ve güvenlik mimarileridir.

- **Secure SD-WAN:** SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network), WAN bağlantılarını (MPLS, internet, 5G) sanallaştırarak merkezi bir kontrolcüden yönetilmesini sağlayan bir teknolojidir. **Secure SD-WAN**, bu ağ yönetimi yeteneklerini NGFW, IPS ve güvenli web ağ geçidi (SWG) gibi entegre güvenlik işlevleriyle birleştirir. Bu, şubelerin trafiğini merkezi bir veri merkezine geri göndermeden (backhauling) doğrudan ve güvenli bir şekilde buluta veya internete yönlendirmesini sağlar.¹¹⁰
- **SASE (Secure Access Service Edge):** Gartner tarafından tanımlanan SASE, ağ ve güvenlik hizmetlerini tek bir birleşik, bulut tabanlı bir hizmet olarak sunan bir mimari çerçevedir.¹¹⁰ SASE, SD-WAN'ın ağ yeteneklerini, bulut tabanlı bir güvenlik yığını (Security Service Edge - SSE) ile birleştirir. Bu güvenlik yığını şunları içerir:
 - **ZTNA (Zero Trust Network Access):** Kullanıcılara ağa değil, yalnızca ihtiyaç duydukları uygulamalara güvenli erişim sağlar.
 - **SWG (Secure Web Gateway):** Kullanıcıları web tabanlı tehditlere karşı korur.
 - **CASB (Cloud Access Security Broker):** Bulut uygulaması kullanımını izler ve güvence altına alır.

- **FWaaS (Firewall as a Service):** Bulut tabanlı güvenlik duvarı hizmetleri sunar.

SASE, SD-WAN'ın bir evrimidir. SD-WAN, siteleri birbirine bağlamaya odaklanırken, SASE kullanıcıları ve cihazları, nerede olurlarsa olsunlar, uygulamalara ve verilere güvenli bir şekilde bağlamaya odaklanır. Bu, güvenliği ağın çevresinden kullanıcıya ve cihaza yaklaştırarak modern, dağıtık ve bulut odaklı işletmeler için tutarlı bir güvenlik ve erişim politikası sağlar.¹¹²

Bölüm 6: Şifreleme ve Kimlik Yönetimi

Verilerin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamak, aynı zamanda ağ kaynaklarına yalnızca yetkili kullanıcıların ve cihazların erişmesini garanti etmek, modern ağ güvenliğinin temel taşlarıdır. Bu bölüm, verileri korumak için kullanılan kriptografik yöntemleri, güvenli uzaktan erişim sağlayan VPN teknolojilerini, dijital kimliklerin temelini oluşturan PKI altyapısını ve ağ erişimini yöneten kimlik doğrulama protokollerini ele almaktadır. Bölüm, geleneksel çevre tabanlı güvenliğin ötesine geçen ve "asla güvenme, her zaman doğrula" ilkesine dayanan Sıfır Güven (Zero Trust) mimarisiyle son bulmaktadır.

6.1. Kriptografi Temelleri (Simetrik/Asimetrik Şifreleme)

Kriptografi, verileri yetkisiz erişime karşı korumak için şifreleme ve şifre çözme tekniklerini kullanan bilim dalıdır. İki temel şifreleme türü vardır:

- **Simetrik Şifreleme:** Bu yöntemde, veriyi şifrelemek (encryption) ve şifresini çözmek (decryption) için **aynı anahtar** kullanılır.¹¹³ Gönderici ve alıcının bu tek gizli anahtarı güvenli bir şekilde paylaşması gerekir.
 - **Avantajları:** Asimetrik şifrelemeye göre çok daha hızlıdır ve daha az hesaplama gücü gerektirir. Bu nedenle, büyük hacimli verilerin (dosyalar, veritabanları, veri akışları) şifrelenmesi için idealdir.¹¹³
 - **Dezavantajları:** En büyük zorluğu, gizli anahtarın taraflar arasında güvenli bir şekilde dağıtılmasıdır (key distribution problem).¹¹³
 - **Algoritmalar:** AES (Advanced Encryption Standard), 3DES (Triple Data Encryption Standard), TwoFish.¹¹³
- **Asimetrik Şifreleme (Public Key Cryptography):** Bu yöntemde, matematiksel

olarak birbiriyle ilişkili bir **anahtar çifti** kullanılır: bir **genel anahtar (public key)** ve bir **özel anahtar (private key)**.¹¹⁴

- Genel anahtar, herkesle serbestçe paylaşılabilir ve veriyi şifrelemek için kullanılır.
- Özel anahtar, yalnızca sahibi tarafından bilinir ve genel anahtarla şifrelenmiş verinin şifresini çözmek için kullanılır.
- **Avantajları:** Anahtar dağıtım sorununu çözer, çünkü şifreleme için kullanılan genel anahtarın gizli olmasına gerek yoktur. Dijital imzalar ve kimlik doğrulama gibi senaryolar için güvenli bir temel sağlar.¹¹⁵
- **Dezavantajları:** Simetrik şifrelemeye göre çok daha yavaştır ve daha fazla hesaplama gücü gerektirir. Bu nedenle, genellikle büyük veri bloklarını doğrudan şifrelemek için kullanılmaz.¹¹⁴
- **Algoritmalar:** RSA (Rivest-Shamir-Adleman), ECC (Elliptic Curve Cryptography).¹¹³

Pratikte, bu iki yöntem genellikle birlikte kullanılır (hibrit şifreleme). Örneğin, bir TLS/SSL oturumunda, taraflar asimetrik şifreleme kullanarak güvenli bir şekilde geçici bir simetrik oturum anahtarı üzerinde anlaşır. Daha sonra, oturum boyunca tüm veri aktarımı, bu hızlı simetrik anahtar kullanılarak şifrelenir.¹¹³

6.2. VPN Teknolojileri (IPsec, SSL/TLS VPN)

Sanal Özel Ağ (VPN), genel bir ağ (genellikle internet) üzerinden güvenli ve şifreli bir bağlantı tüneli oluşturarak özel bir ağın genişletilmesini sağlayan bir teknolojidir. İki ana VPN protokolü türü vardır:

- **IPsec (Internet Protocol Security) VPN:** OSI modelinin 3. katmanında (Ağ Katmanı) çalışır. IP paketlerinin tamamını şifreleyerek ve doğrulayarak uçtan uca güvenlik sağlar. Genellikle iki farklı ağ (örneğin, bir şirketin iki şubesini) birbirine bağlayan **siteden siteye (site-to-site)** VPN'ler için kullanılır.¹¹⁶ IPsec, tam ağ erişimi sağlar; yani bağlanan bir cihaz, yerel ağdaki diğer tüm cihazlara erişebilir. Kurulumu ve yönetimi SSL VPN'e göre daha karmaşıktır ve genellikle istemci cihazlara özel bir yazılım yüklenmesini gerektirir.¹¹⁸
- **SSL/TLS VPN:** OSI modelinin Uygulama katmanında çalışır ve genellikle bir web tarayıcısı aracılığıyla erişilir. Bu, onu istemci yazılımı gerektirmeyen, daha esnek bir **uzaktan erişim (remote access)** çözümü yapar.¹¹⁶ SSL VPN'ler, IPsec gibi tam ağ erişimi sağlamak yerine, genellikle belirli uygulamalara veya web tabanlı

kaynaklara daha granüler, rol tabanlı erişim kontrolü sunar. Bu, özellikle mobil çalışanlar ve yükleniciler için idealdir.¹¹⁶

6.3. PKI ve Dijital Sertifikalar

Açık Anahtar Altyapısı (PKI - Public Key Infrastructure), dijital sertifikaların ve genel/özel anahtar çiftlerinin oluşturulmasını, yönetilmesini, dağıtılmasını ve iptal edilmesini sağlayan bir roller, politikalar, donanım, yazılım ve prosedürler bütünüdür.¹¹⁹ PKI'nin temel amacı, asimetrik kriptografiye dayalı olarak dijital dünyada güvenilir kimlikler oluşturmaktır.

- **PKI'nin Temel Bileşenleri:**
 - **Sertifika Otoritesi (CA - Certificate Authority):** Dijital sertifikaları yayınlayan, imzalayan ve yöneten güvenilir bir üçüncü taraftır. Bir CA, bir sertifika talep eden kişinin veya kuruluşun kimliğini doğruladıktan sonra sertifikayı kendi özel anahtarıyla imzalar.¹¹⁹
 - **Kayıt Otoritesi (RA - Registration Authority):** CA adına kimlik doğrulama işlemlerini gerçekleştiren bir varlıktır. Her zaman ayrı bir varlık olmak zorunda değildir; CA bu rolü kendisi de üstlenebilir.¹¹⁹
 - **Dijital Sertifika (X.509):** Bir genel anahtarı, sahibinin kimlik bilgileriyle (örneğin, bir kişi, bir sunucu) kriptografik olarak bağlayan elektronik bir belgedir. Bir nevi dijital pasaport işlevi görür. Sertifika, CA tarafından imzalanarak doğruluğu garanti altına alınır ve sahibinin adı, genel anahtarı, geçerlilik tarihleri ve CA'nın dijital imzasını içerir.¹¹⁹
 - **Sertifika Veritabanı ve Dizini:** Yayınlanan ve iptal edilen sertifikaların kaydının tutulduğu güvenli depolama alanlarıdır.¹¹⁹

PKI, TLS/SSL protokolü aracılığıyla web sitelerinin kimliğini doğrulamak, e-postaları dijital olarak imzalamak ve şifrelemek, yazılım kodunu imzalamak ve güvenli kimlik doğrulama sağlamak gibi çok çeşitli uygulamalarda kullanılır.¹²¹

6.4. Kimlik Doğrulama Protokolleri (RADIUS, TACACS+)

Merkezi Kimlik Doğrulama, Yetkilendirme ve Hesaplama (AAA - Authentication, Authorization, and Accounting) hizmetleri, ağa erişen kullanıcıları ve cihazları

yönetmek için kullanılır. Bu hizmetleri sunan iki yaygın protokol RADIUS ve TACACS+'tır.

- **RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service):** Endüstri standardı bir AAA protokolüdür. Genellikle ağ erişim kontrolü (örneğin, 802.1X Wi-Fi veya VPN erişimi) için kullanılır.
 - **Protokol:** UDP kullanır (port 1812/1813).¹²²
 - **AAA Ayrımı:** Kimlik doğrulama ve yetkilendirme işlevlerini birleştirir; hesaplama ayrıdır.¹²²
 - **Şifreleme:** Yalnızca parola alanını şifreler; paketin geri kalanı açık metin olarak gönderilir.¹²²
- **TACACS+ (Terminal Access Controller Access-Control System Plus):** Cisco tarafından geliştirilmiş bir AAA protokolüdür. Genellikle ağ cihazlarının (router, switch) idari yönetimi (cihaz yönetimi) için tercih edilir.
 - **Protokol:** Daha güvenilir olan TCP'yi kullanır (port 49).¹²²
 - **AAA Ayrımı:** AAA işlevlerini (kimlik doğrulama, yetkilendirme ve hesaplama) tamamen ayırır. Bu, özellikle hangi yöneticinin hangi komutları çalıştırabileceği gibi granüler yetkilendirme için büyük esneklik sağlar.¹²²
 - **Şifreleme:** Tüm paketin gövdesini şifreleyerek daha yüksek güvenlik sunar.¹²²

Özetle, RADIUS genellikle son kullanıcıların ağa erişimini doğrulamak için kullanılırken, TACACS+ ağ yöneticilerinin cihazlara erişimini ve komut yetkilerini kontrol etmek için daha uygun bir çözümdür.¹²²

6.5. Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama (MFA)

Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama (MFA), bir kullanıcının kimliğini doğrulamak için iki veya daha fazla farklı kimlik doğrulama faktörünün kullanılmasını gerektiren bir güvenlik mekanizmasıdır. Tek başına parolaların (tek faktörlü kimlik doğrulama) çalınması veya tahmin edilmesi kolay olduğu için, MFA, parolalar ele geçirilse bile yetkisiz erişimi önleyen kritik bir ek güvenlik katmanı sağlar.¹²⁴

Kimlik doğrulama faktörleri genellikle üç kategoriye ayrılır:

1. **Bilgi Faktörü (Something you know):** Kullanıcının bildiği bir şey. Örnekler: Parola, PIN, güvenlik sorusunun cevabı.¹²⁶
2. **Sahiplik Faktörü (Something you have):** Kullanıcının sahip olduğu bir şey. Örnekler: Mobil telefona gönderilen tek kullanımlık şifre (OTP), bir donanım token'i (security token), akıllı kart.¹²⁴

3. **Kalıtım Faktörü (Something you are):** Kullanıcının biyometrik bir özelliği. Örnekler: Parmak izi, yüz tanıma, iris taraması, ses tanıma.¹²⁴

Etkili bir MFA uygulaması, bu üç kategoriden en az ikisini birleştirmelidir.¹²⁵

6.6. Zero Trust Ağ Mimarisi

Sıfır Güven (Zero Trust), geleneksel "güven ama doğrula" (trust but verify) modelinin aksine, "asla güvenme, her zaman doğrula" (never trust, always verify) ilkesine dayanan modern bir güvenlik modelidir.¹²⁸ Bu mimaride, bir ağın içinde veya dışında olmasından bağımsız olarak, hiçbir kullanıcıya veya cihaza varsayılan olarak güvenilmez. Kaynaklara erişmeye çalışan her istek, kimliği, cihazın güvenlik durumu ve diğer bağlamsal faktörler doğrulanmadan önce kesinlikle reddedilir.

- **Temel İlkeler:**

- **Ağın Düşmanca Olduğunu Varsayma:** Hem iç hem de dış ağların tehlike altında olduğu varsayılır.¹²⁹
- **En Az Ayrıcalık (Least Privilege):** Kullanıcılara ve cihazlara yalnızca görevlerini yerine getirmek için kesinlikle gerekli olan kaynaklara erişim izni verilir.
- **Mikro Segmentasyon:** Ağ, daha küçük, yalıtılmış bölgelere (mikro segmentler) bölünür. Bu, bir saldırganın ağ içinde yanal olarak hareket etmesini (lateral movement) zorlaştırır.¹²⁸
- **Sürekli Doğrulama:** Her erişim isteği, konumdan veya ağdan bağımsız olarak kimlik, cihaz sağlığı ve diğer politikalara göre sürekli olarak doğrulanır.¹²⁹

Sıfır Güven Ağ Erişimi (ZTNA - Zero Trust Network Access), bu modeli uygulayan teknolojidir. Geleneksel VPN'lerin aksine, ZTNA kullanıcılara geniş ağ erişimi vermek yerine, onları doğrudan ve yalnızca yetkili oldukları belirli uygulamalara bağlayan güvenli tüneller oluşturur. Bu, saldırı yüzeyini önemli ölçüde azaltır ve yanal tehdit hareketini engeller.¹³⁰

Bölüm 7: Güvenlik Cihazları ve Sistemleri

Modern ağıları korumak, yalnızca çevre güvenliğine odaklanmaktan çok daha fazlasını gerektirir. Bu bölüm, ağ trafiğini derinlemesine analiz ederek tehditleri tespit eden ve engelleyen, güvenlik olaylarını merkezi olarak toplayıp ilişkilendiren ve web uygulamalarını hedef alan özel saldırılara karşı koruma sağlayan gelişmiş güvenlik cihazları ve sistemlerini ele almaktadır. Bu teknolojiler, bir "Derinlemesine Savunma" stratejisinin kritik bileşenlerini oluşturur.

7.1. IDS/IPS (Saldırı Tespit/Önleme Sistemleri)

Saldırı Tespit Sistemleri (IDS) ve Saldırı Önleme Sistemleri (IPS), ağ trafiğini veya sistem aktivitelerini kötü niyetli faaliyetler veya politika ihlalleri açısından izleyen güvenlik çözümleridir.

- **IDS (Intrusion Detection System - Saldırı Tespit Sistemi):** Bir IDS, ağ trafiğini pasif olarak dinler. Genellikle ağ anahtarının bir yansıtma (mirror) portuna bağlanarak trafiğin bir kopyasını analiz eder (out-of-band). Şüpheli bir aktivite tespit ettiğinde, bir uyarı (alert) oluşturur ve bunu güvenlik yöneticilerine veya bir SIEM sistemine bildirir, ancak trafiği aktif olarak engellemez.¹³¹
- **IPS (Intrusion Prevention System - Saldırı Önleme Sistemi):** Bir IPS, ağ trafiğinin doğrudan içinden geçtiği bir noktaya (in-line) yerleştirilir. IDS gibi tehditleri tespit etmenin yanı sıra, bu tehditleri aktif olarak engelleme yeteneğine de sahiptir. Kötü niyetli bir paket veya oturum tespit ettiğinde, bu trafiği düşürebilir (drop), bağlantıyı sonlandırabilir veya saldırganın IP adresini engelleyebilir.¹³¹ Bu proaktif müdahale yeteneği, ikisi arasındaki temel farktır.¹³¹

Hem IDS hem de IPS, tehditleri tespit etmek için çeşitli yöntemler kullanır:

- **İmza Tabanlı Tespit (Signature-based Detection):** Gözlemlenen trafiği, bilinen saldırıların (virüsler, istismarlar) benzersiz desenlerini veya "imzalarını" içeren bir veritabanıyla karşılaştırır. Bilinen tehditleri tespit etmede çok etkilidir, ancak yeni (sıfır gün) saldırılara karşı kördür.¹³¹
- **Anomali Tabanlı Tespit (Anomaly-based Detection):** Ağın "normal" davranış profilini (baseline) oluşturmak için makine öğrenimini kullanır. Bu normal profilden sapan herhangi bir aktiviteyi potansiyel bir tehdit olarak işaretler. Yeni ve bilinmeyen saldırıları tespit etme potansiyeline sahiptir, ancak yanlış pozitif (false positive) uyarılar üretme eğilimi daha yüksektir.¹³¹
- **Politika Tabanlı Tespit:** Kuruluşun güvenlik politikalarını ihlal eden aktiviteleri tespit eder. Örneğin, belirli bir sunucuya yalnızca belirli kullanıcıların erişmesine

izin veren bir politikayı ihlal etme girişimini engelleyebilir.¹³²

7.2. SIEM (Security Information and Event Management)

Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi (SIEM), bir kuruluşun BT altyapısındaki çeşitli kaynaklardan (ağ cihazları, sunucular, uygulamalar, güvenlik sistemleri) gelen güvenlik verilerini ve olay günlüklerini (log) merkezi olarak toplayan, analiz eden ve ilişkilendiren bir teknolojidir.

- **SIEM'in İşleyişi:**

1. **Log Toplama (Log Collection):** SIEM, ağdaki güvenlik duvarları, IDS/IPS cihazları, sunucular, etki alanı denetleyicileri ve diğer birçok kaynaktan log verilerini toplar.¹³³
2. **Normalizasyon (Normalization):** Farklı satıcılardan ve cihazlardan gelen loglar, farklı formatlarda olabilir. SIEM, bu çeşitli logları analiz edilebilmeleri için ortak, standart bir formata dönüştürür.¹³³
3. **Korelasyon (Correlation):** SIEM'in en güçlü yeteneği, farklı kaynaklardan gelen olayları ilişkilendirerek tek başlarına anlamsız görünen ancak bir araya geldiklerinde bir saldırı modelini ortaya çıkaran desenleri tespit etmektir. Bu, **korelasyon kuralları** aracılığıyla yapılır.¹³⁵
 - **Korelasyon Kuralı Örneği:** "Aynı IP adresinden 15 dakika içinde beş farklı kullanıcı adıyla başarısız oturum açma denemesi (olay X) ve ardından aynı IP adresinden ağdaki herhangi bir makineye başarılı bir oturum açma (olay Y) gerçekleşirse bir uyarı oluşur." Bu kural, bir kaba kuvvet (brute-force) saldırısını ve ardından başarılı bir sızmayı gösterebilir.¹³⁵
4. **Uyarı ve Raporlama (Alerting and Reporting):** Bir korelasyon kuralı tetiklendiğinde, SIEM güvenlik ekibini bilgilendirmek için bir uyarı oluşturur. Ayrıca, uyumluluk denetimleri ve olay sonrası analizler için ayrıntılı raporlar sunar.¹³³

7.3. UTM (Unified Threat Management) Cihazları

Birleşik Tehdit Yönetimi (UTM), birden çok güvenlik işlevini tek bir cihazda birleştiren hepsi bir arada bir güvenlik çözümüdür. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler

(KOBİ'ler) için tasarlanmıştır ve yönetimi basitleştirmeyi hedefler.

Tarihsel olarak, UTM'ler genellikle şu işlevleri içerirdi:

- Güvenlik Duvarı (Firewall)
- Saldırı Önleme (IPS)
- Antivirüs Ağ Geçidi
- VPN
- İçerik Filtreleme

Tarihsel olarak, NGFW'ler belirli temel işlevlere (firewall, IPS, URL filtreleme) odaklanırken, UTM'ler daha geniş bir yelpazede güvenlik hizmetlerini bir araya getiriyordu. Ancak günümüzde bu iki pazar büyük ölçüde birleşmiştir. Modern NGFW'ler artık UTM'lerde bulunan birçok özelliği içerirken, UTM cihazlarının performansı da NGFW'lerle rekabet edebilir seviyeye gelmiştir. Aradaki temel fark, NGFW'lerin genellikle daha fazla özelleştirme ve granüler kontrol sunması, UTM'lerin ise dağıtım ve yönetim kolaylığına odaklanmasıdır.¹³⁶

7.4. WAF (Web Application Firewall)

Web Uygulama Güvenlik Duvarı (WAF), özellikle web uygulamalarını hedef alan saldırılara karşı koruma sağlamak için tasarlanmış bir güvenlik duvarı türüdür. Geleneksel ağ güvenlik duvarlarının aksine, WAF OSI modelinin 7. katmanında (Uygulama Katmanı) çalışır ve HTTP/HTTPS trafiğinin içeriğini derinlemesine inceler.

- **Koruma Sağladığı Saldırıları:** WAF, OWASP (Open Web Application Security Project) Top 10 listesinde yer alan en kritik web uygulama güvenlik risklerine karşı koruma sağlamada etkilidir.¹³⁷ Bunlar arasında:
 - **Enjeksiyon Saldırıları (Injection):** SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS) gibi saldırganların uygulamanın arka uç veritabanına veya kullanıcının tarayıcısına kötü niyetli kod enjekte etme girişimlerini engeller.¹³⁸
 - **Bozuk Erişim Kontrolü (Broken Access Control):** Kullanıcıların yetkileri dışındaki verilere veya işlevlere erişmeye çalıştığı girişimleri izler ve engeller.¹³⁸
 - **Güvenlik Yanlış Yapılandırmaları (Security Misconfiguration):** Yaygın uygulama yanlış yapılandırmalarını tespit eder.
 - **Sunucu Tarafı İstek Sahteciliği (SSRF):** Saldırganların, savunmasız bir web sunucusunu başka sistemlere istek göndermeye zorladığı saldırıları önler.¹³⁷

Bir WAF, genellikle web sunucusunun önünde bir ters proxy (reverse proxy) olarak çalışır, gelen tüm istekleri inceler ve kötü niyetli desenleri tespit ettiğinde bu istekleri engeller. Hem bilinen saldırı imzalarına dayalı kuralları hem de anormal davranışları tespit etmek için sezgisel analizleri kullanabilir.¹³⁹

7.5. Yeni Nesil Firewall (NGFW) Özellikleri

Bölüm 5.2'de tanıtılan Yeni Nesil Güvenlik Duvarları (NGFW), geleneksel durum tabanlı denetimin ötesine geçen bir dizi gelişmiş yetenek sunar. Bu özellikler, modern tehdit ortamında daha derinlemesine ve bağlama duyarlı bir koruma sağlar.

- **Derin Paket İncelemesi (Deep Packet Inspection - DPI):** NGFW'ler, paketlerin sadece başlıklarını değil, aynı zamanda içeriklerini (payload) de inceleyerek kötü amaçlı yazılımları, istismarları ve diğer tehditleri tespit edebilir.
- **Uygulama Farkındalığı ve Kontrolü:** Ağ trafiğini yalnızca port ve protokole göre değil, aynı zamanda trafiği oluşturan uygulamaya (örneğin, Facebook, BitTorrent, Skype) göre tanımlayabilir. Bu, yöneticilerin belirli uygulamalara izin vermesine, engellemesine veya bant genişliğini sınırlamasına olanak tanır.¹⁰¹
- **Entegre Saldırı Önleme Sistemi (IPS):** Ağ trafiğini bilinen saldırı imzaları ve anormal davranışlar açısından sürekli olarak tarar ve tehditleri proaktif olarak engeller.¹⁰¹
- **Tehdit İstihbaratı Entegrasyonu:** Güvenlik duvarını, yeni ortaya çıkan tehditler, kötü amaçlı IP adresleri ve alan adları hakkında bilgi sağlayan küresel tehdit istihbaratı akışlarıyla entegre eder. Bu, sıfır gün saldırılarına karşı korumayı güçlendirir.¹⁰¹
- **Kimlik Tabanlı Farkındalık:** Kullanıcı kimliklerini (örneğin, Active Directory entegrasyonu ile) ağ trafiğiyle ilişkilendirerek, yöneticilerin IP adresleri yerine belirli kullanıcılara veya kullanıcı gruplarına göre politikalar oluşturmasını sağlar.

7.6. SD-WAN Ortamında SIEM Entegrasyonu

SD-WAN, şube ağlarını basitleştirirken ve performansı artırırken, aynı zamanda yeni bir güvenlik verisi ve görünürlük katmanı da oluşturur. Bu verilerin merkezi bir SIEM platformuyla entegre edilmesi, kuruluşun güvenlik duruşunu bütünsel olarak izlemesi

için kritik öneme sahiptir.

- **Entegrasyonun Faydaları:**

- **Bütünsel Görünürlük:** SD-WAN cihazlarından (edge router'lar) gelen güvenlik loglarını (firewall, IPS, URL filtreleme olayları) SIEM'e yönlendirmek, Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC) ekiplerine tüm ağdaki (veri merkezi, bulut ve şubeler) güvenlik olaylarının tek bir merkezi konsoldan görünümünü sunar.¹⁴⁰
- **Gelişmiş Tehdit Tespiti:** SIEM, SD-WAN loglarını diğer kaynaklardan (örneğin, sunucular, uç noktalar) gelen verilerle ilişkilendirerek, tekil olarak fark edilemeyecek karmaşık ve dağıtık saldırı zincirlerini ortaya çıkarabilir.¹³³
- **Hızlandırılmış Olay Müdahalesi:** Merkezi bir görünüm, güvenlik analistlerinin tehditleri daha hızlı araştırmasına, temel nedenini belirlemesine ve müdahale etmesine olanak tanır.¹⁴¹

- **Entegrasyon Süreci:**

Entegrasyon genellikle SD-WAN yönetim platformunun (örneğin, Cisco vManage) SIEM platformuna (örneğin, Splunk, IBM QRadar) log gönderecek şekilde yapılandırılmasıyla gerçekleştirilir. Bu, genellikle SIEM'in IP adresinin SD-WAN yöneticisine bir log hedefi olarak eklenmesiyle yapılır.¹⁴⁰ Modern SD-WAN ve SASE çözümleri, logların Syslog veya API aracılığıyla çeşitli SIEM satıcılarına gerçek zamanlı olarak aktarılmasını destekleyen yerleşik entegrasyonlar sunar.¹⁴⁰

Bölüm 8: Operasyonel Güvenlik ve En İyi Uygulamalar

Teknolojik güvenlik kontrolleri ne kadar gelişmiş olursa olsun, etkinlikleri sağlam operasyonel süreçler ve insan faktörünün dikkate alınmasıyla doğrudan ilişkilidir. Bu bölüm, güvenlik teknolojilerini destekleyen temel operasyonel disiplinleri ele almaktadır. Güvenlik politikalarının oluşturulmasından, sistemlerin güncel ve korunaklı kalmasını sağlayan yama ve zafiyet yönetimine, bir güvenlik ihlali durumunda atılacak adımları belirleyen olay müdahalesinden, en zayıf halka olan insan unsurunu güçlendiren farkındalık eğitimlerine kadar uzanan en iyi uygulamalar incelenmektedir.

8.1. Güvenlik Politikaları ve Prosedürler

Güvenlik politikaları ve prosedürleri, bir kuruluşun güvenlik programının temelini

oluşturur. Bunlar, teknolojinin nasıl kullanılacağını, verilerin nasıl korunacağını ve güvenlik olaylarına nasıl yanıt verileceğini tanımlayan resmi belgelerdir.

- **Politikaların Önemi:** İyi belgelenmiş politikalar, bir kuruluşun güvenlik beklentilerini net bir şekilde ortaya koyar, personelin sorumluluklarını tanımlar ve yasal düzenlemelere (compliance) uyumu sağlar. SANS Enstitüsü gibi kuruluşlar, etkili bir güvenlik duruşu için kapsamlı politikaların önemini vurgulamaktadır.¹⁴³
- **Temel Güvenlik Politikaları:** Her kuruluşun sahip olması gereken bazı temel politikalar şunlardır:
 - **Kabul Edilebilir Kullanım Politikası (Acceptable Use Policy - AUP):** Çalışanların şirket ağını, sistemlerini ve interneti nasıl kullanması gerektiğini belirler.
 - **Parola Politikası:** Güçlü parola oluşturma kurallarını (uzunluk, karmaşıklık), parolanın ne sıklıkla değiştirileceğini ve nasıl korunacağını tanımlar.¹⁴³
 - **Uzaktan Erişim Politikası:** VPN veya diğer yöntemlerle şirket ağına uzaktan bağlanan çalışanlar için güvenlik gereksinimlerini (örneğin, MFA kullanımı, güvenli Wi-Fi bağlantıları) belirtir.¹⁴³
 - **Olay Müdahale Politikası:** Bir güvenlik ihlali durumunda izlenecek adımları tanımlar.
 - **Veri Sınıflandırma ve Saklama Politikası:** Verilerin hassasiyet düzeyine göre nasıl sınıflandırılacağını, korunacağını ve ne kadar süreyle saklanacağını belirler.¹⁴³

8.2. Yama Yönetimi (Patch Management)

Yama yönetimi, yazılımlardaki ve sistemlerdeki güvenlik açıklarını (zafiyetleri) gidermek için güncellemelerin (yamaların) sistematik olarak uygulanması sürecidir. Saldırganlar genellikle bilinen ancak henüz yamanmamış zafiyetleri hedef aldığından, etkili bir yama yönetimi proaktif güvenliğin en kritik bileşenlerinden biridir.

- **NIST Yönergeleri:** ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST), SP 800-40 gibi yayınlarda kurumsal yama yönetimi için en iyi uygulamaları tanımlamıştır. Bu süreç genellikle şu yaşam döngüsünü izler ¹⁴⁴:
 1. **Tespit ve Önceliklendirme:** Varlık envanterindeki sistemlerde hangi yamaların eksik olduğunu belirlemek ve zafiyetin kritikliğine ve varlığın iş için önemine göre yamaları önceliklendirmek.
 2. **Edinme ve Test Etme:** Yamayı güvenilir bir kaynaktan indirmek ve üretim ortamını etkilememesi için bir test ortamında denemek.

3. **Dağıtım (Deployment):** Test edilmiş yamayı, iş akışını en az kesintiye uğratacak şekilde planlanmış bir zamanda üretim sistemlerine uygulamak.
 4. **Doğrulama:** Yamanın başarıyla yüklendiğini ve zafiyeti giderdiğini doğrulamak için sistemleri yeniden taramak.¹⁴⁴
- **Önemli Hususlar:**
 - **Varlık Envanteri:** Neyi koruduğunuzu bilmeden etkili bir yama yönetimi yapamazsınız. Tüm donanım ve yazılım varlıklarının güncel bir envanterini tutmak esastır.¹⁴⁴
 - **Otomasyon:** Manuel yama yönetimi, özellikle büyük ağlarda, hataya açık ve verimsizdir. Otomatik yama yönetimi araçları, süreci basitleştirir ve tutarlılık sağlar.¹⁴⁶

8.3. Güvenlik Açığı Yönetimi ve Pentest

Güvenlik açığı yönetimi (vulnerability management), yama yönetimini de içeren daha geniş bir süreçtir. Ağdaki zafiyetleri proaktif olarak belirleme, değerlendirme, raporlama ve düzeltme döngüsünü ifade eder. Sızma testi (penetration testing) ise bu sürecin önemli bir tamamlayıcısıdır.

- **Zafiyet Değerlendirmesi ve Sızma Testi Arasındaki Fark:**
 - **Zafiyet Değerlendirmesi (Vulnerability Assessment):** Genellikle otomatik tarayıcılar kullanılarak bir ağdaki bilinen potansiyel zayıflıkların (örneğin, eksik yamalar, yanlış yapılandırmalar) bir listesini oluşturur. "Hangi zayıflıklarımız var?" sorusuna yanıt verir.¹⁴⁷
 - **Sızma Testi (Penetration Test - Pentest):** Bir "etik hacker" tarafından gerçekleştirilen, gerçek dünya saldırılarını simüle eden kontrollü bir faaliyettir. Zafiyet değerlendirmesinin bir adım ötesine geçerek, bulunan zayıflıkların gerçekten istismar edilip edilemeyeceğini ve bir saldırganın bu yolla ne kadar ileri gidebileceğini test eder. "Bu zayıflıklar gerçekten bir risk oluşturuyor mu?" sorusuna yanıt verir.¹⁴⁷

Bu iki faaliyet birbirini tamamlar: Zafiyet taramaları geniş bir alanda potansiyel sorunları hızla belirlerken, sızma testleri en kritik sistemlerdeki risklerin gerçek dünyadaki etkisini derinlemesine analiz eder.

8.4. Olay Müdahalesinde SD-WAN Log Analizi

Bir güvenlik olayı meydana geldiğinde, hızlı ve etkili bir müdahale kritik öneme sahiptir. SD-WAN ortamlarında, merkezi yönetim ve zengin loglama yetenekleri, olay müdahale sürecini önemli ölçüde iyileştirebilir.

- **Olay Müdahale Planı (Incident Response Plan - IRP):** Bir güvenlik ihlali durumunda izlenecek adımları, rolleri ve sorumlulukları tanımlayan resmi bir plandır. Genellikle şu aşamaları içerir: Hazırlık, Tespit ve Analiz, Sınırlama, Yok Etme, Kurtarma ve Olay Sonrası Faaliyetler.¹⁴⁹
- **SD-WAN Loglarının Rolü:** SD-WAN çözümleri, trafik akışları, güvenlik olayları (engellenen tehditler, politika ihlalleri), tünel durumu ve uygulama performansı hakkında ayrıntılı loglar üretir. Bu loglar, bir olay müdahalesi sırasında paha biçilmezdir:
 - **Tespit ve Analiz:** Anormal trafik desenleri veya güvenlik uyarıları, bir saldırının ilk göstergeleri olabilir. Merkezi SD-WAN logları, bir saldırının ne zaman ve nasıl başladığını anlamaya yardımcı olur.¹⁵⁰
 - **Sınırlama (Containment):** Bir saldırı tespit edildiğinde, SD-WAN'in merkezi politika motoru, etkilenen bir şubeyi veya cihazı ağın geri kalanından hızla izole etmek için kullanılabilir. Bu, saldırganın yanal olarak hareket etmesini engeller.
 - **Kök Neden Analizi:** Olay sona erdikten sonra, toplanan loglar saldırının kaynağını, etkilenen sistemleri ve istismar edilen zafiyeti belirlemek için analiz edilir. Bu, gelecekteki benzer olayları önlemek için kritik bir adımdır.¹⁵⁰

AI destekli SD-WAN çözümleri, büyük miktardaki log verisini analiz ederek normalden sapan davranışları otomatik olarak tespit edebilir ve tehditlere karşı anında yanıtlar tetikleyebilir, bu da olay müdahale süreçlerini daha proaktif hale getirir.¹⁵¹

8.5. Felaket Kurtarma Planlaması (DRP)

Felaket Kurtarma Planı (DRP), bir felaket (doğal afet, büyük siber saldırı, donanım arızası vb.) sonrasında BT altyapısını ve operasyonlarını nasıl geri yükleneceğini adım adım açıklayan ayrıntılı bir belgedir.

- **DRP ve İş Sürekliliği Planı (BCP) Arasındaki Fark:**
 - **BCP (Business Continuity Plan):** Daha geniş bir kapsama sahiptir ve bir felaket sırasında kritik iş fonksiyonlarının (sadece BT değil) nasıl devam

edeceğine odaklanır. Amaç, operasyonları sürdürmektir.¹⁵²

- **DRP:** BCP'nin bir alt kümesidir ve özellikle BT sistemlerinin ve altyapısının felaket *sonrasında* nasıl kurtarılacağına odaklanır. Amaç, teknolojiyi geri getirmektir.¹⁵²

Bir DRP, Bölüm 2.5'te tartışılan RTO ve RPO hedeflerini, kurtarma ekibinin rollerini ve sorumluluklarını, adım adım kurtarma prosedürlerini ve planın düzenli olarak test edilme takvimini içermelidir.¹⁵²

8.6. Log Yönetimi ve Denetim (Auditing)

Log yönetimi, uyumluluk gereksinimlerini karşılamak, güvenlik olaylarını araştırmak ve operasyonel sorunları gidermek için log verilerinin sistematik olarak toplanması, saklanması, analizi ve imha edilmesi sürecidir.

- **En İyi Uygulamalar:**

- **Merkezileştirme:** Tüm sistemlerden ve cihazlardan gelen logları, analiz ve korelasyonu kolaylaştırmak için merkezi bir konumda (genellikle bir SIEM) toplayın.¹⁵⁴
- **Normalizasyon:** Farklı formatlardaki logları, tutarlı bir analiz için standart bir formata dönüştürün.
- **Saklama (Retention):** Yasal ve düzenleyici gereksinimlere (örneğin, GDPR, HIPAA, PCI DSS) uygun olarak loglar için saklama politikaları belirleyin. Farklı log türleri için farklı saklama süreleri gerekebilir.¹⁵⁴
- **Bütünlük ve Güvenlik:** Logların değiştirilmesini önlemek için güvenli bir şekilde saklayın (örneğin, şifreleme ve erişim kontrolleri ile). Bu, logların yasal bir durumda kanıt olarak kullanılabilmesi için kritik öneme sahiptir.¹⁵⁵
- **Düzenli Gözden Geçirme:** Loglar, yalnızca aktif olarak izlendiğinde ve denetlendiğinde değerlidir. Şüpheli aktiviteleri tespit etmek için düzenli log inceleme süreçleri ve otomatik uyarılar oluşturun.¹⁵⁴

8.7. Kullanıcı Farkındalık Eğitimleri

Teknoloji ve politikalar ne kadar güçlü olursa olsun, güvenlik zincirindeki en zayıf halka genellikle insandır. Kullanıcı farkındalık eğitimleri, çalışanları siber tehditler ve en iyi

güvenlik uygulamaları konusunda eğitmeyi amaçlar.

- **Kritik Eğitim Konuları (SANS Enstitüsü'ne göre):**
 - **Phishing ve Sosyal Mühendislik:** Çalışanları sahte e-postaları, kötü amaçlı bağlantıları ve bilgi sızdırmaya yönelik diğer sosyal mühendislik taktiklerini tanımları için eğitmek.¹⁵⁶
 - **Parola Güvenliği:** Güçlü ve benzersiz parolalar oluşturmanın ve bunları güvenli bir şekilde yönetmenin önemi.
 - **Güvenli İnternet ve E-posta Kullanımı:** Kötü amaçlı web sitelerinden ve e-posta eklerinden kaçınma.

Alıntılanan çalışmalar

1. TCP/IP Model - GeeksforGeeks, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/tcp-ip-model/>
2. Difference Between TCP/IP and OSI Model PDF - BYJU'S, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://byjus.com/free-ias-prep/difference-between-tcp-ip-and-osi-model/>
3. Difference Between OSI Model and TCP/IP Model - GeeksforGeeks, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/difference-between-osi-model-and-tcp-ip-model/>
4. byjus.com, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, [https://byjus.com/free-ias-prep/difference-between-tcp-ip-and-osi-model/#:~:text=There%20is%20a%20separate%20layer.Application\)%20for%20TCP%2FIP](https://byjus.com/free-ias-prep/difference-between-tcp-ip-and-osi-model/#:~:text=There%20is%20a%20separate%20layer.Application)%20for%20TCP%2FIP)
5. What is spine-leaf architecture? | Glossary | HPE, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.hpe.com/us/en/what-is/spine-leaf-architecture.html>
6. Spine and Leaf Architecture 101 - Corning, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.corning.com/data-center/worldwide/en/home/solutions/spine-and-leaf-architecture-101.html>
7. What Is Spine-leaf Architecture and How to Design It - FS.com, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.fs.com/blog/what-is-spineleaf-architecture-and-how-to-design-it-2924.html>
8. Understanding Spine-Leaf Architecture: Revolutionizing Data Center Networks, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.serversimply.com/blog/what-is-spine-leaf-architecture>
9. Impact of Virtualization on Cloud Networking - Arista, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, https://www.arista.com/assets/data/pdf/VirtualClouds_v2.pdf
10. Layer 3 Switch Vs Router - QSFPTEK, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.qsfptek.com/qt-news/layer-3-switch-vs-router.html>
11. Learn the key differences between Layer 3 Switch Vs Router - Versitron, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.versitron.com/blogs/post/learn-the-key-differences-between-layer->

[3-switch-vs-router](#)

12. Understanding the Differences Between Layer 3 Switches and Routers - Fiberroad, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://fiberroad.com/resources/tech-notes/understanding-the-differences-between-layer-3-switches-and-routers/>
13. difference between layer-3 switch and router - Cisco Community, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://community.cisco.com/t5/other-network-architecture-subjects/difference-between-layer-3-switch-and-router/td-p/449613>
14. What Are QUIC and HTTP/3? | F5, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.f5.com/glossary/quic-http3>
15. What is QUIC? How Does It Boost HTTP/3? - CDNetworks, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.cdnetworks.com/blog/media-delivery/what-is-quic/>
16. What are Autonomous System Numbers (ASN) for Internet? - ThousandEyes, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.thousandeyes.com/learning/glossary/as-autonomous-system>
17. What is an AS Number? - RIPE NCC, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.ripe.net/manage-ips-and-asns/as-numbers/>
18. What is an autonomous system? | What are ASNs? - Cloudflare, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.cloudflare.com/learning/network-layer/what-is-an-autonomous-system/>
19. BGP vs OSPF - What's the difference? - PyNet Labs, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.pynetlabs.com/bgp-vs-ospf-whats-the-difference/>
20. Comparison of Routing Protocols: BGP vs. OSPF vs. RIP - Interlir networks marketplace, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://interlir.com/2024/10/30/comparison-of-routing-protocols/>
21. BGP and OSPF. How do they interact? - Noction, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.noction.com/blog/bgp-ospf-interaction>
22. Autonomous System Path - InetDaemon's IT Tutorials, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.inetdaemon.com/tutorials/internet/ip/routing/bgp/operation/messages/update/attributes/as-path.shtml>
23. Dynamic Routing Protocols (OSPF/RIP/BGP) - Barracuda Campus, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/172623224/dynamic-routing-protocols-ospf-rip-bgp/>
24. HTTP/3 vs. HTTP/2 — A detailed comparison - Catchpoint, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.catchpoint.com/http3-vs-http2>
25. What Is HTTP/3? - Check Point Software, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.checkpoint.com/cyber-hub/network-security/what-is-http-3/>
26. IPv4 vs IPv6 - Difference Between Internet Protocol Versions - AWS, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://aws.amazon.com/compare/the-difference-between-ipv4-and-ipv6/>
27. IPv6 Addressing & IPv6 Subnetting Explained Cheat Sheet - pallas digital, erişim

- tarihi Ağustos 3, 2025, <https://pall.as/ipv6-addressing-and-subnetting/>
28. IPv6 Subnetting | pfSense Documentation, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/network/ipv6/subnets.html>
 29. Ethernet - Wikipedia, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet>
 30. Wired for Success: How Did Ethernet Become the Backbone of Modern Connectivity?, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.extremenetworks.com/resources/blogs/wired-for-success-how-did-ethernet-become-the-backbone-of-modern-connectivity>
 31. Ethernet (IEEE 802.3): Definition, history, and terms - IONOS, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.ionos.com/digitalguide/server/know-how/ethernet/>
 32. Evolution of Ethernet Standards - Engineering and Technology History Wiki, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, https://ethw.org/w/images/2/2b/IEEE_Standards_University_eZine_-_2016_%2808%29_August.pdf
 33. Ethernet Evolution in Computer Networks - GeeksforGeeks, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/ethernet-evolution-in-computer-networks/>
 34. IEEE 802.3 - Wikipedia, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.3
 35. Comparing 5G vs. Wi-Fi 6 - Intel, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.intel.com/content/www/us/en/wireless-network/5g-technology/5g-vs-wifi.html>
 36. 5G vs. WiFi 6: An In-Depth Comparison - NYBSYS, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://nybsys.com/5g-vs-wifi-6-comparison/>
 37. What is the difference between Wi-Fi 6 and 5G-NR? - telecomHall Forum, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.telecomhall.net/t/what-is-the-difference-between-wi-fi-6-and-5g-nr/6829>
 38. Private 5G vs. Wi-Fi: Considerations for Enterprises - Telit Cinterion, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.telit.com/blog/private-5g-vs-wi-fi/>
 39. Comparing Wi-Fi 6 and 5G—it's more than a good connection - Cisco Newsroom, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://newsroom.cisco.com/c/r/newsroom/en/us/a/y2019/m06/comparing-wi-fi-6-and-5g-it-s-more-than-a-good-connection.html>
 40. What is Virtualization? - Cloud Computing Virtualization Explained - AWS, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://aws.amazon.com/what-is/virtualization/>
 41. Overview of Network Virtualization in Cloud Computing - Host IT Smart, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.hostitsmart.com/blog/network-virtualization-in-cloud-computing/>
 42. Network Management: Definition & Best Practices - Ascendant Technologies, Inc., erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://ascendantusa.com/2024/02/21/network-management-guide/>
 43. What is Network Management? - OpenText, erişim tarihi Ağustos 3, 2025,

- <https://www.opentext.com/what-is/network-management>
44. Network Management Challenges: How to Overcome Them, erişim tarihi Ağustos 3, 2025,
<https://www.preludeservices.com/blog/top-challenges-with-network-management/>
 45. FCAPS - Wikipedia, erişim tarihi Ağustos 3, 2025,
<https://en.wikipedia.org/wiki/FCAPS>
 46. What is FCAPS (Fault, Configuration, Accounting, Performance and Security)?, erişim tarihi Ağustos 3, 2025,
<https://www.analyticssteps.com/blogs/what-fcaps-fault-configuration-accounting-performance-and-security>
 47. FCAPS and TMN - LorientPro, erişim tarihi Ağustos 3, 2025,
https://www.lorientpro.com/Products/On-line_Documentation_V5/LorientProDoc_EN/N14-Management_Goals/FCAPS_EN.htm
 48. Centralized vs. Distributed Network Management: Which One to ..., erişim tarihi Ağustos 3, 2025,
<https://zpesystems.com/centralized-vs-distributed-network-management-zs/>
 49. Centralized vs Distributed System - GeeksforGeeks, erişim tarihi Ağustos 3, 2025,
<https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/centralized-vs-distributed-system/>
 50. Centralized vs. Decentralized vs. Distributed Systems - GeeksforGeeks, erişim tarihi Ağustos 3, 2025,
<https://www.geeksforgeeks.org/system-design/comparison-centralized-decentralized-and-distributed-systems/>
 51. An In-Depth Overview of Network Configuration Tools and Software for Efficient Management - MoldStud, erişim tarihi Ağustos 3, 2025,
<https://moldstud.com/articles/p-an-in-depth-overview-of-network-configuration-tools-and-software-for-efficient-management>
 52. 20 Best Configuration Management Tools Of 2025 - The CTO Club, erişim tarihi Ağustos 3, 2025,
<https://thectoclub.com/tools/best-configuration-management-tools/>
 53. What Is Backup and Disaster Recovery? - IBM, erişim tarihi Ağustos 3, 2025,
<https://www.ibm.com/think/topics/backup-disaster-recovery>
 54. Building a Successful Disaster Recovery Strategy - IBM, erişim tarihi Ağustos 3, 2025,
<https://www.ibm.com/think/insights/disaster-recovery-strategy>
 55. Network Disaster Recovery Planning (Short Guide) - NAKIVO, erişim tarihi Ağustos 3, 2025,
<https://www.nakivo.com/blog/create-effective-network-disaster-recovery-plan/>
 56. Understanding Latency, Packet Loss, and Jitter in Network ... - Kentik, erişim tarihi Ağustos 3, 2025,
<https://www.kentik.com/kentipedia/understanding-latency-packet-loss-and-jitter-in-networking/>
 57. Network performance - Wikipedia, erişim tarihi Ağustos 3, 2025,
https://en.wikipedia.org/wiki/Network_performance
 58. How SNMP Works | InterMapper - Fortra, erişim tarihi Ağustos 3, 2025,

- <https://www.fortra.com/blog/what-snmp-how-snmp-works>
59. The Basics of Simple Network Management Protocol (SNMP) - DPS Telecom, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.dpstele.com/snmp/basics.php>
 60. Simple Network Management Protocol SNMP Tutorial - CCNA Training, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.9tut.com/simple-network-management-protocol-snmp-tutorial>
 61. NetFlow vs. IPFIX: The Major Differences - Faddom, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://faddom.com/netflow-vs-ipfix/>
 62. NetFlow and IPFIX, Key to Efficient Network Monitoring - Progress Flowmon, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.progress.com/flowmon/solutions/network-and-cloud-operations/netflow-ipfix>
 63. Considering whether to implement sFlow Vs IPFIX? This post will help., erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.plixer.com/blog/sflow-vs-ipfix/>
 64. Wireshark • Go Deep, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.wireshark.org/>
 65. How to Use Wireshark: Comprehensive Tutorial + Tips - Varonis, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.varonis.com/blog/how-to-use-wireshark>
 66. Top 30 Network Commands Every IT Professional Should Know, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.atera.com/blog/network-commands/>
 67. Understanding the Networking Commands: A Walkthrough to Top 8 Commands, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.simplilearn.com/tutorials/cyber-security-tutorial/understanding-the-networking-commands>
 68. Use Pings and Traceroutes to Troubleshoot Network Issues, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000395046&language=sv&type=1>
 69. Troubleshooting network connectivity using ping and traceroute - hosting.com, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://kb.hosting.com/docs/troubleshooting-network-connectivity-with-ping-and-traceroute>
 70. How to Read a Traceroute: Step By Step Tutorial - Catchpoint, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.catchpoint.com/network-admin-guide/how-to-read-a-traceroute>
 71. Basic Network Troubleshooting - LiveAction, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.liveaction.com/glossary/network-troubleshooting/>
 72. A simple guide to proper network capacity planning - Meter, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.meter.com/resources/network-capacity-planning>
 73. What is Network Optimization? 9 Techniques for Improving Network Performance - Kentik, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.kentik.com/kentipedia/what-is-network-optimization/>
 74. CDN guidance - Azure Architecture Center | Microsoft Learn, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/best-practices/cdn>
 75. CDN vs Caching: The Key Differences You Need to Know - DemoUp Cliplister, erişim tarihi Ağustos 3, 2025,

- <https://www.demoup-cliplister.com/en/blog/cdn-vs-caching-differences/>
76. What is a CDN edge server? | Cloudflare, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.cloudflare.com/learning/cdn/glossary/edge-server/>
 77. What Are CDN Edge Servers, and How Exactly Do They Work?, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.liquidweb.com/blog/edge-server/>
 78. Edge Caching - System Design - GeeksforGeeks, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.geeksforgeeks.org/system-design/edge-caching-system-design/>
 79. Can CDN be Used for DDoS Protection? - Kiya July 28, 2025 ..., erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.edgenext.com/can-cdn-be-used-for-ddos-protection/>
 80. Executive Summary — NIST SP 1800-26 documentation, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.nccoe.nist.gov/publication/1800-26/VolA/index.html>
 81. What's The CIA Triad? Confidentiality, Integrity, & Availability, Explained - Splunk, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, https://www.splunk.com/en_us/blog/learn/cia-triad-confidentiality-integrity-availability.html
 82. What is the CIA (Confidentiality, Integrity and Availability) Triad? - SentinelOne, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.sentinelone.com/cybersecurity-101/cybersecurity/cia-triad/>
 83. Confidentiality, Integrity, and Availability: The CIA Triad | Office of Information Security | Washington University in St. Louis, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://informationsecurity.wustl.edu/guidance/confidentiality-integrity-and-availability-the-cia-triad/>
 84. What is a distributed denial-of-service (DDoS) attack? - Cloudflare, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.cloudflare.com/learning/ddos/what-is-a-ddos-attack/>
 85. What is MITM (Man in the Middle) Attack | Imperva, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.imperva.com/learn/application-security/man-in-the-middle-attack-mitm/>
 86. Man-in-the-Middle (MITM) Attack: Definition, Examples & More | StrongDM, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.strongdm.com/blog/man-in-the-middle-attack>
 87. Meddler-in-the-Middle Phishing Attacks Explained - Unit 42, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://unit42.paloaltonetworks.com/meddler-phishing-attacks/>
 88. Vulnerabilities, Threats, and Risks Explained | Office of Information Security | Washington University in St. Louis, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://informationsecurity.wustl.edu/vulnerabilities-threats-and-risks-explained/>
 89. Vulnerabilities, Threats & Risk Explained | Splunk, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, https://www.splunk.com/en_us/blog/learn/vulnerability-vs-threat-vs-risk.html
 90. What Is Attack Surface Management? A Complete Guide To ASM - Splunk, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, https://www.splunk.com/en_us/blog/learn/what-is-attack-surface-management.html
 91. What is Attack Surface Management? - IBM, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.ibm.com/think/topics/attack-surface-management>

92. Attack Surface Management 2025: Best Practices, Key Vendors, Tools & Methodologies, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.uprootsecurity.com/blog/attack-surface-management-guide>
93. What is Attack Surface Management? Tools and Best Practices ..., erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.upguard.com/blog/attack-surface-management>
94. What Is Defense In Depth? Best Practices For Layered Security | Wiz, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.wiz.io/academy/defense-in-depth>
95. What is defense in depth? | Layered security - Cloudflare, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.cloudflare.com/learning/security/glossary/what-is-defense-in-depth/>
96. Cybersecurity Layers Explained: Defense in Depth Done Right | by Karthikeyan Nagaraj | Infosec Matrix | Jul, 2025 | Medium, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://medium.com/infosecmatrix/cybersecurity-layers-explained-defense-in-depth-done-right-97bccd0d92ec>
97. Network Security Best Practices - Netwrix, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, https://www.netwrix.com/network_security_best_practices.html
98. www.sunbirdcim.com, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.sunbirdcim.com/blog/how-manage-network-closets>
99. Stateful vs. Stateless Firewalls: What's the Difference? | CDW, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.cdw.com/content/cdw/en/articles/security/stateful-versus-stateless-firewalls.html>
100. Stateful vs. Stateless Firewall - Check Point Software, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, https://www.checkpoint.com/cyber-hub/network-security/what-is-firewall/what-is-a-stateful-firewall/stateful_vs_stateless_firewall/
101. Traditional vs. Next-Gen Firewall: What's the difference? - Intellect IT, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.intellectit.com.au/traditional-vs-next-gen-firewalls/>
102. What Is a DMZ Network? | Ultimate Guide to DMZ in Networking, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.esecurityplanet.com/networks/dmz-network/>
103. Understanding DMZ Networking: Enhancing Security for Your Enterprise | Tufin, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.tufin.com/blog/understanding-what-is-dmz-networking-enhancing-security-for-your-enterprise>
104. DMZ Network Security: Best Practices and Configurations - Number Analytics, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.numberanalytics.com/blog/dmz-network-security-best-practices>
105. Public DMZ network architecture - Information Security Stack Exchange, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://security.stackexchange.com/questions/13556/public-dmz-network-architecture>
106. What is 802.1X Network Access Control (NAC)? | HPE Juniper ..., erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.juniper.net/us/en/research-topics/what-is-802-1x-network-access-c>

[ontrol.html](#)

107. WPA3 Encryption and Configuration Guide - Cisco Meraki Documentation, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, https://documentation.meraki.com/MR/Wi-Fi_Basics_and_Best_Practices/WPA3_Encryption_and_Configuration_Guide
108. Network Authentication Overview - Kandji Support, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://support.kandji.io/kb/network-authentication-overview>
109. IEEE 802.1x | Enea, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, https://www.enea.com/solutions/service-provider-wifi/ieee-802_1x/
110. SASE vs SD-WAN - Check Point Software, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.checkpoint.com/cyber-hub/network-security/what-is-secure-access-service-edge-sase/sase-vs-sd-wan/>
111. SASE vs. SSE: What You Need To Know | Fortra's Digital Guardian, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.digitalguardian.com/blog/sase-vs-sse-what-you-need-know>
112. Best Single-Vendor SASE (Transitioning to SASE Platforms) Reviews 2025 | Gartner Peer Insights, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.gartner.com/reviews/market/single-vendor-sase>
113. Symmetric and asymmetric encryption explained: RSA vs. AES, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://preyproject.com/blog/types-of-encryption-symmetric-or-asymmetric-rsa-or-aes>
114. Symmetric Encryption vs Asymmetric Encryption: How it Works and Why it's Used, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://deviceauthority.com/symmetric-encryption-vs-asymmetric-encryption/>
115. Symmetric And Asymmetric Encryption | Which Is Better?, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.encryptionconsulting.com/education-center/symmetric-vs-asymmetric-encryption/>
116. SSL VPNs vs. IPsec VPNs: VPN Protocol Differences Explained | ENP, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.enterprisenetworkingplanet.com/security/understanding-vpn-ipsec-ssl-pros-cons/>
117. IPsec vs. SSL VPNs: Comparing key differences - ConnectWise, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.connectwise.com/blog/ssl-vs-ipsec-vpns>
118. SSL VPN vs IPsec: A Comparison - NinjaOne, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.ninjaone.com/blog/ssl-vpn-vs-ipsec/>
119. What Is Public Key Infrastructure (PKI) & How Does It Work? | Okta, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.okta.com/identity-101/public-key-infrastructure/>
120. Learn Public Key Infrastructure (PKI) Basics - Part 1 - Codegic, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.codegic.com/learn-public-key-infrastructure-pki-basics-part-1/>
121. Public Key Infrastructure (PKI) - Codecademy, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.codecademy.com/article/public-key-infrastructure>

122. RADIUS vs. TACACS+: Which AAA Protocol Should You Choose?, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://info.pivotalglobal.com/resources/radius-vs.-tacacs-aaa-protocol>
123. TACACS vs RADIUS: The Better Authentication Method, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.cloudradius.com/tacacs-vs-radius-which-is-better-for-you/>
124. What is Multi-Factor Authentication? - MFA Explained - AWS, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://aws.amazon.com/what-is/mfa/>
125. What is MFA (Multifactor Authentication)? - IBM, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.ibm.com/think/topics/multi-factor-authentication>
126. What is Multi-Factor Authentication (MFA) and How does it Work? - RSA Security, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.rsa.com/resources/blog/multi-factor-authentication/what-is-mfa/>
127. Multi-Factor Authentication (MFA) - Auth0, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://auth0.com/docs/secure/multi-factor-authentication>
128. Zero trust architecture - Wikipedia, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Zero_trust_architecture
129. Zero Trust & Zero Trust Network Architecture (ZTNA), Explained - Splunk, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, https://www.splunk.com/en_us/blog/learn/zero-trust.html
130. What is Zero Trust Network Access (ZTNA)? | Cloudflare, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.cloudflare.com/learning/access-management/what-is-ztna/>
131. What is IDS and IPS? | HPE Juniper Networking US, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.juniper.net/us/en/research-topics/what-is-ids-ips.html>
132. What is an Intrusion Prevention System (IPS)? - IBM, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.ibm.com/think/topics/intrusion-prevention-system>
133. What is Security Information and Event Management (SIEM) Integration? - Palo Alto Networks, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.paloaltonetworks.com/cyberpedia/what-is-security-information-event-management-siem-integration>
134. What is a SIEM Solution in a SOC? - Palo Alto Networks, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.paloaltonetworks.com/cyberpedia/siem-solutions-in-soc>
135. How SIEM correlation rules work - Redborder | NDR Cybersecurity ..., erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://redborder.com/how-siem-correlation-rules-work/>
136. NGFW or UTM: How to Choose | WatchGuard Technologies, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.watchguard.com/wgrd-resource-center/help-me-choose>
137. OWASP Top 10 - Vulnerability Protection - Kemp, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://kemptechnologies.com/solutions/security/owasp-top-10-waf>
138. What is OWASP? OWASP Top 10 Vulnerabilities & Risks - F5 Networks, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.f5.com/glossary/owasp>
139. What is Azure Web Application Firewall on Azure Application Gateway? - Microsoft Learn, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/web-application-firewall/ag/ag-overview>
140. Greater Monitoring and Visibility for your Security Success - Cisco ..., erişim tarihi Ağustos 3, 2025,

- <https://blogs.cisco.com/networking/greater-monitoring-and-visibility-for-your-security-success>
141. VMware VeloCloud SASE and IBM QRadar SIEM Integration Guide - Broadcom TechDocs, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://techdocs.broadcom.com/us/en/vmware-sde/velocloud-sase/vmware-velocloud-sd-wan/Services/vmware-velocloud-sase-and-ibm-qradar-siem-integration-guide.html>
 142. Configure SIEM integration - MyAryaka Help for Customers - Aryaka Documentation, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://docs.aryaka.com/space/KNOW/289505287>
 143. 10 Must Have IT Security Policies for Every Organization - Adsero ..., erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.adserosecurity.com/security-learning-center/ten-it-security-policies-every-organization-should-have/>
 144. What is a NIST Patch Management Policy? | RSI Security, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://blog.rsisecurity.com/what-is-a-nist-patch-management-policy/>
 145. Patch Management Best Practices for 2023 - RSI Security, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://blog.rsisecurity.com/patch-management-best-practices-2023/>
 146. NIST Vulnerability Management: Definition and Implementation - Cynomi, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://cynomi.com/nist/nist-vulnerability-management/>
 147. Vulnerability Assessment Vs Penetration Testing - PurpleSec, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://purplesec.us/learn/vulnerability-assessment-vs-penetration-testing/>
 148. Penetration Testing vs Vulnerability Scanning Explained - Sprinto, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://sprinto.com/blog/penetration-testing-vs-vulnerability-scanning/>
 149. What Is an Incident Response Plan (IRP)? - Palo Alto Networks, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.paloaltonetworks.com/cyberpedia/incident-response-plan>
 150. SD-WAN Monitoring - LogicMonitor, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.logicmonitor.com/sd-wan-monitoring>
 151. What Is SD-WAN Security? | SD-WAN Security Considerations - Palo Alto Networks, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.paloaltonetworks.com/cyberpedia/what-is-sd-wan-security>
 152. BCP DRP : Definition, Differences, and Benefits - Oodrive, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.oodrive.com/blog/security/bcp-drp/>
 153. www.cohesity.com, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.cohesity.com/deep-dives/disaster-recovery-plan-vs-business-continuity-plan/#:~:text=While%20the%20primary%20goal%20of,can%20continue%20functioning%20despite%20disruptions.>
 154. Security log retention: Best practices and compliance guide, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://auditboard.com/blog/security-log-retention-best-practices-guide>
 155. Audit Trail Requirements: Guidelines for Compliance and Best Practices -

Inscope, erişim tarihi Ağustos 3, 2025,

<https://www.inscopehq.com/post/audit-trail-requirements-guidelines-for-compliance-and-best-practices>

156. Workforce Security and Risk Training | SANS Institute, erişim tarihi Ağustos 3, 2025, <https://www.sans.org/security-awareness-training/>

Modern Kurumsal Ağlar İçin Kapsamlı Teknik Kılavuz: Yönetim, Güvenlik ve Mimari

Bölüm I: Modern Ağ Mühendisliğinin Temelleri

Modern kurumsal ağlar, dijital dönüşümün bel kemiğini oluşturmaktadır. Yalnızca bağlantı sağlayan altyapılar olmaktan çıkıp, iş süreçlerini destekleyen, güvenliği en ön planda tutan ve sürekli değişen iş ihtiyaçlarına dinamik olarak adapte olabilen stratejik varlıklara dönüşmüşlerdir. Bu dönüşüm, ağ mühendisliğinin temel prensiplerini ve ağ mühendisinin rolünü yeniden şekillendirmiştir. Bu bölümde, modern ağ yönetimi ve güvenliğinin temel taşları ile bir ağ mühendisinin bu ekosistemdeki kritik sorumlulukları incelenecektir.

1.1. Ağ Güvenliğinin Temel İlkeleri

Etkili bir ağ güvenliği stratejisi, köklü prensipler üzerine inşa edilir. Bu prensipler, uygulanan teknolojiye bağımsız olarak, verinin ve kaynakların korunması için bir çerçeve sunar.

CIA Üçgeni (Gizlilik, Bütünlük, Kullanılabilirlik)

Siber güvenliğin temelini oluşturan CIA Üçgeni, bir güvenlik programının hedeflerini tanımlayan üç ana bileşenden oluşur ¹:

- **Gizlilik (Confidentiality):** Bu ilke, hassas bilgilerin yalnızca yetkili kullanıcılar, süreçler ve cihazlar tarafından erişilebilir olmasını sağlamayı hedefler. Verilerin yetkisiz ifşasına karşı korunması esastır. Bu, ağ trafiğinin şifrelenmesi gibi teknik

önlemlerle sağlanır, böylece veriler aktarım sırasında ele geçirilse bile anlaşılabilir hale gelir.¹

- **Bütünlük (Integrity):** Verilerin tüm yaşam döngüsü boyunca doğruluğunun, tutarlılığının ve güvenilirliğinin korunması anlamına gelir. Bütünlük, verilerin yetkisiz veya fark edilmeyen bir şekilde değiştirilmesini, silinmesini veya bozulmasını önlemeyi amaçlar. Veri bütünlüğü, karma (hashing) algoritmaları ve dijital imzalar gibi mekanizmalarla doğrulanır.¹
- **Kullanılabilirlik (Availability):** Yetkili kullanıcıların, ihtiyaç duydukları anda ağ kaynaklarına, sistemlere ve verilere kesintisiz bir şekilde erişebilmesini garanti eder. Bu ilke, hizmet reddi (Denial of Service - DoS) saldırıları, donanım arızaları veya doğal afetler gibi durumlara karşı sistemin dayanıklılığını ve sürekliliğini sağlamak için yedeklilik, yük dengeleme ve felaket kurtarma planları gibi önlemleri içerir.¹

Erişim Kontrolü (IAAA Modeli)

Ağ kaynaklarına kimin, ne zaman ve nasıl erişebileceğini yönetmek, güvenliğin en kritik unsurlarından biridir. IAAA modeli, bu süreci yapılandıran dört aşamalı bir çerçeve sunar²:

1. **Tanımlama (Identification):** Bir kullanıcının veya sistemin kim olduğunu beyan etmesi sürecidir. Bu genellikle bir kullanıcı adı veya e-posta adresi gibi benzersiz bir tanımlayıcı ile yapılır.²
2. **Kimlik Doğrulama (Authentication):** Kullanıcının veya sistemin, iddia ettiği kimliğe sahip olduğunu kanıtlama işlemidir. Geleneksel olarak parolalarla sağlansa da, modern ağlarda güvenlik seviyesini artırmak için Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama (Multi-Factor Authentication - MFA) ve biyometrik yöntemler giderek daha fazla kullanılmaktadır.¹
3. **Yetkilendirme (Authorization):** Kimliği başarıyla doğrulanan bir kullanıcıya veya sisteme, hangi kaynaklara ne tür erişim hakları (örneğin okuma, yazma, silme) verildiğinin belirlenmesi sürecidir. Bu, en az ayrıcalık (least privilege) ilkesine dayanmalıdır; yani kullanıcılara sadece görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli olan minimum yetkiler verilmelidir.²
4. **Sorumluluk/Hesap Verebilirlik (Accountability):** Bir kullanıcının ağ üzerinde gerçekleştirdiği eylemlerin izlenmesi ve kaydedilmesi (loglama) sürecidir. Bu kayıtlar, bir güvenlik ihlali durumunda olayın kaynağını tespit etmek, sorumluları belirlemek ve gelecekteki olayları önlemek için kritik öneme sahiptir.²

Modern Güvenlik Paradigması: Sıfır Güven (Zero Trust)

Klasik güvenlik modelleri, genellikle "kale ve hendek" (castle-and-moat) yaklaşımını benimser; yani kurumun iç ağını (LAN) güvenli bir kale, interneti ise tehlikeli bir dış dünya olarak kabul eder. Bu modelde, bir kez iç ağı giren kullanıcıya veya cihaza genellikle geniş bir güven duyulur. Ancak uzaktan çalışma, bulut bilişim ve mobil cihazların (BYOD) yaygınlaşmasıyla birlikte bu "güvenilir iç ağ" kavramı geçerliliğini yitirmiştir.²

Bu noktada **Sıfır Güven (Zero Trust)** mimarisi devreye girer. Bu modern paradigma, "asla güvenme, her zaman doğrula" (never trust, always verify) felsefesine dayanır. Sıfır Güven modeline göre, bir isteğin kurumsal ağı içinden veya dışından gelmesine bakılmaksızın, her erişim talebi potansiyel bir tehdit olarak kabul edilir ve kaynaklara erişim izni verilmeden önce kimliği, cihazın güvenlik durumu ve diğer bağlamsal faktörler sürekli olarak doğrulanır.² Bu felsefi değişim, bu raporun ilerleyen bölümlerinde ele alınacak olan Ağ Erişim Kontrolü (NAC), mikro segmentasyon ve SASE gibi tüm modern güvenlik teknolojilerinin arkasındaki temel itici güçtür.

1.2. Ağ Mühendisinin Rolü ve Sorumlulukları

Ağ mühendisinin rolü, son yıllarda önemli bir evrim geçirmiştir. Geleneksel olarak fiziksel cihazların (router, switch, firewall) kurulumu ve yapılandırılmasına odaklanan bu rol, bulut bilişim, sanallaştırma ve yazılım tanımlı ağların (SDN/SD-WAN) yükselişiyle birlikte stratejik bir mimari ve otomasyon uzmanlığına dönüşmüştür.⁶ Modern bir ağ mühendisi, sadece donanımı yöneten bir teknisyen değil, aynı zamanda işletmenin hedeflerine ulaşması için ağı stratejik bir varlık olarak tasarlayan ve güvenliğini sağlayan bir mimardır.

Temel Görev ve Sorumluluklar:

- **Planlama, Kurulum ve Yönetim:** Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda ağ altyapısını (LAN, WLAN, WAN) tasarlamak, kurmak ve yönetmek. Bu, router, switch, firewall ve access point gibi ağ cihazlarının yapılandırılmasını ve bakımını içerir.⁷
- **Performans İzleme ve Optimizasyon:** Ağ performansını sürekli olarak izlemek,

analiz etmek, darboğazları tespit etmek ve ağın verimli çalışmasını sağlamak için gerekli optimizasyonları yapmak. Bu süreç, performans metriklerinin düzenli olarak raporlanmasını da kapsar.⁷

- **Güvenlik Planlaması ve Uygulaması:** Güvenlik duvarları, Saldırı Önleme Sistemleri (IPS), VPN'ler ve diğer güvenlik çözümlerini yapılandırarak ağı iç ve dış tehditlere karşı korumak. Sistem ve bilgi güvenliği odaklı çalışarak gerekli tedbirleri almak ve güvenlik politikalarının uygulanmasını denetlemek.⁷
- **Ağ Süreçleri ve Sorun Giderme:** Ağ yapılandırmalarının düzenli olarak yedeklenmesi, replikasyon sistemlerinin yönetimi ve olası ağ sorunlarının tespiti ve çözümü için teknik destek sağlamak.⁷
- **Dokümantasyon:** Ağ topolojisi, IP adresleme şemaları, cihaz yapılandırmaları ve güvenlik politikaları gibi tüm ağ bilgilerini içeren detaylı dokümantasyon oluşturmak ve güncel tutmak.⁷

Gereken Yetkinlikler:

Bir ağ mühendisinin başarılı olabilmesi için güçlü bir teknik altyapıya sahip olması gerekir. Genellikle bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği veya ilgili bir alanda lisans derecesi beklenir. Ağ güvenliği, ağ yönetimi ve TCP/IP gibi iletişim protokolleri konusunda derinlemesine uzmanlık şarttır. Ayrıca, Cisco (CCNA, CCNP, CCIE), Juniper (JNCIA, JNCIS) gibi sektörde tanınan sertifikalar, bir mühendisin bilgi ve becerilerini kanıtlaması açısından büyük önem taşır.⁷ Modern ağ mühendisinin yetkinlik seti, otomasyon için Python gibi betik dilleri, bulut platformları (AWS, Azure) ve API entegrasyonu gibi alanları da kapsayacak şekilde genişlemiştir.⁶

Bölüm II: Kablosuz Ağ (WLAN) Yönetimi ve Güvenliği

Kurumsal ortamlarda kablosuz ağlar, verimlilik ve esneklik için vazgeçilmez hale gelmiştir. Ancak yüzlerce, hatta binlerce erişim noktasının (Access Point - AP) bulunduğu bu ortamlarda yönetim, güvenlik ve performans optimizasyonu ciddi zorluklar barındırır. Bu bölümde, modern WLAN mimarileri, kurumsal düzeyde kimlik doğrulama yöntemleri, güvenlik tehditleri ve performans optimizasyonu stratejileri detaylı olarak ele alınacaktır.

2.1. Merkezi AP Yönetim Mimarileri

Çok sayıda AP'nin bulunduğu bir ağda, her bir cihazı tek tek yapılandırmak ve izlemek operasyonel olarak imkansızdır. Bu nedenle, tüm AP'lerin tek bir merkezden yönetilmesini, izlenmesini ve yapılandırılmasını sağlayan merkezi yönetim çözümleri kullanılır.¹² Bu çözümler temel olarak iki mimari modelde sunulmaktadır: yerleşik (on-premise) ve bulut tabanlı.

On-Premise WLC (Yerleşik Denetleyici)

Bu modelde, Kablosuz LAN Denetleyicisi (Wireless LAN Controller - WLC) adı verilen fiziksel bir cihaz, kurumun kendi veri merkezinde barındırılır. AP'ler, bu merkezi WLC'ye bağlanır ve tüm yönetim, yapılandırma ve genellikle veri trafiği bu cihaz üzerinden akar.¹³

- **Avantajları:**

- **Tam Kontrol ve Veri Gizliliği:** Tüm ağ trafiği ve yönetim verileri kurumun kendi ağı içinde kaldığı için veri gizliliği ve güvenlik üzerinde maksimum kontrol sağlanır. Bu, özellikle finans ve sağlık gibi yüksek regülasyona tabi sektörler için kritik bir avantajdır.¹³
- **Derin Entegrasyon:** Yerel Active Directory, RADIUS sunucuları ve güvenlik duvarları gibi diğer kurumsal sistemlerle derin ve özelleştirilmiş entegrasyonlar yapılabilir.¹⁴
- **Performans:** Trafiğin yerel olarak işlenmesi, internet bağlantısının durumundan etkilenmeyen, tutarlı ve düşük gecikmeli bir performans sunabilir.

- **Dezavantajları:**

- **Yüksek Başlangıç Maliyeti:** Fiziksel WLC cihazlarının satın alınması ve kurulumu önemli bir başlangıç yatırımı (CapEx) gerektirir.
- **Bakım Sorumluluğu:** WLC'nin donanım bakımı, yazılım güncellemeleri ve yedekliliği tamamen kurumun BT ekibinin sorumluluğundadır.¹³
- **Sınırlı Ölçeklenebilirlik:** Ağ büyüdükçe, mevcut WLC'nin kapasitesi (desteklediği AP ve kullanıcı sayısı) aşılabılır ve bu da yeni donanım yatırımlarını gerektirir.

Cloud-Managed WLC (Bulut Tabanlı Yönetim)

Bu modern mimaride, AP'lerin yönetim ve kontrol düzlemi, Cisco Meraki veya Aruba Central gibi bir bulut platformu üzerinden sağlanır. AP'ler internet üzerinden bu bulut platformuna bağlanarak yapılandırmalarını alır ve durumlarını raporlar. Veri trafiği ise genellikle doğrudan internete çıkar (split-tunneling), bu da merkezi veri merkezindeki darboğazları önler.¹²

- **Avantajları:**

- **Kolay Kurulum ve Yönetim:** Zero Touch Provisioning (ZTP) özelliği sayesinde, AP'ler herhangi bir ön yapılandırma olmadan doğrudan şubelere gönderilebilir. Cihaz internete bağlandığı anda buluttan yapılandırmasını otomatik olarak alır ve çalışmaya başlar. Bu, özellikle çok sayıda şubesi olan kurumlar için dağıtımı büyük ölçüde basitleştirir.¹⁴
- **Düşük Başlangıç Maliyeti:** Fiziksel bir denetleyiciye ihtiyaç duyulmadığı için başlangıç maliyeti düşüktür. Model, genellikle abonelik tabanlı bir operasyonel harcama (OpEx) modeline dayanır.¹³
- **Yüksek Ölçeklenebilirlik:** Bulut altyapısı sayesinde, ağa yeni AP'ler eklemek son derece kolaydır ve sistem binlerce cihazı sorunsuzca yönetebilir.¹⁴
- **Merkezi Görünürlük:** Coğrafi olarak dağınık tüm lokasyonlardaki ağ, tek bir web arayüzünden izlenebilir ve yönetilebilir.¹⁴

- **Dezavantajları:**

- **İnternet Bağımlılığı:** Yönetim platformuna erişim ve AP'lerin yapılandırma alması için sürekli bir internet bağlantısı gereklidir.
- **Veri Gizliliği Endişeleri:** Yönetim verileri bulutta saklandığı için, bazı kurumlar için veri gizliliği ve uyumluluk endişeleri doğurabilir.
- **Abonelik Maliyeti:** Sürekli bir abonelik ücreti gerektirir ve bu, uzun vadede toplam sahip olma maliyetini artırabilir.

Bu iki model arasındaki seçim, sadece teknik bir karar değil, aynı zamanda kurumun BT stratejisi, bütçe yapısı (CapEx vs. OpEx), büyüme hedefleri, personel yetkinliği ve risk toleransı ile doğrudan ilişkili stratejik bir karardır.

Kriter	On-Premise WLC	Bulut Tabanlı WLC
Başlangıç Maliyeti (CapEx)	Yüksek (Donanım alımı gerektirir)	Düşük (Donanım denetleyici maliyeti yok)

Operasyonel Maliyet (OpEx)	Düşük/Orta (Bakım, enerji, personel)	Yüksek (Abonelik tabanlı)
Ölçeklenebilirlik	Donanım kapasitesi ile sınırlı	Çok Yüksek (Bulut tabanlı)
Yönetim ve Bakım	Kurumun sorumluluğunda	Satıcı tarafından yönetilir
Dağıtım Hızı	Yavaş ve karmaşık	Hızlı (Zero Touch Provisioning)
Uzaktan Yönetim	Genellikle ek VPN yapılandırması gerektirir	Doğal olarak merkezi ve uzaktan yönetilir
Güvenlik ve Veri Kontrolü	Maksimum (Tüm veriler yerel ağda)	Daha Az (Yönetim verileri bulutta)
Özelleştirme Esnekliği	Yüksek (Derin entegrasyon imkanı)	Sınırlı (Satıcının sunduğu özelliklerle)
İnternet Bağımlılığı	Düşük (Sadece dış kaynaklar için)	Yüksek (Yönetim için zorunlu)

Otomasyon ve Optimizasyon Özellikleri

Merkezi yönetim platformları, kablosuz ağın performansını ve kararlılığını artırmak için çeşitli otomasyon özellikleri sunar:

- **RF (Radyo Frekansı) Optimizasyonu:** Platformlar, RF ortamını sürekli izleyerek AP'lerin kanal ve yayın gücü ayarlarını dinamik olarak optimize eder. Bu, komşu AP'ler arasındaki paraziti (co-channel interference) en aza indirir.¹²
- **İstemci Yönetimi:**
 - **Band Steering:** Çift bant (2.4 GHz ve 5 GHz) destekleyen istemcileri, daha az yoğun ve daha yüksek performanslı olan 5 GHz bandına yönlendirir.¹²
 - **Load Balancing:** Bir AP'ye çok fazla istemci bağlandığında, bu istemcilerden bazılarını yakındaki daha az yoğun olan diğer AP'lere yönlendirerek yükü dengeler.¹²

2.2. Kurumsal Düzeyde Güvenli Kimlik Doğrulama

Ev veya küçük ofis ağlarında yaygın olarak kullanılan WPA-Personal (PSK - Önceden Paylaşılmış Anahtar) güvenlik yöntemi, tüm kullanıcıların aynı parolayı paylaştığı bir modeldir. Bu parolanın bir çalışandan sızması, tüm ağın güvenliğini tehlikeye atar. Bu nedenle, kurumsal ortamlar için kesinlikle yetersiz ve güvensizdir.¹⁵ Kurumsal ağlar, her kullanıcının kendi benzersiz kimlik bilgileriyle doğrulandığı WPA2/WPA3-Enterprise standardını kullanır. Bu standardın temelini IEEE 802.1X protokolü oluşturur.

802.1X Port Tabanlı Ağ Erişim Kontrolü

802.1X, bir cihazın kablolu veya kablosuz ağa erişim izni almadan önce kimliğinin merkezi bir sunucu tarafından doğrulanmasını sağlayan bir IEEE standardıdır. Bu mimari üç temel bileşenden oluşur ¹⁵:

1. **Supplicant (İstemci):** Ağa bağlanmak isteyen son kullanıcı cihazıdır (örneğin, bir dizüstü bilgisayar veya akıllı telefon).¹⁶
2. **Authenticator (Kimlik Doğrulayıcı):** Ağa fiziksel erişim sağlayan cihazdır. Kablosuz ağlarda bu rolü Access Point (AP), kablolu ağlarda ise switch üstlenir. Authenticator, istemci ile kimlik doğrulama sunucusu arasında bir aracı görevi görür.¹⁶
3. **Authentication Server (Kimlik Doğrulama Sunucusu):** Genellikle RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) protokolünü kullanan bir sunucudur. Kullanıcı kimlik bilgilerinin saklandığı veritabanına (örneğin, Microsoft Active Directory) erişerek kimlik doğrulama işlemini gerçekleştirir ve erişim kararını verir.¹⁶

Teknik İşleyiş ve Akış Süreci

802.1X kimlik doğrulama süreci, Genişletilebilir Kimlik Doğrulama Protokolü (Extensible Authentication Protocol - EAP) kullanılarak gerçekleştirilir. Süreç adımları aşağıdaki gibidir ¹⁵:

1. **Başlatma (Initiation):** İstemci (Supplicant), AP'ye (Authenticator) bir bağlantı talebi gönderir. AP, bu istemcinin bağlı olduğu sanal portu "yetkisiz"

(unauthorized) duruma getirir ve sadece EAP kimlik doğrulama trafiğinin geçişine izin verir. Diğer tüm ağ trafiği (HTTP, DNS vb.) engellenir.

2. **EAP İletişimi:** AP, istemciye bir "EAP-Request/Identity" paketi göndererek kimliğini sorar. İstemci, kullanıcı adını içeren bir "EAP-Response/Identity" paketi ile yanıt verir.
3. **RADIUS Yönlendirme:** AP, istemciden aldığı EAP yanıtını bir RADIUS "Access-Request" paketi içine koyarak RADIUS sunucusuna (Authentication Server) iletir. AP, EAP paketlerinin içeriğini anlamak zorunda değildir; sadece bir aracıdır.¹⁸
4. **Kimlik Doğrulama:** RADIUS sunucusu, istemci ile arasında güvenli bir tünel (örneğin, PEAP veya EAP-TLS kullanılarak) oluşturur ve istemciden asıl kimlik bilgilerini (parola veya dijital sertifika) talep eder. RADIUS sunucusu, bu bilgileri Active Directory gibi bir kimlik deposunda doğrular.¹⁸
5. **Yetkilendirme:** Doğrulama başarılı olursa, RADIUS sunucusu AP'ye bir RADIUS "Access-Accept" mesajı gönderir. Bu mesaj, kimlik doğrulamanın başarılı olduğunu bildirir. Başarısız olursa "Access-Reject" mesajı gönderilir.
6. **Ağ Erişimi:** AP, "Access-Accept" mesajını aldığı anda, istemcinin bağlı olduğu portu "yetkili" (authorized) duruma getirir ve istemcinin ağa tam erişimine izin verir. Bu aşamadan sonra, istemci ile AP arasında veri trafiğini şifrelemek için WPA2/WPA3 tarafından kullanılan şifreleme anahtarları oluşturulur ve tüm veri trafiği AES (Advanced Encryption Standard) ile şifrelenir.¹⁶

802.1X'in gücü, sadece kimlik doğrulaması yapmasından değil, aynı zamanda dinamik politikalar uygulama yeteneğinden gelir. RADIUS sunucusu, "Access-Accept" mesajıyla birlikte VLAN ID, Erişim Kontrol Listeleri (ACL'ler) veya Bant Genişliği Sınırlamaları gibi yetkilendirme nitelikleri (attributes) gönderebilir. Örneğin, bir mühendis bağlandığında "Mühendislik VLAN'ına", bir misafir bağlandığında ise internete kısıtlı erişimi olan "Misafir VLAN'ına" otomatik olarak atanabilir.²² Bu, "kimlik ağın yeni çevresidir" (identity is the new perimeter) konseptinin ve Sıfır Güven felsefesinin temel bir uygulamasıdır.

2.3. Rogue AP Tespiti ve Engellenmesi

Rogue AP (Yetkisiz Erişim Noktası), bir ağ yöneticisinin izni olmadan kurumsal ağa bağlanan herhangi bir kablolu erişim noktasıdır. Bu cihazlar, genellikle çalışanlar tarafından kendi kolaylıkları için (örneğin, daha iyi sinyal almak amacıyla) iyi niyetle kurulabileceği gibi, bir saldırgan tarafından ağı dinlemek veya ağa sızmak amacıyla da kurulabilir. Her iki durumda da, bu cihazlar ağda ciddi bir güvenlik açığı oluşturur ve

veri ihlallerine, kötü amaçlı yazılım (malware) yayılımına ve Ortadaki Adam (Man-in-the-Middle) saldırılarına zemin hazırlar.²³

Tespit Yöntemleri

Etkili bir Rogue AP tespiti, proaktif ve çok katmanlı bir yaklaşım gerektirir:

- **Wireless Intrusion Detection/Prevention Systems (WIDS/WIPS):** Modern kurumsal WLAN sistemleri, bu özelliği yerleşik olarak sunar. Yetkili AP'ler, normal hizmet vermenin yanı sıra, periyodik olarak RF ortamını tarayarak kendi ağlarına ait olmayan diğer AP'leri dinlerler. Kurumsal ağa kabloyla bağlı olduğu tespit edilen yetkisiz bir AP bulunduğunda, sistem alarm üretir. WIPS sistemleri, bu Rogue AP'ye bağlı istemcilere sahte de-authentication (kimlik doğrulamasını sonlandırma) paketleri göndererek bağlantılarını koparmaya çalışabilir.¹⁴
- **RF Tarama Araçları:** Ekahau veya AirMagnet gibi özel RF tarama araçları, RF spektrumunu detaylı bir şekilde analiz ederek, standart WIDS sistemlerinin gözden kaçırabileceği gizlenmiş veya düşük güçlü AP'leri bile tespit edebilir. Bu araçlar, yetkisiz cihazın fiziksel konumunu üçgenleme (triangulation) yöntemiyle bulmaya da yardımcı olur.²³
- **Manuel Ağ Denetimleri:** BT ekipleri, onaylanmış ve envanterde kayıtlı AP'lerin bir listesini tutmalıdır. Periyodik olarak yapılan fiziksel denetimler ve ağ taramaları ile bu liste dışındaki cihazlar tespit edilebilir.²³

Engelleme ve Önleme Stratejileri

Rogue AP'leri tespit etmek kadar, kurulmalarını en başından engellemek de önemlidir:

- **Ağ Erişim Kontrolü (NAC):** En etkili önleme yöntemidir. 802.1X tabanlı NAC uygulandığında, bir ağ portuna bağlanan herhangi bir cihazın (bir Rogue AP dahil) kimliği doğrulanmadan ağa erişmesi engellenir. Cihaz yetkili değilse, port aktif hale gelmez.²³
- **Kullanılmayan Portların Kapatılması:** Ofislerdeki ve toplantı odalarındaki kullanılmayan tüm ethernet portları switch üzerinden kapatılmalıdır. Bu, bir saldırganın veya çalışanın kolayca bir cihaz bağlamasını engeller.²³
- **Fiziksel Güvenlik:** Ağ anahtarlarının ve diğer altyapı cihazlarının bulunduğu

iletiřim dolapları ve sistem odaları her zaman kilitli tutulmalıdır.²³

- **Hızlı Müdahale Prosedürü:** Bir Rogue AP tespit edildiğinde, güvenlik ekibi derhal harekete geçmelidir. İlk adım, cihazın baėlı olduėu switch portunu tespit edip uzaktan kapatmaktır. Ardından, cihazın fiziksel konumu bulunarak aėdan kalıcı olarak kaldırılmalıdır.²⁵

2.4. Performans ve Kapsama Alanı Optimizasyonu (Wireless Site Survey)

Yüksek performanslı ve güvenilir bir kablosuz aė, sadece güçlü AP'ler satın alarak kurulamaz. AP'lerin sayısı, yerleřimi ve yapılandırması, binanın fiziksel yapısı ve RF ortamının durumu gibi birçok faktöre baėlıdır. Wireless Site Survey (Kablosuz Alan Taraması), bu faktörleri bilimsel olarak analiz ederek optimum aė tasarımı oluşturur.²⁶

Süreç Adımları

Profesyonel bir site survey süreci genellikle ařaėıdaki adımları ierir:

1. **Gereksinimlerin Belirlenmesi (Pre-Survey):** Bu ařama, projenin temelini oluşturur. Müřteri ile görüşölerek iř ve teknik hedefler netleřtirilir. Desteklenmesi gereken kullanıcı ve cihaz sayısı, kullanılacak uygulamaların türü (örneğin, yüksek çözünürlüklü video konferans, sesli görüşme (VoIP), standart veri), istenen minimum sinyal gücü (RSSI, genellikle -67 dBm veya daha iyi), sinyal-gürültü oranı (SNR) ve kapasite ihtiyaları gibi kritik metrikler belirlenir.²⁶
2. **Fiziksel Alanın İncelenmesi ve Haritaların Hazırlanması:** Kurulum yapılacak alanın kat planları (tercihen CAD veya yüksek çözünürlüklü resim formatında) temin edilir. Bu planlar, site survey yazılımına yüklenir ve doėru bir řekilde öleklendirilir. Alanın fiziksel bir turu atılarak duvarların yapıldıėı malzeme (beton, alıpan, cam), büyük metal objeler, asansör boşlukları ve sinyal yayılımını etkileyebilecek diėer potansiyel engeller not edilir.²⁶
3. **Veri Toplama (On-site Survey):** Bu ařamada, Ekahau veya Hamina gibi profesyonel site survey yazılımları ve bu yazılımlarla uyumlu bir Wi-Fi adaptörü (örneğin, Ekahau Sidekick) kullanılır. Analist, kat planı üzerinde önceden belirlenmiř yollarda yürüyerek aktif olarak veri toplar. Bu süreçte ařaėıdaki

metrikler ölçülür:

- **Sinyal Gücü (RSSI):** AP'lerden gelen sinyalin gücü.
 - **Sinyal-Gürültü Oranı (SNR):** Sinyalin ortamdaki RF gürültüsüne oranı.
 - **Parazit (Interference):** Diğer Wi-Fi ağları, mikrodalga fırınlar, kablosuz kameralar gibi Wi-Fi dışı kaynaklardan gelen parazitler.
 - **Kanal Çakışması:** Komşu AP'lerin aynı veya bitişik kanalları kullanarak birbirini engellemesi.²⁶
4. **Veri Analizi ve Tasarım:** Toplanan veriler, yazılım tarafından işlenerek "ısı haritaları" (heatmaps) oluşturulur. Bu haritalar, sinyal kapsama alanını, SNR seviyelerini, kanal çakışmalarını ve veri hızlarını renk kodlarıyla görselleştirir. Bu analiz sonucunda, kapsama ve kapasite hedeflerini karşılayacak en uygun AP yerleri, AP modelleri, anten tipleri, kanal planı ve güç ayarları belirlenir.²⁶
5. **Doğrulama (Post-Installation Survey):** AP'ler, tasarıma uygun olarak kurulduktan sonra, ağın planlanan hedeflere ulaşp ulaşmadığını doğrulamak için son bir survey yapılır. Bu doğrulama taraması, olası kör noktaları veya performans sorunlarını tespit etme ve son ince ayarları yapma imkanı tanır.

Bölüm III: Kablolu Ağ Mimarisi ve Güvenliği

Kablolu ağlar, kurumsal altyapının temelini oluşturarak yüksek hız, kararlılık ve güvenlik sunar. Kablosuz teknolojilerin yaygınlaşmasına rağmen, sunucular, masaüstü bilgisayarlar ve kritik altyapı cihazları için kablolu bağlantılar hala birincil tercihtir. Bu bölümde, modern kablolu ağların güvenliğini ve verimliliğini artırmak için kullanılan temel teknolojiler olan VLAN ile ağ segmentasyonu, Ağ Erişim Kontrolü (NAC) ve DMZ mimarisi incelenecektir.

3.1. VLAN ile Ağ Segmentasyonu

Ağ segmentasyonu, büyük bir ağı daha küçük, yönetilebilir ve izole alt ağlara bölme işlemidir. Bu işlemin en yaygın ve temel uygulama yöntemi Sanal Yerel Alan Ağları (Virtual Local Area Networks - VLAN) kullanmaktır.

Tanım ve Amaç

VLAN, fiziksel olarak aynı ağ anahtarına (switch) bağlı olan cihazları, mantıksal olarak farklı ağ gruplarına ayırma teknolojisidir. Her VLAN, kendi başına ayrı bir yayın alanı (broadcast domain) olarak çalışır.²⁸ VLAN kullanmanın temel amaçları şunlardır:

- **Güvenliği Artırmak:** Farklı departmanlara (örneğin, Finans, İnsan Kaynakları) veya farklı kullanıcı türlerine (örneğin, Kurumsal, Misafir) ait cihazları ayrı VLAN'lara yerleştirerek aralarındaki iletişimi kısıtlamak. Bu, bir segmentteki güvenlik ihlalinin diğer segmentlere yayılmasını (yanal hareket - lateral movement) zorlaştırır.²⁸
- **Performansı İyileştirmek:** Ağdaki yayın (broadcast) trafiği, sadece ait olduğu VLAN içinde kalır ve diğer VLAN'lara iletilmez. Bu, özellikle büyük ağlarda gereksiz trafiği azaltarak ağ genelindeki performansı artırır.²⁹
- **Yönetimi Kolaylaştırmak:** Cihazları fiziksel konumlarından bağımsız olarak mantıksal gruplara ayırma esnekliği sağlar. Örneğin, farklı katlardaki tüm muhasebe departmanı bilgisayarları aynı VLAN'ın bir parçası olabilir.²⁸

Çalışma Prensipleri (IEEE 802.1Q)

VLAN'ların switch'ler arasında taşınabilmesi için IEEE 802.1Q standardı kullanılır. Bu standart, switch'ler arası bağlantılarda (trunk port) iletilen her Ethernet çerçevesine 4 byte'lık bir "VLAN etiketi" ekler. Bu etiket, çerçevenin hangi VLAN'a ait olduğu bilgisini (VLAN ID) içerir. Alıcı switch, bu etikete bakarak çerçeveyi doğru VLAN'a yönlendirir. Son kullanıcı cihazlarına bağlı olan portlar (access port) ise genellikle tek bir VLAN'a atanır ve bu portlardan gelen/giden trafik etiketlenmez.²⁹

Yapılandırma Adımları

Tipik bir VLAN yapılandırması şu adımları içerir:

1. **İhtiyaçların Belirlenmesi:** Ağı hangi mantıksal gruplara ayırmak istediğinizi planlayın (örneğin, departmanlar, sunucular, IP telefonlar, misafirler).²⁸
2. **VLAN'ların Oluşturulması:** Ağdaki tüm switch'lerde ihtiyaç duyulan VLAN'ları, benzersiz bir VLAN ID (1-4094 arası bir sayı) ve açıklayıcı bir isimle oluşturun

(örneğin, VLAN 10 NAME Yonetim).²⁸

3. Port Atamaları:

- **Access Portlar:** Son kullanıcı cihazlarının (PC, yazıcı vb.) bağlanacağı portları, ilgili VLAN'a "access" modunda atayın (örneğin, switchport mode access, switchport access vlan 10).²⁹
- **Trunk Portlar:** Switch'ler arası veya switch ile router/firewall arası bağlantıları sağlayacak portları "trunk" modunda yapılandırın. Bu portlar üzerinden birden fazla VLAN'ın trafiği taşınacaktır. Güvenlik için, trunk üzerinden geçmesine izin verilen VLAN'ları manuel olarak belirtmek en iyi uygulamadır (örneğin, switchport mode trunk, switchport trunk allowed vlan 10,20,30).²⁹

4. VLAN'lar Arası Yönlendirme (Inter-VLAN Routing):

Varsayılan olarak, farklı VLAN'lardaki cihazlar birbirleriyle iletişim kuramazlar. İletişimi sağlamak için bir Katman 3 (Layer 3) cihaza ihtiyaç vardır. Bu genellikle bir L3 Switch veya bir router'dır. Bu cihaz üzerinde her VLAN için bir Sanal Switch Arayüzü (Switched Virtual Interface - SVI) oluşturulur ve bir IP adresi atanır. Bu SVI'lar, o VLAN'daki cihazlar için varsayılan ağ geçidi (default gateway) görevi görerek VLAN'lar arası trafiği yönlendirir.²⁹

En İyi Uygulamalar (Best Practices)

- **VLAN 1'i Kullanmaktan Kaçının:** Tüm switch'lerde varsayılan olarak gelen VLAN 1, genellikle varsayılan yönetim ve native VLAN olarak ayarlanmıştır. Bu durum, VLAN atlama gibi çeşitli saldırılara karşı bir zafiyet oluşturur. Bu nedenle, VLAN 1 kullanıcı veya yönetim trafiği için kullanılmamalı, tüm portlar başka VLAN'lara atanmalıdır.³²
- **Ayrı Yönetim ve Native VLAN'lar Oluşturun:** Ağ cihazlarının (switch, router, AP) yönetimi için ayrı bir "Yönetim VLAN'ı" oluşturulmalı ve bu VLAN'a erişim sıkı bir şekilde kontrol edilmelidir. Trunk portlarda etiketlenmemiş trafiğin ait olduğu "Native VLAN" ise kullanılmayan, izole bir "kara delik" (black hole) VLAN olarak ayarlanmalıdır. Bu, çift etiketleme (double tagging) saldırılarını önlemeye yardımcı olur.³²
- **Kullanılmayan Portları Güvenli Hale Getirin:** Switch'lerdeki kullanılmayan tüm portlar kapatılmalı (shutdown) ve güvenlik amacıyla kullanılmayan ölü bir VLAN'a atanmalıdır. Bu, yetkisiz bir kişinin porta bir cihaz takarak ağa sızmasını engeller.³⁴
- **VLAN'ları Yerel Tutun (Limit VLAN Spanning):** Mümkün olduğunca, bir VLAN'ın birden fazla erişim katmanı switch'ine yayılmasından kaçınılmalıdır. VLAN'ları tek bir switch veya kabinet ile sınırlamak, Spanning Tree Protocol (STP) karmaşıklığını

azaltır ve potansiyel yayın fırtınalarının (broadcast storms) etkisini sınırlar.³⁰

3.2. Ağ Erişim Kontrolü (NAC)

Ağ Erişim Kontrolü (NAC), Sıfır Güven mimarisinin temel uygulama araçlarından biridir. Ağa bağlanmaya çalışan her cihazın ve kullanıcının kimliğini doğrulayan ve önceden tanımlanmış güvenlik politikalarına uygunluğunu denetleyen bir çözümdür. Temel amacı, yalnızca yetkili ve "sağlıklı" (güvenlik standartlarına uygun) cihazların ağ kaynaklarına erişmesini sağlamaktır.³⁶

Çalışma Prensipleri ve Aşamaları

Bir NAC çözümü, ağa erişimi dört temel aşamada kontrol eder ³⁷:

1. **Kimlik Doğrulama (Authentication):** Ağa bağlanmaya çalışan cihazın veya kullanıcının kimliğini doğrular. Bu işlem için genellikle 802.1X protokolü, MAC adresi doğrulama veya web tabanlı bir captive portal kullanılır.³⁷
2. **Güvenlik Taraması (Posture Assessment):** Cihazın güvenlik duruşunu analiz eder. Bu kontrol, cihazın işletim sistemi sürümü ve yama seviyesi, antivirüs yazılımının kurulu ve güncel olup olmadığı, güvenlik duvarının aktif olup olmadığı gibi bir dizi kriteri içerebilir.³⁷
3. **Yetkilendirme ve Politika Uygulama (Authorization):** Cihazın kimliği ve güvenlik taramasının sonuçlarına göre, önceden tanımlanmış politikalar uygulanır. Olası sonuçlar şunlardır:
 - **Tam Erişim:** Cihaz tüm politikalara tam uyumluysa, kurumsal ağa tam erişim izni verilir.
 - **Kısıtlı Erişim (Karantina):** Cihaz kısmen uyumluysa (örneğin, antivirüs imzaları eski), sadece internet erişimi olan veya iyileştirme sunucularına erişebilen izole bir "karantina VLAN'ına" yönlendirilir.³⁸
 - **Erişim Engellendi:** Cihaz politikalara uyumsuzsa veya yetkisizse, ağa erişimi tamamen engellenir.
4. **İyileştirme (Remediation):** Karantinaya alınan cihazlara, güvenlik eksikliklerini gidermeleri için gerekli kaynaklar (örneğin, yazılım güncelleme sunucuları) sunulur. Cihaz uyumlu hale geldikten sonra tekrar taranır ve başarılı olursa tam ağ erişimi

verilir.³⁷

NAC çözümlerinin uygulanması, özellikle mevcut altyapı ve çeşitli cihaz türleri (BYOD, IoT) ile entegrasyon zorlukları nedeniyle karmaşık olabilir.³⁹ Başarılı bir NAC projesi, sadece teknoloji dağıtımı değil, aynı zamanda kapsamlı bir envanter çalışması, net politika tanımı ve farklı BT ekipleri (ağ, güvenlik, sistem) arasında sıkı bir işbirliği gerektiren stratejik bir girişimdir.³⁸

3.3. DMZ (Askerden Arındırılmış Bölge) Mimarisi

Tanım ve Rolü

DMZ (Demilitarized Zone), bir kuruluşun güvenli iç ağı (LAN) ile güvenilmeyen dış ağ (internet) arasında konumlandırılan, kontrollü bir tampon ağ segmentidir. DMZ'nin temel amacı, web sunucusu, e-posta sunucusu ve harici DNS sunucusu gibi internetten erişilebilir olması gereken hizmetleri barındırmaktır. Bu sunucular DMZ'ye yerleştirilerek, olası bir saldırıda bu sunuculardan birinin ele geçirilmesi durumunda bile saldırganın doğrudan hassas verilerin bulunduğu iç ağa sızması engellenir. DMZ, iç ağa ek bir güvenlik katmanı sağlar.⁴¹

Mimari Tasarımlar

DMZ oluşturmak için en yaygın iki mimari yaklaşım vardır:

- **Tek Güvenlik Duvarı (Three-Legged Model):** Bu tasarımda, en az üç ağ arayüzüne sahip tek bir güvenlik duvarı kullanılır. Bir arayüz internete, bir arayüz iç ağa ve üçüncü arayüz DMZ'ye bağlanır. Güvenlik duvarı, bu üç bölge arasındaki tüm trafiği yönetir. Daha düşük maliyetli bir çözüm olmasına rağmen, güvenlik duvarının kendisi tek bir hata ve saldırı noktası (single point of failure) haline gelir.⁴²
- **Çift Güvenlik Duvarı (Dual Firewall Model):** Bu, daha güvenli ve tavsiye edilen yaklaşımdır. Bir "dış" güvenlik duvarı internet ile DMZ arasına, bir "iç" güvenlik

duvarı ise DMZ ile iç ağ arasına yerleştirilir. Bu mimaride, bir saldırganın iç ağa ulaşabilmesi için iki farklı güvenlik duvarını birden aşması gerekir, bu da güvenliği önemli ölçüde artırır.⁴²

Trafik Akış Kuralları (En İyi Uygulamalar)

Güvenli bir DMZ mimarisi için güvenlik duvarlarında uygulanması gereken temel trafik akış kuralları şunlardır:

1. **İnternette DMZ'ye:** Yalnızca DMZ'deki sunucuların sunduğu belirli hizmetlere (örneğin, web sunucusuna giden TCP port 80 ve 443) izin verilir. Diğer tüm trafik engellenir.
2. **İnternette İç Ağ:** Her zaman ve koşulda engellenmelidir.
3. **İç Ağdan DMZ'ye:** Genellikle yöneticilerin DMZ'deki sunucuları yönetmesi (örneğin, SSH veya RDP ile) için kontrollü bir şekilde izin verilir.
4. **DMZ'den İç Ağ:** **Bu en kritik kuraldır ve kesinlikle engellenmelidir.** DMZ'deki bir sunucunun, iç ağdaki bir kaynağa bağlantı başlatmasına asla izin verilmemelidir. Bu kural, DMZ'deki bir sistemin ele geçirilmesi durumunda saldırının iç ağa yayılmasını önler.
5. **İç Ağdan İnternete:** Genellikle izin verilir, ancak güvenlik ve izleme amacıyla bir proxy sunucu üzerinden yönlendirilmesi tavsiye edilir.⁴³
6. **DMZ'den İnternete:** DMZ'deki sunucuların işlevlerini yerine getirebilmesi için (örneğin, yazılım güncellemeleri, DNS sorguları) genellikle izin verilir.

VLAN ile başlayan ağ segmentasyonu yolculuğu, DMZ ile daha katmanlı bir hal almış ve günümüzün dinamik veri merkezi ve bulut ortamlarında, her bir uygulamayı veya iş yükünü kendi güvenli segmentine yerleştiren "mikro segmentasyon" felsefesine evrilmiştir. Bu granüler yaklaşım, Sıfır Güven ilkelerinin en ileri uygulamalarından biridir ve saldırı yüzeyini minimuma indirir.

Bölüm IV: Gelişmiş Ağ ve WAN Teknolojileri

Kurumsal ağlar, bulut bilişimin ve dağıtık iş gücünün artan taleplerini karşılamak üzere sürekli olarak gelişmektedir. Geleneksel, donanım merkezli yaklaşımlar yerini daha

esnek, akıllı ve programlanabilir mimarilere bırakmaktadır. Bu bölümde, ağ yönetimini ve performansını kökten değiştiren yazılım tanımlı teknolojiler, yüksek performans ve süreklilik sağlayan mekanizmalar ve internetin temel yönlendirme protokolleri incelenecektir.

4.1. Yazılım Tanımlı Ağlar: SDN, SD-WAN ve Geleneksel WAN Karşılaştırması

Temel Kavram: Kontrol ve Veri Düzleminin Ayrılması

Geleneksel ağ cihazlarında, ağ trafiğinin nasıl yönlendirileceğine karar veren zeka (kontrol düzlemi) ile paketleri fiziksel olarak ileten mekanizma (veri düzlemi) aynı donanım içinde birleşiktir. Yazılım Tanımlı Ağ (Software-Defined Networking - SDN) yaklaşımının temel devrimi, bu iki düzlemi birbirinden ayırmasıdır. Kontrol düzlemi, ağ cihazlarından soyutlanarak merkezi bir yazılım olan "SDN denetleyicisine" taşınır. Bu merkezi denetleyici, tüm ağın bütünsel bir görünümüne sahip olur ve ağ davranışını programatik olarak yönetir. Ağ cihazları ise denetleyiciden aldıkları talimatları uygulayan basit iletim birimlerine dönüşür. Bu ayırım, ağı daha çevik, otomatize edilebilir ve programlanabilir hale getirir.⁴⁴

SDN, SD-WAN ve Geleneksel WAN

- **SDN (Software-Defined Networking):** Genellikle veri merkezleri ve kampüs ağları (LAN) gibi yerel ağ ortamlarında kullanılır. Amacı, ağ kaynaklarının sanallaştırılması, yönetimin merkezileştirilmesi ve ağ hizmetlerinin otomasyon yoluyla hızlı bir şekilde dağıtılmasıdır.⁴⁴
- **SD-WAN (Software-Defined WAN):** SDN prensiplerinin Geniş Alan Ağı'na (WAN) uygulanmış halidir. Özellikle coğrafi olarak dağınık şubelere sahip kuruluşların, şubelerini veri merkezlerine ve bulut tabanlı uygulamalara bağlama şeklini modernize etmeyi hedefler.⁴⁷
- **Geleneksel WAN:** Genellikle, özel, güvenilir ancak pahalı ve esnek olmayan Kiralık Hat (Leased Line) veya MPLS (Multi-Protocol Label Switching) devrelerine dayanır.

Geleneksel mimaride, şubelerden gelen tüm internet ve bulut trafiği, güvenlik denetimlerinden geçmek üzere önce merkezi veri merkezine yönlendirilir (backhauling). Bu yaklaşım, özellikle bulut uygulamaları için ek gecikme (latency) yaratarak kullanıcı deneyimini olumsuz etkiler.⁴⁵

SD-WAN, sadece bir maliyet düşürme aracı olmanın ötesinde, kurumsal ağı bulut çağına adapte eden stratejik bir bulut etkinleştiricisidir. Geleneksel WAN'ın yarattığı performans darboğazlarını ortadan kaldırarak ve bulut uygulamalarına doğrudan ve güvenli erişim sağlayarak dijital dönüşümün önünü açar. Bu yeteneği, onu Bölüm V'te incelenecek olan SASE mimarisinin temel yapı taşı haline getirir.

Özellik	Geleneksel WAN (MPLS)	SD-WAN
Bağlantı Tipi	Genellikle tek, pahalı MPLS devresi. Yedeklilik için pasif internet hattı.	Hibrit (MPLS, Geniş Bant İnternet, 4G/5G) ve tüm hatların aktif kullanımı.
Trafik Yönlendirme	Statik ve paket tabanlı. Genellikle tüm trafik merkezi veri merkezine yönlendirilir.	Dinamik ve uygulama tabanlı. Trafik, uygulamanın performans gereksinimlerine göre anlık olarak en iyi yola yönlendirilir.
Yönetim	Dağınık ve karmaşık. Her cihaz ayrı ayrı CLI üzerinden yönetilir.	Merkezi ve basitleştirilmiş. Tek bir arayüzden tüm ağ için politika tabanlı yönetim.
Yeni Şube Dağıtımı	Yavaş ve maliyetli. Haftalar veya aylar sürebilir.	Hızlı ve otomatize (Zero Touch Provisioning). Dakikalar içinde devreye alınabilir.
Bulut Erişimi	Verimsiz. Bulut trafiği önce merkeze yönlendirilir (backhauling), bu da gecikmeye neden olur.	Optimize edilmiş. Güvenilir olmayan bulut trafiği (örn. SaaS) doğrudan şubeden internete çıkarılır.
Güvenlik	Genellikle merkezi veri merkezinde yoğunlaşmıştır. Şubelerde ek güvenlik cihazları gerektirir.	Entegre güvenlik özellikleri. Uçtan uca şifreleme ve merkezi güvenlik politikaları içerir.
Performans	Güvenilir ancak bulut	Yüksek. Uygulama farkındalığı

	uygulamaları için gecikme sorunları yaşanabilir.	sayesinde kritik uygulamalar için en iyi kullanıcı deneyimini sağlar.
Maliyet	Yüksek (Pahalı MPLS bant genişliği).	Daha Düşük (Ucuz geniş bant internetin etkin kullanımı).
Esneklik	Düşük. Değişiklikler manuel müdahale gerektirir.	Yüksek. Ağ, değişen koşullara ve iş ihtiyaçlarına dinamik olarak adapte olur.

4.2. Performans ve Süreklilik: Load Balancer ve CDN

Modern uygulamaların yüksek performans ve kesintisiz hizmet sunabilmesi için trafiğin akıllıca yönetilmesi ve içeriğin kullanıcılara en hızlı şekilde ulaştırılması gerekir. Yük Dengeleyiciler (Load Balancers) ve İçerik Dağıtım Ağları (CDNs) bu amaçla kullanılan iki temel teknolojidir.

Load Balancer (Yük Dengeleyici)

Bir yük dengeleyici, gelen ağ trafiğini birden fazla sunucudan oluşan bir sunucu havuzuna (server farm) dağıtan bir cihaz veya yazılımdır. Temel amaçları şunlardır ⁴⁹:

- **Performans Optimizasyonu:** Tek bir sunucunun aşırı yüklenmesini önleyerek isteklerin daha hızlı yanıtlanmasını sağlar.
- **Yüksek Kullanılabilirlik ve Yedeklilik:** Yük dengeleyiciler, sunucuların sağlık durumunu sürekli olarak "health check" mekanizmaları ile kontrol eder. Bir sunucu yanıt vermemeye başlarsa, onu otomatik olarak havuzdan çıkarır ve trafiği sağlam sunuculara yönlendirir. Bu "failover" yeteneği, hizmet kesintilerini önler.⁵⁰

CDN (Content Delivery Network - İçerik Dağıtım Ağı)

Bir CDN, bir web sitesinin statik içeriklerini (resimler, videolar, CSS, JavaScript dosyaları vb.) coğrafi olarak dünyanın farklı yerlerine dağıtılmış sunucularda (Edge Sunucuları veya PoP - Point of Presence) önbelleğe alan (caching) bir hizmettir. Kullanıcı bir içeriğe erişmek istediğinde, istek en yakın coğrafi konumdaki edge sunucusuna yönlendirilir ve içerik buradan çok daha düşük bir gecikmeyle teslim edilir. Bu, ana (origin) sunucunun yükünü azaltır ve küresel kullanıcılar için web sitesi yükleme sürelerini önemli ölçüde iyileştirir.⁵¹

Bu teknolojiler sadece performansı artırmakla kalmaz, aynı zamanda önemli güvenlik ve dayanıklılık katmanları da ekler. CDN'lerin dağıtık yapısı, Dağıtık Hizmet Reddi (DDoS) saldırılarının etkisini azaltmada son derece etkilidir, çünkü saldırı trafiği tek bir hedefe değil, CDN'in küresel ağına dağılır. Bu, performans, güvenlik ve iş sürekliliğinin nasıl iç içe geçtiğini gösteren önemli bir örnektir.⁵⁰

4.3. İnternet Yönlendirmesinin Temelleri: ASN ve BGP

İnternet, tek bir bütünsel ağ değil, birbirine bağlı on binlerce bağımsız ağdan oluşan devasa bir "ağlar ağıdır". Bu yapının çalışmasını sağlayan temel kavramlar Otonom Sistem (AS) ve Sınır Ağ Geçidi Protokolü'dür (BGP).

- **Autonomous System (AS - Otonom Sistem):** Tek bir teknik idari birim tarafından yönetilen ve ortak bir yönlendirme politikası uygulayan bir grup IP ağıdır. Her büyük İnternet Servis Sağlayıcısı (ISP), bulut sağlayıcısı veya büyük kurumsal ağ, bir veya daha fazla AS'den oluşur. Her AS, İnternet Tahsisli Sayılar Kurumu (IANA) tarafından atanan, benzersiz bir **Otonom Sistem Numarası (Autonomous System Number - ASN)** ile tanımlanır.⁵²
- **Border Gateway Protocol (BGP):** İnternet'in küresel yönlendirme protokolüdür. AS'ler, BGP'yi kullanarak birbirleriyle "peering" (eşleşme) yapar ve hangi IP adresi bloklarına (prefix) sahip olduklarını ve bu prefix'lere nasıl ulaşılacağını birbirlerine duyururlar. BGP yönlendiricileri, bu bilgileri kullanarak internet üzerindeki en verimli ve döngüsüz (loop-free) yolları hesaplar. Bir veri paketi bir AS'den diğerine geçerken, BGP tarafından belirlenen bu yolları takip eder.⁵²

Bir ağ mühendisinin, özellikle büyük kurumsal ağlarda veya servis sağlayıcılarda çalışıyorsa, BGP'nin temel çalışma prensiplerini ve ASN'lerin internet ekosistemindeki rolünü anlaması, ağ sorunlarını giderme ve yönlendirme politikalarını optimize etme açısından kritik öneme sahiptir.

Bölüm V: Modern Güvenlik Çerçevelerinin Entegrasyonu

Dijital dönüşüm, geleneksel ağ ve güvenlik mimarilerinin sınırlarını zorlamaktadır. Kullanıcıların her yerden, her cihazla ve her an bulut uygulamalarına eriştiği günümüz dünyasında, güvenliği veri merkezine hapsetmek artık sürdürülebilir bir yaklaşım değildir. Bu yeni paradigmaya yanıt olarak, ağ ve güvenliği birleştiren, kimlik merkezli ve bulut tabanlı yeni çerçeveler ortaya çıkmıştır. Bu bölümde, bu modern yaklaşımların en önemlilerinden olan SASE ve bu çerçevelerin temelini oluşturan bütünsel güvenlik stratejileri ele alınacaktır.

5.1. SASE (Secure Access Service Edge)

Gartner tarafından 2019'da tanımlanan SASE (telaffuzu "sasi"), ağ hizmetleri ile ağ güvenliği işlevlerini tek, birleşik ve bulut tabanlı bir hizmet modelinde birleştiren bir mimari çerçevedir. SASE'nin temel felsefesi, güvenlik kontrollerini ve politikalarını, geleneksel olarak yapıldığı gibi kurumsal veri merkezinde değil, kullanıcıya veya cihaza en yakın noktada, yani "kenarda" (edge) uygulamaktır.⁵⁵

SASE, teknolojik bir üründen ziyade, BT'nin organizasyonel yapısını değiştiren bir mimari dönüşümdür. Başarılı bir SASE uygulaması, geleneksel olarak ayrı silolarda çalışan ağ (NetOps) ve güvenlik (SecOps) ekiplerinin ortak hedefler doğrultusunda, tek bir platform üzerinde birlikte çalışmasını gerektirir.⁵⁸ Bu, organizasyonel siloların yıkılmasını ve yeni, entegre iş akışlarının oluşturulmasını zorunlu kılar.

Temel Bileşenler ve İşlevleri

SASE mimarisi, birkaç temel teknoloji bileşeninin bir araya gelmesiyle oluşur:

- **SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network):** SASE'nin ağ altyapısı temelini oluşturur. Şubeleri, veri merkezlerini ve uzaktan çalışan kullanıcıları en verimli ve güvenli yoldan en yakın SASE hizmet noktasına (PoP - Point of

Presence) bağlar.⁵⁶

- **ZTNA (Zero Trust Network Access):** Sıfır Güven felsefesinin temel uygulama aracıdır ve geleneksel VPN'lerin yerini alır. ZTNA, kimliği doğrulanmış kullanıcılara tüm ağa geniş erişim vermek yerine, sadece ihtiyaç duydukları belirli uygulamalara, en az ayrıcalık ilkesiyle (least-privilege) ve bağlam-duyarlı (context-aware) politikalarla erişim izni verir. Bu, saldırı yüzeyini önemli ölçüde daraltır.⁵⁶
- **SWG (Secure Web Gateway):** Kullanıcıların internet trafiğini denetleyen bulut tabanlı bir proxy hizmetidir. Kullanıcıları zararlı web sitelerinden, kimlik avı (phishing) saldırılarından ve kötü amaçlı yazılım indirmelerinden korur. Ayrıca kabul edilebilir kullanım politikalarını (Acceptable Use Policies) uygular.⁵⁶
- **CASB (Cloud Access Security Broker):** Kuruluşun kullandığı bulut tabanlı uygulamalar (SaaS, örneğin Microsoft 365, Salesforce) ile kullanıcılar arasında bir kontrol noktası görevi görür. Hassas verilerin bu platformlarda nasıl kullanıldığını izler, veri sızıntılarını önler ve uyumluluk politikalarını uygular.⁵⁶
- **FWaaS (Firewall as a Service):** Geleneksel donanım tabanlı güvenlik duvarlarının işlevlerini bulutta sunan bir hizmettir. Tüm kullanıcılar ve konumlar için tutarlı ve merkezi olarak yönetilen yeni nesil güvenlik duvarı (NGFW) yetenekleri (uygulama kontrolü, IPS vb.) sağlar.⁵⁶

Bu çekirdek bileşenlerin yanı sıra, Veri Kaybı Önleme (DLP) gibi diğer güvenlik hizmetleri de SASE platformlarına entegre edilebilir.⁶²

Bileşen	İşlevi	Çözdüğü Temel Sorun
SD-WAN	Ağ trafiğini optimize eder ve kullanıcıları en yakın SASE PoP'una verimli bir şekilde bağlar.	Geleneksel WAN'ların yüksek maliyeti, düşük performansı ve karmaşık yönetimi.
ZTNA	Kullanıcılara uygulamalara güvenli ve en az ayrıcalıklı erişim sağlar, VPN'in yerini alır.	VPN'lerin sağladığı aşırı geniş ağ erişimi ve bunun yarattığı yanal hareket riski.
SWG	İnternet trafiğini filtreleyerek kullanıcıları web tabanlı tehditlere karşı korur.	Kullanıcıların doğrudan internete çıkmasının yarattığı malware, phishing ve veri sızıntısı riskleri.
CASB	Kurum dışı SaaS uygulamalarındaki (örn. Office	BT'nin kontrolü dışındaki bulut uygulamalarında kurumsal

	365) veri sızıntılarını ve uyumsuzlukları engeller.	verilerin güvenliğini ve görünürlüğünü sağlama.
FWaaS	Tüm ağ için bulut tabanlı, merkezi yeni nesil güvenlik duvarı hizmeti sunar.	Dağınık donanım tabanlı güvenlik duvarlarının tutarsız politika yönetimi ve operasyonel karmaşıklığı.
DLP	Hassas verilerin ağ dışına yetkisiz olarak çıkarılmasını tespit eder ve engeller.	Hem kasıtlı hem de kasıtsız veri sızıntılarını önleme ve yasal uyumluluğu sağlama.

5.2. Bütünsel Yaklaşım: Güvenlik ve Performansın Entegrasyonu

Modern bir kurumsal ağ tasarlamak, sadece en yeni teknolojileri seçmekten ibaret değildir. Başarı, bu teknolojilerin, süreçlerin ve ekiplerin uyum içinde çalıştığı bütünsel (holistic) bir stratejiye dayanır.

Silo Yaklaşımının Tehlikeleri

Geleneksel BT organizasyonlarında, ağ, güvenlik, sunucu ve uygulama ekipleri genellikle birbirinden bağımsız "silolar" halinde çalışır. Bu yapı, aşağıdaki gibi ciddi sorunlara yol açar ⁶³:

- **Sınırlı Görünürlük:** Her ekip sadece kendi alanını gördüğü için, bir saldırının veya performans sorununun tam kapsamını anlamak zorlaşır.
- **Tutarsız Politikalar:** Farklı ekiplerin uyguladığı güvenlik politikaları birbiriyle çelişebilir ve güvenlik açıkları yaratabilir.
- **Yavaş Müdahale Süreleri:** Ekipler arası koordinasyon eksikliği, bir olaya müdahale süresini uzatır ve hasarın büyümesine neden olur.
- **Operasyonel Verimsizlik:** Ekipler, sorunları çözmek için verileri manuel olarak birleştirmek ve analiz etmek zorunda kalır, bu da zaman ve kaynak israfına yol açar.

Entegrasyon Stratejileri

Bütünsel bir güvenlik ve ağ mimarisi oluşturmak için aşağıdaki stratejiler benimsenmelidir:

- **Risk Odaklı Tasarım:** Ağ tasarımına, iş süreçlerini ve bu süreçlere yönelik potansiyel riskleri ve tehditleri analiz ederek başlamak. Güvenlik kontrolleri, bu riskleri azaltacak şekilde planlanmalıdır.⁶⁴
- **Katmanlı Savunma (Defense in Depth):** Tek bir güvenlik çözümüne güvenmek yerine, bir saldırganın aşması gereken birden çok savunma katmanı oluşturmak. Bu katmanlar arasında ağ segmentasyonu, erişim kontrolü, güvenlik duvarları, uç nokta güvenliği ve uygulama güvenliği yer alır.⁶⁴
- **Otomasyon ve Orkestrasyon:** Güvenlik ve ağ süreçlerini otomatikleştirmek. Örneğin, bir SIEM sisteminin bir tehdit algıladığında, bir orkestrasyon aracı aracılığıyla otomatik olarak bir güvenlik duvarı kuralı oluşturması veya şüpheli bir cihazı NAC aracılığıyla karantinaya alması gibi.⁶⁶
- **Merkezi Görünürlük ve İzleme:** Ağdaki tüm cihazlardan, sunuculardan ve uygulamalardan gelen logları ve olayları toplayan, analiz eden ve ilişkilendiren SIEM (Security Information and Event Management) gibi araçlar kullanarak ağın tamamında bütünsel bir görünürlük sağlamak.⁴

SASE ve Zero Trust'ın Rolü

Bu noktada, SASE ve Zero Trust arasındaki ilişkiyi doğru anlamak kritik önem taşır. Bu iki kavram birbirinin alternatifi değildir; aksine, birbirini tamamlayan unsurlardır.

- **Zero Trust, felsefedir:** "NE" yapılması gerektiğini söyler: "Asla güvenme, her zaman doğrula".⁶¹
- **SASE, mimaridir:** Bu felsefenin, özellikle dağıtık ve bulut odaklı bir dünya için "NASIL" uygulanacağını tanımlar: ağ ve güvenliği birleştiren bulut tabanlı, entegre bir hizmetle.⁵⁹

ZTNA, SASE mimarisinin temel bir bileşenidir. Dolayısıyla, Zero Trust olmadan gerçek bir SASE mimarisi oluşturmak mümkün değildir. Bu iki kavram, modern, güvenli, performansı yüksek ve iş odaklı bir kurumsal ağ mimarisinin ayrılmaz bir bütünüdür.⁵⁹

Sonuç

Bu rapor, modern ağ yönetimi ve güvenliğinin çok katmanlı ve dinamik doğasını ortaya koymaktadır. Analizler, sektörün donanım merkezli, statik ağlardan; yazılım tanımlı, otomatize edilmiş ve güvenlik odaklı mimarilere doğru kesin bir geçiş yaptığını göstermektedir. Bu dönüşümün merkezinde birkaç temel tema yer almaktadır:

1. **Ağ Çevresinin Dağılması:** Uzaktan çalışma, mobilite ve bulut hizmetlerinin benimsenmesi, geleneksel "güvenilir iç ağ" kavramını ortadan kaldırmıştır. Bu durum, "asla güvenme, her zaman doğrula" ilkesini benimseyen **Sıfır Güven (Zero Trust)** felsefesini modern güvenlik stratejilerinin vazgeçilmez bir temeli haline getirmiştir.
2. **Ağ ve Güvenliğin Yakınsaması:** Artık ağ ve güvenlik ayrı disiplinler olarak ele alınamaz. **SASE** gibi mimariler, SD-WAN, ZTNA, SWG ve FWaaS gibi ağ ve güvenlik işlevlerini tek bir bulut tabanlı hizmette birleştirerek bu yakınsamayı somutlaştırmaktadır. Bu bütünsel yaklaşım, yönetimi basitleştirirken, her kullanıcı ve cihaz için tutarlı güvenlik politikaları uygulayarak güvenliği artırmaktadır.
3. **Zekanın Merkezileştirilmesi ve Otomasyon:** **SDN ve SD-WAN** gibi teknolojiler, kontrol düzlemini veri düzleminden ayırarak ağları programlanabilir ve merkezi olarak yönetilebilir hale getirmiştir. Bu, uygulama performansını optimize etme, yeni şubeleri hızla devreye alma ve operasyonel verimliliği artırma gibi önemli avantajlar sunmaktadır.
4. **Ağ Mühendisinin Rolünün Evrimi:** Bu teknolojik değişimler, ağ mühendisinin rolünü temelden dönüştürmüştür. Artık sadece cihazları yapılandıran bir teknisyen değil, aynı zamanda iş hedeflerini anlayan, otomasyon ve betik dillerine hakim, güvenlik mimarisi tasarlayabilen ve bulut teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilen stratejik bir mimar olması beklenmektedir.

Sonuç olarak, başarılı bir kurumsal ağ, artık sadece en hızlı donanıma sahip olmakla değil, en akıllı, en esnek ve en güvenli mimariye sahip olmakla ölçülmektedir. VLAN ile segmentasyon, 802.1X ile kimlik tabanlı erişim, NAC ile cihaz sağlığı denetimi ve DMZ ile kontrollü hizmet sunumu gibi temel yapı taşları, SASE ve Zero Trust gibi modern çerçeveler altında bütünsel bir stratejiyle entegre edilmelidir. Geleceğin ağları, sürekli değişen tehditlere ve iş ihtiyaçlarına dinamik olarak adapte olabilen, görünürlüğü yüksek ve otomasyonla yönetilen ekosistemler olacaktır. Bu yolda ilerleyen kuruluşlar, dijital çağda rekabet avantajı elde ederken, siber risklerini de etkin bir şekilde

yönetebilecektir.

Alıntılanan çalışmalar

1. Ağ Güvenliği Nedir? İşletmeler Network Security Güvenliğini Nasıl ..., erişim tarihi Temmuz 30, 2025, <https://uzmanposta.com/blog/ag-guvenligi-nedir-nasil-saglanir/>
2. Ağ Güvenliği Temelleri Nedir? | Trend Micro (TR), erişim tarihi Temmuz 30, 2025, https://www.trendmicro.com/tr_tr/what-is/network-security/network-security-basics.html
3. ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ AĞ GÜVENLİĞİ VE AĞ PROTOKOLLERİ - || MEGEP ||, erişim tarihi Temmuz 30, 2025, http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/a%C4%9F%20g%C3%BCvenli%C4%9Fi%20ve%20a%C4%9F%20protokolleri.pdf
4. Enterprise Network Design Mistakes to Avoid in 2025 | Real-World Examples, Best Practices & Solutions, erişim tarihi Temmuz 30, 2025, <https://www.webasha.com/blog/enterprise-network-design-mistakes-to-avoid-real-world-examples-best-practices-solutions>
5. Sıfır Güven Mimarisi nedir? | Microsoft Güvenlik, erişim tarihi Temmuz 30, 2025, <https://www.microsoft.com/tr-tr/security/business/security-101/what-is-zero-trust-architecture>
6. Understanding Modern Network Architectures - CloudMyLab Blog, erişim tarihi Temmuz 30, 2025, <https://blog.cloudmylab.com/understanding-modern-network-architectures>
7. Ağ Mühendisi Özgeçmiş: İş Tanımı, Örnek ve Kılavuz - Ozgecmis.app, erişim tarihi Temmuz 30, 2025, <https://ozgecmis.app/cv-ornekleri/ag-muhendisi/>
8. Ağ Mühendisi (Network Engineer) - Bilişim Kariyeri, erişim tarihi Temmuz 30, 2025, <https://www.bilisimkariyeri.com/ag-muhendisi/>
9. Ağ Kurulum Mühendisi Nedir, Nasıl Olunur? - Kariyer.net, erişim tarihi Temmuz 30, 2025, <https://www.kariyer.net/pozisyonlar/ag+kurulum+muhendisi/nedir>
10. Sistem ve Ağ Uzmanı Nedir, Nasıl Olunur? - Kariyer.net, erişim tarihi Temmuz 30, 2025, <https://www.kariyer.net/pozisyonlar/sistem+ve+ag+uzmani/nedir>
11. Introducing Cisco ONE Enterprise Networks Architecture Supporting the Internet of Everything, erişim tarihi Temmuz 30, 2025, <https://blogs.cisco.com/networking/introducing-cisco-one-enterprise-networks-architecture-supporting-the-internet-of-everything>
12. Kablosuz Ağ Çözümleri | Wi-Fi Ağ Çözümü - ManageEngine OpManager, erişim tarihi Temmuz 30, 2025, <https://www.manageengine.com/tr/network-monitoring/wireless-network-solutions.html>
13. Ağ Çözümleri, Kurumsal Ağ Çözümleri | Eczacıbaşı Bilişim, erişim tarihi Temmuz 30, 2025, <https://eczacibasibilisim.com.tr/ag-cozumleri/>
14. Wireless Controller Çözümleri - InfraCore IT Solutions, erişim tarihi Temmuz 30, 2025, <https://infracore.com.tr/wireless-controller-cozumleri/>
15. What is 802.1X? How Does it Work? - SecureW2, erişim tarihi Temmuz 30, 2025,

- <https://www.securew2.com/solutions/802-1x>
16. IEEE 802.1x | Enea, erişim tarihi Temmuz 30, 2025, https://www.enea.com/solutions/service-provider-wifi/ieee-802_1x/
 17. 802.1x EAP ladder diagram v3 - Ekahau, erişim tarihi Temmuz 30, 2025, <https://www.ekahau.com/wp-content/uploads/2021/10/802.1x-EAP-ladder-diagram-v3.pdf>
 18. Walking Through an 802.1X Authentication Scenario, erişim tarihi Temmuz 30, 2025, https://arubanetworking.hpe.com/techdocs/ClearPass/6.12/PolicyManager/Content/Deploy/802.1X%20Authentication/8021x_traffic_flows.htm
 19. Typical 802.1x-EAP Authentication Flowchart | Download Scientific Diagram - ResearchGate, erişim tarihi Temmuz 30, 2025, https://www.researchgate.net/figure/Typical-8021x-EAP-Authentication-Flowchart_fig2_221400238
 20. Configuring RADIUS Authentication with WPA2-Enterprise - Cisco Meraki Documentation, erişim tarihi Temmuz 30, 2025, https://documentation.meraki.com/MR/Encryption_and_Authentication/Configuring_RADIUS_Authentication_with_WPA2-Enterprise
 21. Security features when connecting to wireless networks - Apple Support, erişim tarihi Temmuz 30, 2025, <https://support.apple.com/guide/security/security-features-connecting-wireless-sec8a67fa93d/web>
 22. Aruba Wireless Controllers: Architecture & Configurations - NetCraftsmen, erişim tarihi Temmuz 30, 2025, <https://netcraftsmen.com/aruba-wireless-controllers-architecture-configurations/>
 23. Rogue access point: What it is and how to prevent it - Meter, erişim tarihi Temmuz 30, 2025, <https://www.meter.com/resources/rogue-access-point>
 24. What is a Rogue Access Point & How to Protect Against Them | Nile, erişim tarihi Temmuz 30, 2025, <https://nilesecure.com/network-security/what-is-a-rogue-access-point-how-to-protect-against-them>
 25. Rogue Access Point (AP) removal process | Information Systems & Technology | University of Waterloo, erişim tarihi Temmuz 30, 2025, <https://uwaterloo.ca/information-systems-technology/about/organizational-structure/technology-integrated-services-tis/network-services-resources/rogue-access-point-ap-removal-process>
 26. Wireless Site Survey Types, Costs, Tools, & How to Do Them | Nile, erişim tarihi Temmuz 30, 2025, <https://nilesecure.com/network-management/wireless-site-survey-types-costs-tools-how-to-do-them>
 27. How to Conduct a Wireless Site Survey - CBT Nuggets, erişim tarihi Temmuz 30, 2025, <https://www.cbtnuggets.com/blog/technology/networking/how-to-conduct-wireless-site-survey>

28. Sanal Ağlar (VLAN): Ağ Segmentasyonu ve Güvenlik Avantajları, erişim tarihi Temmuz 30, 2025,
<https://www.sedattelli.com/2023/sanal-aglar-vlan-ag-segmentasyonu-ve-guvenlik-avantajlari/>
29. VLAN'ı Anlamak: VLAN nedir ve nasıl çalışır? - AscentOptics Blogu, erişim tarihi Temmuz 30, 2025,
<https://ascentoptics.com/blog/tr/understanding-vlan-what-is-a-vlan-and-how-does-it-work/>
30. VLAN Best Practices - TEquipment, erişim tarihi Temmuz 30, 2025,
<https://assets.tequipment.net/assets/1/26/Documents/WhitePaper-VLANBestPractices.pdf>
31. VLAN Yapılandırılmalı Lokasyonlar Arası Routing Yapılandırma - Firat Boyan, erişim tarihi Temmuz 30, 2025,
<https://www.firatboyan.com/vlan-yapilandirmali-lokasyonlar-arasi-routing-yapilandirma.aspx>
32. Management and Native VLAN Best Practices - Cisco Community, erişim tarihi Temmuz 30, 2025,
<https://community.cisco.com/t5/switching/management-and-native-vlan-best-practices/td-p/2796578>
33. Solved: Best practices for native VLAN configuration - The Meraki ..., erişim tarihi Temmuz 30, 2025,
<https://community.meraki.com/t5/Security-SD-WAN/Best-practices-for-native-VLAN-configuration/m-p/48230>
34. Why does Cisco recommends not to use VLAN 1 as Management VLAN? - Reddit, erişim tarihi Temmuz 30, 2025,
https://www.reddit.com/r/Cisco/comments/jsiqcb/why_does_cisco_recommends_not_to_use_vlan_1_as/
35. VLAN best practices - Cisco Learning Network, erişim tarihi Temmuz 30, 2025,
<https://learningnetwork.cisco.com/s/question/OD53i00000Kt4FLCAZ/vlan-best-practices>
36. Ağ Erişim Kontrolü (Network Access Control –NAC) Nedir? - Beyaz.Net, erişim tarihi Temmuz 30, 2025,
https://www.beyaz.net/tr/guvenlik/makaleler/ag_erisim_kontrolu_network_access_control_nac_nedir.html
37. NAC Nedir? - Beyaz.Net, erişim tarihi Temmuz 30, 2025,
https://www.beyaz.net/tr/network/makaleler/nac_nedir.html
38. NAC Nedir? Ağ Erişim Kontrolü Hakkında Her Şey - PSA Teknoloji, erişim tarihi Temmuz 30, 2025, <https://psateknoloji.com/nac-nedir/>
39. Troubleshooting Common Issues in NAC Implementation | EOXS, erişim tarihi Temmuz 30, 2025,
https://eoxs.com/new_blog/troubleshooting-common-issues-in-nac-implementation/
40. 5 Best Practices for Effective Network Access Control (NAC) - SecureW2, erişim tarihi Temmuz 30, 2025,
<https://www.securew2.com/blog/5-best-network-access-control-nac-practices>

41. DMZ Nedir ve Neden Önemlidir? Ağ Güvenliğindeki Rolü - Wisnet Teknoloji A.Ş., erişim tarihi Temmuz 30, 2025, <https://wisnet.com.tr/dmz-nedir-ve-neden-onemlidir-ag-guvenligindeki-rolu/>
42. DMZ ağı nedir?. Bu çalışmamda DMZ ağı üzerinde... | by Mustafa ..., erişim tarihi Temmuz 30, 2025, <https://medium.com/@mustafaikbalyasar/dmz-a%C4%9F%C4%B1-nedir-1105c62c5228>
43. DMZ - Vikipedi, erişim tarihi Temmuz 30, 2025, <https://tr.wikipedia.org/wiki/DMZ>
44. SDN vs. SD-WAN. Which is Right for You? - Zenarmor, erişim tarihi Temmuz 30, 2025, <https://www.zenarmor.com/docs/network-basics/sdn-vs-sd-wan>
45. SD-WAN Nedir? - Karya Teknoloji, erişim tarihi Temmuz 30, 2025, <https://www.karyabt.com/sd-wan-nedir/>
46. Traditional WAN vs. SD-WAN: What Are the Differences? - Palo Alto ..., erişim tarihi Temmuz 30, 2025, <https://www.paloaltonetworks.com/cyberpedia/traditional-wan-vs-sd-wan>
47. What are the differences between SD-WAN and SDN? - Palo Alto Networks, erişim tarihi Temmuz 30, 2025, <https://www.paloaltonetworks.com/cyberpedia/sdwan-vs-sdn>
48. SD-WAN Nedir | Avantajları Nelerdir - Doğuş, erişim tarihi Temmuz 30, 2025, <https://dogus.com.tr/sd-wan-nedir/>
49. What is load balancing? | How load balancers work - Cloudflare, erişim tarihi Temmuz 30, 2025, <https://www.cloudflare.com/learning/performance/what-is-load-balancing/>
50. CDN reliability and redundancy | Cloudflare, erişim tarihi Temmuz 30, 2025, <https://www.cloudflare.com/learning/cdn/cdn-load-balance-reliability/>
51. What is CDN Load Balancing? Benefits & Best Practices - IO River, erişim tarihi Temmuz 30, 2025, <https://www.ioriver.io/terms/cdn-load-balancing>
52. Autonomous system (Internet) - Wikipedia, erişim tarihi Temmuz 30, 2025, [https://en.wikipedia.org/wiki/Autonomous_system_\(Internet\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Autonomous_system_(Internet))
53. What is an autonomous system? | What are ASNs? | Cloudflare, erişim tarihi Temmuz 30, 2025, <https://www.cloudflare.com/learning/network-layer/what-is-an-autonomous-system/>
54. BGP Private and Public AS Range - NetworkLessons.com, erişim tarihi Temmuz 30, 2025, <https://networklessons.com/bgp/bgp-private-and-public-as-range>
55. FortiSASE Nedir? Avantajları Nelerdir? - Beyaz.Net, erişim tarihi Temmuz 30, 2025, https://www.beyaz.net/tr/guvenlik/makaleler/fortisase_nedir_avantajlari_nelerdir.html
56. What is SASE? | Secure access service edge | Cloudflare, erişim tarihi Temmuz 30, 2025, <https://www.cloudflare.com/learning/access-management/what-is-sase/>
57. Secure Access Service Edge – SASE Nedir? – Cemal Taner, erişim tarihi Temmuz 30, 2025, <https://www.cemaltaner.com.tr/2024/12/22/secure-access-service-edge-sase-nedir/>
58. What Is Secure Access Service Edge (SASE)? - Microsoft, erişim tarihi Temmuz 30,

- 2025,
<https://www.microsoft.com/en-us/security/business/security-101/what-is-sase>
59. SASE vs. Zero Trust: What's the Difference? | Zscaler, erişim tarihi Temmuz 30, 2025,
<https://www.zscaler.com/blogs/product-insights/sase-vs-zero-trust-what-s-difference>
60. Cisco unveils Secure Network Architecture | Data Centre Solutions, erişim tarihi Temmuz 30, 2025,
<https://datacentre.solutions/news/70123/cisco-unveils-secure-network-architecture>
61. SASE vs. Zero-Trust or SASE & Zero-Trust? | NordLayer Learn, erişim tarihi Temmuz 30, 2025, <https://nordlayer.com/learn/sase/sase-vs-zero-trust/>
62. Zero Trust vs. SASE | CrowdStrike, erişim tarihi Temmuz 30, 2025,
<https://www.crowdstrike.com/en-us/cybersecurity-101/zero-trust-security/zero-trust-vs-sase/>
63. Why Enterprises Need a Holistic Security Approach: Moving Beyond Silos - C1, erişim tarihi Temmuz 30, 2025,
<https://www.onec1.com/blog/why-enterprises-need-a-holistic-security-approach>
64. How To Design a Secure Network: A Step-By-Step Guide, erişim tarihi Temmuz 30, 2025, <https://sase.checkpoint.com/blog/cloud/secure-network-design>
65. SANS Cyber Security White Papers, erişim tarihi Temmuz 30, 2025,
<https://www.sans.org/white-papers>
66. Kurumsal Uygulama Entegrasyonu (EAI) nedir? - AWS, erişim tarihi Temmuz 30, 2025, <https://aws.amazon.com/tr/what-is/enterprise-application-integration/>
67. 7 Top Hybrid Cloud Security Best Practices - SentinelOne, erişim tarihi Temmuz 30, 2025,
<https://www.sentinelone.com/cybersecurity-101/cloud-security/hybrid-cloud-security-best-practices/>
68. A Crucial Truth About SASE and Zero Trust You Need to Know - CDW, erişim tarihi Temmuz 30, 2025,
<https://www.cdw.com/content/cdw/en/articles/security/crucial-truth-about-sase-and-zero-trust.html>

Ağ Yönetimi ve Güvenliği: Modern Altyapılar İçin Kapsamlı Bir Kılavuz

Bölüm I: Ağ Teknolojilerinin Temelleri

Bu temel bölüm, tüm ağ iletişimini yöneten evrensel ilkeleri oluşturmaktadır. İletişimi standartlaştıran soyut modellerden, onu uygulayan fiziksel cihazlara ve protokollere doğru ilerleyerek, ileride ele alınacak daha gelişmiş konular için sağlam bir teorik temel oluşturmaktadır.

Bölüm 1: Ağ Mimarileri ve İletişim Modelleri

Bu bölüm, çok satıcılı bir dünyada birlikte çalışabilirliği sağlayan kavramsal çerçeveleri parçalarına ayırmaktadır. OSI modelinin akademik saflığını TCP/IP'nin pragmatik hakimiyetiyle karşılaştırarak, bu modellerin bir ağ üzerinden veri akışını nasıl dikte ettiğini açıklamaktadır.

1.1. OSI Referans Modeli: Yedi Katmanlı Bir İnceleme

Açık Sistemler Arası Bağlantı (Open Systems Interconnection - OSI) referans modeli, Uluslararası Standartlar Örgütü (International Organization for Standardization - ISO) tarafından 1984 yılında, farklı üreticilerin ağ cihazlarının ve yazılımlarının birbirleriyle sorunsuz bir şekilde iletişim kurabilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiş teorik bir çerçevedir.¹ OSI modeli, bir ağ iletişim sürecini yedi ayrı katmana bölerek standartlaştırır. Her katman, bir üst katmana hizmet sunmak ve bir alt katmandan hizmet almak üzere belirli ve iyi tanımlanmış işlevlerden sorumludur. Bu katmanlı yapı,

sorunlar belirli bir katmana izole edilebildiği için ağ sorunlarının teşhisini ve çözümünü kolaylaştırır.¹

Aşağıda OSI modelinin yedi katmanı, en alttan (fiziksel bağlantı) en üste (kullanıcı uygulamaları) doğru ayrıntılı olarak açıklanmaktadır:

- **Katman 1: Fiziksel Katman (Physical Layer):** Ağ iletişiminin en temel donanım seviyesini temsil eder. Temel sorumluluğu, verinin bit (0 ve 1'ler) dizilerini bir iletişim ortamı (bakır kablo, fiber optik, radyo dalgaları) üzerinden iletebilecek fiziksel sinyallere dönüştürmek ve bu sinyalleri alıcı tarafta tekrar bit dizilerine çevirmektir.¹ Fiziksel katman, voltaj seviyeleri, sinyal zamanlaması, fiziksel veri hızları ve fiziksel konektörler gibi elektriksel ve mekanik özellikleri tanımlar. Bu katmanda çalışan temel ağ cihazları arasında hub'lar, repeater'lar (tekrarlayıcılar) ve modemler bulunur.¹
- **Katman 2: Veri Bağlantı Katmanı (Data Link Layer):** Fiziksel katman üzerinden güvenilir bir veri aktarımı sağlamayı hedefler. Bu katman, ağ katmanından aldığı veri paketlerini "çerçeve" (frame) adı verilen daha küçük birimlere böler. Her çerçevenin başına ve sonuna, alıcı ve gönderici cihazların fiziksel adreslerini (MAC adresleri) ve hata tespiti için kullanılan bir Kontrol Dizisi'ni (CRC) ekler.¹ Bu katmanın iki temel alt katmanı bulunur: Mantıksal Bağlantı Kontrolü (LLC) ve Medya Erişim Kontrolü (MAC). Switch'ler (anahtarlar), bu katmanda çalışan en yaygın cihazlardır ve MAC adreslerini öğrenerek ağ verimliliğini artırır.¹
- **Katman 3: Ağ Katmanı (Network Layer):** Farklı ağlar arasında veri paketlerinin yönlendirilmesinden (routing) sorumludur. Bu katman, her cihaza benzersiz bir mantıksal adres (IP adresi) atar ve bu adresleri kullanarak paketlerin kaynaktan hedefe en uygun yol üzerinden iletilmesini sağlar.¹ Bu katmanda çalışan temel cihaz yönlendiricidir (router). Yönlendiriciler, yönlendirme tablolarını kullanarak gelen paketlerin hedef IP adresine göre hangi sonraki ağa iletileceğine karar verir.¹
- **Katman 4: Taşıma Katmanı (Transport Layer):** Uçtan uca (end-to-end) iletişim ve veri bütünlüğünü sağlar. Üst katmanlardan aldığı veriyi "segment" adı verilen daha küçük parçalara ayırır ve bu segmentlerin karşı tarafta doğru sırada ve hatasız bir şekilde birleştirilmesini garanti eder.¹ Bu katmanda iki temel protokol çalışır: güvenilir, bağlantı odaklı hizmet sunan TCP (Transmission Control Protocol) ve daha hızlı ancak güvenilirlik garantisi olmayan, bağlantısız bir hizmet sunan UDP (User Datagram Protocol).¹
- **Katman 5: Oturum Katmanı (Session Layer):** İki uygulama arasındaki iletişim oturumlarını kurmaktan, yönetmekten ve sonlandırmaktan sorumludur.¹ Bir "diyalog kontrolörü" gibi çalışarak, iletişimin yönünü belirler ve uzun veri transferleri sırasında senkronizasyon noktaları (checkpoints) oluşturarak hata durumunda transferin en baştan başlamasını önler.¹

- **Katman 6: Sunum Katmanı (Presentation Layer):** Verinin uygulama katmanı tarafından anlaşılabilir bir formatta sunulmasını sağlar. Farklı sistemler arasında veri formatı uyumsuzluklarını gidermek için bir "çevirmen" görevi görür.¹ Verinin karakter kodlaması, sıkıştırılması ve şifrelenmesi gibi işlemler bu katmanda gerçekleştirilir.¹
- **Katman 7: Uygulama Katmanı (Application Layer):** OSI modelinin en üst katmanıdır ve son kullanıcı uygulamalarının ağ servislerine eriştiği noktadır.¹ Web tarayıcıları (HTTP/HTTPS), e-posta istemcileri (SMTP, POP3) ve dosya transfer programları (FTP) gibi uygulamalar bu katmanda çalışır.¹

1.2. TCP/IP Protokol Paketi: İnternetin Pratik Çerçevesi

OSI modeli teorik bir çerçeve sunarken, internetin ve modern ağların fiili standardı TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) modelidir.¹ ABD Savunma Bakanlığı (DoD) tarafından ARPANET projesi için geliştirilen TCP/IP, OSI'den daha önce ortaya çıkmış ve pratik uygulamalar üzerinden şekillenmiştir. Bu model, çalışan protokoller etrafında inşa edilmiştir, bu da ona daha fazla esneklik ve uygulama kolaylığı sağlamıştır.¹ TCP/IP modeli genellikle dört katmanlı bir yapı olarak tanımlanır ¹:

- **Katman 1: Ağ Arayüzü Katmanı (Network Interface Layer):** TCP/IP modelinin en alt katmanıdır ve OSI modelinin Fiziksel ve Veri Bağlantı katmanlarının işlevlerini birleştirir.¹ Temel görevi, IP datagramlarını belirli bir ağ ortamı (Ethernet, Wi-Fi vb.) üzerinden iletilecek çerçevelere yerleştirmek ve fiziksel olarak iletmektir.¹
- **Katman 2: İnternet Katmanı (Internet Layer):** OSI modelindeki Ağ Katmanı'na karşılık gelir ve TCP/IP modelinin temelini oluşturur.¹ Ana protokolü, paketlerin kaynaktan hedefe yönlendirilmesinden sorumlu olan İnternet Protokolü'dür (IP). Ayrıca ICMP (ağ hatalarını bildirmek için) ve IGMP (multicast grup yönetimi için) gibi diğer önemli protokoller de bu katmanda çalışır.¹
- **Katman 3: Taşıma Katmanı (Transport Layer):** OSI modelindeki Taşıma Katmanı ile doğrudan eşdeğer olan bu katman, uygulamalar arasında uçtan uca veri akışını yönetir. İki ana protokolü TCP ve UDP'dir.¹
- **Katman 4: Uygulama Katmanı (Application Layer):** OSI modelinin Oturum, Sunum ve Uygulama katmanlarının işlevlerini tek bir katmanda birleştirir.¹ Son kullanıcı uygulamalarının ağ ile etkileşime girmesi için gerekli protokolleri içerir. HTTP/HTTPS, FTP, SMTP, DNS ve SNMP gibi yaygın protokoller bu katmanda çalışır.¹

1.3. Veri Kapsülleme Süreci

Veri, gönderici cihazdaki bir uygulamadan başlayıp ağ kablosuna ulaşana kadar katmanlı mimaride aşağı doğru hareket eder. Bu süreçte her katman, bir üst katmandan aldığı veriye kendi kontrol bilgilerini içeren bir başlık (header) ve bazen de bir sonlandırıcı (trailer) ekler. Bu işleme kapsülleme denir.¹ Bu süreç, verinin ağ üzerinde doğru bir şekilde taşınması ve alıcı tarafından doğru bir şekilde yorumlanması için hayati önem taşır. Her katmanda verinin aldığı isim, yani Protokol Veri Birimi (PDU), değişir ¹:

1. **Uygulama Katmanı:** Kullanıcının verisi (Data) oluşturulur.
2. **Taşıma Katmanı:** Veri, segmentlere bölünür ve her birine bir TCP veya UDP başlığı eklenir. Bu aşamadaki PDU'ya **Segment** denir.¹
3. **İnternet/Ağ Katmanı:** Her segmente, kaynak ve hedef IP adreslerini içeren bir IP başlığı eklenir. Bu aşamadaki PDU'ya **Paket** (Packet) denir.¹
4. **Ağ Arayüzü/Veri Bağlantı Katmanı:** Her pakete, kaynak ve hedef MAC adreslerini içeren bir çerçeve başlığı ve hata kontrolü için bir sonlandırıcı (FCS) eklenir. Bu aşamadaki PDU'ya **Çerçeve** (Frame) denir.¹
5. **Fiziksel Katman:** Çerçeve, fiziksel ortama iletmek üzere **Bit** dizisine dönüştürülür.¹

Alıcı cihazda bu sürecin tam tersi olan de-kapsülleme (de-encapsulation) işlemi gerçekleşir. Veri, en alt katmandan yukarı doğru çıkarken her katman kendi başlığını okur, işler ve kaldırarak veriyi bir üst katmana iletir.¹

1.4. Karşılaştırmalı Analiz: Teori ve Gerçeklik

OSI ve TCP/IP modelleri arasındaki temel farklar, hem yapısal hem de felsefi düzeydedir. OSI'nin yedi katmanlı yapısı, akademik bir netlik ve fonksiyonların kesin ayrımını sunarken, TCP/IP'nin dört katmanlı yapısı daha pragmatik ve uygulamaya yöneliktir.¹ TCP/IP modelinin internetin fiili standardı haline gelmesinin altında yatan temel neden, teorik olarak daha üstün olmasından ziyade, pratik ve zamanında geliştirilmiş olmasıdır. ARPANET projesi kapsamında geliştirilen ve kullanılan TCP/IP protokol yığını, internetin organik büyümesine paralel olarak evrilmiş ve yaygınlaşmıştır.

OSI modeli ise bu standart büyük ölçüde oturduktan sonra geliştirilmiş ve mevcut ekosistemi değiştirmekte başarılı olamamıştır.¹ Bu durum, teknoloji tarihinde "protokol savaşları" olarak bilinen dönemin bir yansımasıdır ve genellikle teorik mükemmellik yerine, yeterince iyi ve pratik olan çözümün galip geldiğini gösterir.¹

Bu katmanlı model sadece teorik bir yapı değildir; modern ağ donanımında işlevsel uzmanlaşmayı sağlayan temel prensiptir. OSI/TCP-IP modelleri, fiziksel adresleme (Katman 2) ve mantıksal adresleme (Katman 3) gibi farklı işlevleri ayırır. Donanım üreticileri, bu ayrıma dayanarak cihazları belirli katmanlarda en iyi şekilde çalışacak şekilde tasarlar. Örneğin, bir switch sadece Katman 2 MAC adresi başlıklarını işlemek üzere optimize edilmiştir ve bu sayede Uygulamaya Özel Entegre Devreler (ASIC'ler) kullanarak son derece hızlı çalışabilir; Katman 3 IP yönlendirmesini anlamasına gerek yoktur. Buna karşılık, bir router Katman 3 IP başlıklarını işleyerek ağlar arasında karmaşık yol kararları vermeye odaklanır. Modellerin dikte ettiği bu "iş bölümü", her cihazın kendi özel görevini verimli bir şekilde yerine getirmesini sağlayarak, modüler, ölçeklenebilir ve yüksek performanslı bir ağın temelini oluşturur.¹

OSI Katman No	OSI Katman Adı	TCP/IP Katmanı	Temel Fonksiyonlar	PDU (Protokol Veri Birimi)	Örnek Protokoller/ Cihazlar
7	Uygulama	Uygulama	Ağ süreçlerine erişim, kullanıcı arayüzü	Veri (Data)	HTTP, FTP, SMTP, DNS, Gateway
6	Sunum	Uygulama	Veri formatlama, şifreleme, sıkıştırma	Veri (Data)	SSL/TLS, ASCII, JPEG
5	Oturum	Uygulama	Oturum kurma, yönetme, sonlandırma	Veri (Data)	NetBIOS, SIP
4	Taşıma	Taşıma	Uçtan uca bağlantı, güvenilirlik, akış kontrolü	Segment (TCP), Datagram (UDP)	TCP, UDP, Firewall

3	Ağ	İnternet	Yönlendirme, mantıksal adresleme	Paket (Packet)	IP, ICMP, Router, L3 Switch
2	Veri Bağlantı	Ağ Arayüzü	Fiziksel adresleme, hata tespiti	Çerçeve (Frame)	Ethernet, PPP, Switch, Access Point
1	Fiziksel	Ağ Arayüzü	Bitlerin fiziksel iletimi, sinyalleşme	Bit	Kablolar, Hub, Repeater

Tablo 1.1: OSI ve TCP/IP Modellerinin Karşılaştırılması ¹

Bölüm 2: Temel Ağ Cihazları ve Topolojileri

Bu bölüm, soyut modellerden ağların fiziksel ve mantıksal yapılarına geçiş yapmaktadır. Temel donanımın rollerini detaylandırır ve bu cihazların düzenlenmesinin (topoloji), özellikle veri merkezi içinde, modern uygulamaların değişen taleplerini karşılamak için nasıl evrildiğini açıklar.

2.1. Temel Ağ Donanımı

- **Yönlendirici (Router):** OSI modelinin 3. Katmanı olan Ağ Katmanı'nda çalışan bir cihazdır. Temel görevi, farklı ağları (örneğin, yerel ağı ile interneti) birbirine bağlamak ve veri paketlerini bu ağlar arasında iletmektir.¹ Bunu yaparken, her paketin başlığında bulunan hedef IP adresini okur ve kendi yönlendirme tablosuna (routing table) başvurarak paketin hedefe ulaşması için en uygun yolu belirler. Yönlendiriciler, her bir arayüzü farklı bir yayın alanına (broadcast domain) ait olduğu için, bir ağda oluşan gereksiz yayın trafiğinin diğer ağlara yayılmasını engelleyerek ağ performansını artırır.¹
- **Anahtar (Switch):** OSI modelinin 2. Katmanı olan Veri Bağlantı Katmanı'nda çalışan ve aynı yerel alan ağı (LAN) içindeki cihazları birbirine bağlayan bir cihazdır.¹ Anahtar, kendisine bağlı her cihazın fiziksel adresi olan MAC adresini

öğrenir ve bu bilgileri MAC adres tablosunda (CAM tablosu olarak da bilinir) saklar. Bir cihazdan diğerine veri çerçevesi (frame) gönderildiğinde, anahtar hedef MAC adresini okur ve çerçeveyi yalnızca ilgili hedef porta iletir.¹

- **Katman 2 ve Katman 3 Anahtar Karşılaştırması:** Hem yönlendiriciler hem de Katman 3 anahtarlar, OSI modelinin 3. katmanında çalışarak IP adreslerine dayalı paket yönlendirmesi yapabilirler. Ancak donanım yapıları ve birincil kullanım alanları açısından önemli farklılıklar gösterirler.¹ Katman 3 anahtarlar, paket yönlendirme işlemlerini donanım tabanlı Uygulamaya Özel Entegre Devreler (ASIC'ler) kullanarak gerçekleştirir. Bu, onlara "wire-speed" (hat hızında) yüksek performanslı yönlendirme yeteneği kazandırır ve özellikle Yerel Alan Ağı (LAN) içindeki farklı Sanal LAN'lar (VLAN'lar) arasında yüksek hızlı yönlendirme için idealdirler.¹ Yönlendiriciler ise genellikle karmaşık yönlendirme kararları almak için yazılım tabanlı motorlara güvenirlir ve Geniş Alan Ağı (WAN) arayüzleri, Ağ Adresi Çevirisi (NAT) ve Sanal Özel Ağ (VPN) sonlandırma gibi gelişmiş hizmetler için daha fazla esneklik sağlarlar.¹ Özetle, bir Katman 3 anahtar bazı yönlendirme işlevlerini yerine getirebilse de, bir yönlendiricinin tam bir ikamesi değildir.¹
- **Erişim Noktası (Access Point - AP):** Kablolu bir ağı (IEEE 802.3) kablosuz bir ağa (IEEE 802.11) dönüştüren ve Wi-Fi özellikli cihazların ağa bağlanmasını sağlayan bir cihazdır.¹
- **Güvenlik Duvarı (Firewall):** Güvenilir bir iç ağ ile güvenilmeyen bir dış ağ arasında bir bariyer görevi gören bir güvenlik cihazıdır. Geleneksel olarak, durum bilgili (stateful) denetim yaparak bağlantıların durumunu izler ve yalnızca meşru bağlantıların parçası olan trafiğe izin verir.¹

2.2. Ağ Topolojileri

Ağ topolojisi, bir ağdaki cihazların (düğümlerin) ve aralarındaki bağlantıların fiziksel veya mantıksal düzenini tanımlar. Topoloji seçimi, ağın maliyetini, performansını, güvenilirliğini ve ölçeklenebilirliğini doğrudan etkiler.¹

- **Temel Fiziksel Topolojiler:**
 - **Bus (Ortak Yol):** Tüm cihazların tek bir ana kabloya bağlandığı, kurulumu kolay ancak arızaya dayanıksız bir yapıdır.¹
 - **Star (Yıldız):** Tüm cihazların merkezi bir bağlantı noktasına (genellikle bir switch) bağlandığı, modern LAN'larda en yaygın kullanılan, güvenilir ve yönetimi kolay topolojidir.¹
 - **Ring (Halka):** Cihazların dairesel bir yolda birbirine bağlandığı ve verinin tek

yönde dolaştığı bir yapıdır.¹

- **Mesh (Örgü):** Cihazlar arasında birden fazla bağlantı yolu sunarak yüksek derecede hata toleransı ve güvenilirlik sağlayan, ancak kurulumu karmaşık ve maliyetli olan bir yapıdır.¹
- **Karma ve Ağaç Topolojileri:** Pratikte, esneklik ve ölçeklenebilirlik sağlamak için genellikle iki veya daha fazla farklı topolojinin birleştirilmesiyle oluşan karma (hybrid) veya hiyerarşik bir yıldız yapısı olan ağaç (tree) topolojileri kullanılır.¹

2.3. Veri Merkezi Mimarisi Evrimi: 3 Katmanlıdan Spine-Leaf'e

- **Geleneksel 3 Katmanlı Model (Çekirdek, Toplama, Erişim):** Yıllarca veri merkezi ağlarının standardı olan bu hiyerarşik yapı, temel olarak veri merkezi dışındaki kullanıcılar ile veri merkezi içindeki sunucular arasındaki "Kuzey-Güney" (North-South) trafik akışı için optimize edilmiştir.¹
- **Spine-Leaf Mimarisi:** Bu modern mimari, geleneksel hiyerarşiyi iki katmanlı bir "kumaş" (fabric) yapısıyla değiştirir: sunucuların bağlandığı Yaprak (Leaf) katmanı ve ağın çekirdeğini oluşturan Omurga (Spine) katmanı.¹

Bu mimari değişim, keyfi bir tasarım tercihi değil, sunucu sanallaştırması ve mikroservislerin yükselişinin doğrudan ve zorunlu bir sonucudur. Bu teknolojik ilerlemenin arkasındaki neden-sonuç zinciri şu şekilde işlemektedir:

1. **Neden:** Sunucu sanallaştırma teknolojileri, tek bir fiziksel sunucu üzerinde birden çok Sanal Makine (VM) çalıştırılmasına olanak tanıdı. Modern uygulamalar, farklı VM'lerde çalışan mikroservislere ayrıştırıldı.¹
2. **Anlık Etki:** Bu durum, veri merkezi içindeki sunucudan sunucuya veya VM'den VM'ye olan "Doğu-Batı" trafiğinde dramatik bir artışa neden oldu. Bu trafik, geleneksel "Kuzey-Güney" trafiğine kıyasla çok daha baskın hale geldi.¹
3. **Problem:** 3 katmanlı mimari, bu yeni trafik deseni için verimsizdi. Bir sunucudan diğerine giden bir paket, Erişim katmanından Toplama katmanına, oradan Çekirdek'e ve sonra tekrar aşağıya doğru inmek zorunda kalabiliyordu. Bu, yüksek ve öngörülemez gecikmelere ve darboğazlara yol açıyordu.¹
4. **Problemın Büyümesi:** 3 katmanlı modelin ağ döngülerini önlemek için kullandığı Spanning Tree Protocol (STP), yedekli yolları bloke ederek mevcut bant genişliğinin etkin bir şekilde yarısının kullanılamamasına neden oluyor ve darboğazları daha da kötüleştiriyordu.¹
5. **Çözüm:** Spine-Leaf mimarisi, bu sorunu çözmek için özel olarak geliştirildi. Tasarımı, herhangi iki sunucunun her zaman öngörülebilir ve düşük gecikmeli bir

"atlama" (Leaf -> Spine -> Leaf) uzakta olmasını sağlar. STP ihtiyacını ortadan kaldırarak, Eşit Maliyetli Çoklu Yol (ECMP) gibi protokoller aracılığıyla tüm bağlantıların aktif olarak kullanılmasına ve yükün dengelenmesine olanak tanır. Bu, Doğu-Batı trafiği için bant genişliğini ve performansı en üst düzeye çıkarır.¹

Sonuç olarak, uygulama mimarisindeki evrim (sanallaştırma), ağ mimarisinde bir devrimi (Spine-Leaf) zorunlu kılmıştır.

Bölüm 3: İnternetin Dili: Protokoller ve Adresleme

Bu bölüm, TCP/IP modelini hayata geçiren belirli protokollere ve her cihaza benzersiz bir kimlik veren adresleme şemalarına derinlemesine dalmaktadır. Hem eski (IPv4) hem de modern (IPv6) standartları ve küresel interneti birbirine bağlayan kritik yönlendirme protokollerini kapsamaktadır.

3.1. Temel Protokoller

- **IP (Internet Protocol):** Mantıksal adresleme ve en iyi çaba (best-effort), bağlantısız teslimat rolü.¹
- **TCP (Transmission Control Protocol):** Üçlü el sıkışma ve sıra/onay numaraları dahil olmak üzere bağlantı odaklı, güvenilir teslimat mekanizması.¹
- **UDP (User Datagram Protocol):** Bağlantısız, düşük ek yüklü, "ateşle ve unut" modeli ve kullanım alanları (VoIP, DNS, oyun).¹
- **ICMP (Internet Control Message Protocol):** Hata raporlama ve tanılama (örneğin, Ping, Traceroute) işlevi.¹
- **ARP (Address Resolution Protocol):** Yerel bir ağ içinde Katman 3 IP adreslerini Katman 2 MAC adreslerine çözümleme süreci.¹

3.2. IP Adresleme: IPv4 ve Kıtık Sorunu

- **IPv4 Adres Yapısı:** 32-bit format, noktalı ondalık gösterim ve artık kullanılmayan sınıflı sistem (A, B, C).¹

- **Adres Kıtılığı Çözümleri:** Özel IP adres aralıklarının (RFC 1918) ve Ağ Adresi Çevirisi'nin (NAT) rolü.¹
- **Alt Ağlara Ayırma ve CIDR:** Alt ağlara ayırmanın verimliliği ve güvenliği nasıl artırdığına dair ayrıntılı açıklama ve pratik bir hesaplama örneği. Esnek adres tahsisi için modern standart olarak Sınıfsız Alanlar Arası Yönlendirme'nin (CIDR) tanıtımı.¹

3.3. Gelecek: IPv6 Adresleme Mimarisi

- **128-bit Adres Alanı:** IPv6'nın devasa ölçeği ve onaltılık gösterimi, kısaltma kuralları dahil.¹
- **IPv6 Adres Türleri:** Tekli yayın (Global, Bağlantı-Yerel, Benzersiz Yerel), Çoklu yayın ve Herhangi birine yayın. Yayın (broadcast) adreslerinin kaldırılması.¹
- **Basitleştirilmiş Alt Ağlara Ayırma:** Ana bilgisayar segmentleri için standart olarak /64 öneki kullanma pratiği ve bunun SLAAC gibi özellikler üzerindeki etkileri.¹
- **Geçiş Mekanizmaları:** Dünyanın iki protokolle nasıl bir arada yaşadığı, Çift Yığın (Dual-Stack), Tünelleme (6to4, Teredo, ISATAP) ve Çeviri (NAT64) konularını kapsar.¹

3.4. İnternet Yönlendirme Protokolleri

- **Statik ve Dinamik Yönlendirme:** Her yaklaşımın ilkeleri, avantajları ve dezavantajları.¹
- **İç Ağ Geçidi Protokolleri (IGP):**
 - **RIP (Routing Information Protocol):** Basit, atlama sayısına dayalı metriği (bir mesafe vektörü protokolü) ve sınırlamaları (yavaş yakınsama, 15 atlama sınırı). RIPv1 ve RIPv2 arasındaki farkların tartışılması.¹
 - **OSPF (Open Shortest Path First):** Dijkstra algoritmasını ve bant genişliğine dayalı bir maliyet metriğini kullanan bir bağlantı durumu protokolü. Ölçeklenebilirlik için alanlarla hiyerarşik tasarımı.¹
 - **EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol):** Cisco'nun DUAL algoritmasını, karma metriğini ve uygun ardılar aracılığıyla hızlı yakınsamasını kullanan hibrit protokolü.¹
- **Dış Ağ Geçidi Protokolü (EGP): BGP**

- **BGP (Border Gateway Protocol):** İnternet'in protokolü, Otonom Sistemler (AS) *arasında* yönlendirme için kullanılır. Bir yol vektörü protokolü olarak işlevi.¹
- **ASN'nin (Otonom Sistem Numarası) Rolü:** İnternet üzerindeki her ağın benzersiz bir ASN ile nasıl tanımlandığı.¹
- **BGP Yol Seçimi:** BGP en iyi yol seçim algoritmasına ve temel özniteliklerine (AS_PATH, LOCAL_PREF, MED vb.) ayrıntılı bir bakış, ham hız yerine *politikaya* odaklanması vurgulanır.¹

IGP (OSPF gibi) ve EGP (BGP) arasındaki temel fark, sadece teknik optimizasyonu değil, internetin politik ve ticari gerçekliğini de yansıtır. OSPF bir meritokrasidir; BGP ise bir müzakeredir. Bir kuruluşun kendi ağı (tek bir AS) içinde, amaç tamamen tekniktir: veriler için en hızlı, en verimli yolu bulmak. OSPF'nin metriği (bant genişliğine dayalı maliyet) objektiftir ve tüm yönlendiriciler bu ortak hedef doğrultusunda işbirliği yapar.¹ Buna karşılık, internet, rakip şirketlere (ISP'ler, bulut sağlayıcıları) ait binlerce bağımsız ağdan (AS'ler) oluşur. Onların tek bir ortak "en hızlı yol" hedefi yoktur. Bir ISP'nin yönlendirme kararları, kimin müşterisi olduğu, kiminle ücretsiz trafik alışverişi yaptığı (peering) ve belirli ağlara ulaşmak için kime ödeme yapması gerektiği gibi iş faktörlerine dayanır.⁹ BGP'nin LOCAL_PREF ve AS_PATH prepending gibi öznitelikleri hızla ilgili değil, politika araçlarıdır. Bir ISP, daha yavaş olsa bile daha ucuz bir bağlantı üzerinden trafiği zorlamak için LOCAL_PREF kullanacaktır. Komşularına bir yolu daha az çekici göstermek için AS_PATH prepending kullanarak ağlarına

giren trafiği etkilerler.⁷ Dolayısıyla, OSPF dahili bir sistemi optimize eden bir mühendislik departmanı gibi çalışırken, BGP iş anlaşmalarını ve trafik mühendisliği politikalarını uygulamak için teknik bir protokol kullanan bir dışişleri bakanlığı gibi hareket eder. Bu ayrımı anlamak, küresel internetin gerçekte nasıl çalıştığını anlamanın anahtarıdır.

Kriter	RIPv2	OSPF	BGP
Protokol Tipi	Mesafe Vektörü	Bağlantı Durumu	Yol Vektörü
Kullanım Alanı	IGP (İç Ağ Geçidi)	IGP (İç Ağ Geçidi)	EGP (Dış Ağ Geçidi)
Metrik	Hop Sayısı	Maliyet (Bant Genişliğine Dayalı)	Politika (AS-PATH, LOCAL_PREF vb.)
Yakınsama Hızı	Yavaş	Hızlı	Yavaş

Ölçeklenebilirlik	Düşük (Max 15 hop)	Yüksek (Hiyerarşik Alan Yapısı)	Çok Yüksek (İnternet Ölçeği)
Standart	Açık Standart (IETF)	Açık Standart (IETF)	Açık Standart (IETF)

*Tablo 3.1: Dinamik Yönlendirme Protokollerinin Karşılaştırılması*¹

Bölüm 4: Fiziksel ve Kablosuz İletim

Bu bölüm, bitleri ve baytları kablolar ve hava üzerinden taşıyan teknolojilerin evrimini izleyerek fiziksel katmanı ayrıntılı olarak incelemektedir. Fiziksel medya ve sinyal işlemedeki ilerlemelerin, ağ hızları ve kapasitesindeki üstel büyümeyi nasıl sağladığını vurgulamaktadır.

4.1. Ethernet'in Evrimi

- **Tarihsel Bakış:** Erken koaksiyel tabanlı standartlardan (10BASE5 "Thicknet", 10BASE2 "Thinnet") ve CSMA/CD erişim yönteminden tarihsel bir genel bakış.¹
- **Modern LAN'ın Doğuşu:** LAN performansında devrim yaratan, bükümlü çift kablolama (10BASE-T) ve switch'lerle yıldız topolojilerine geçiş.¹
- **Hız Standartları:** Hız standartlarının ilerlemesi: Fast Ethernet (100 Mbps), Gigabit Ethernet (1 Gbps), 10 Gigabit Ethernet ve ötesi (40/100 Gbps), her biri için IEEE 802.3 standartları detaylandırılmıştır.¹
- **Kablo Teknolojileri:** Bükümlü çift kablo kategorileri (CAT5e, CAT6 vb.) ve sonlandırma standartları (T568A/B) için pratik bir rehber, düz (straight-through) ve çapraz (crossover) kablolar arasındaki farkı açıklar.¹

4.2. Modern Kablosuz: Wi-Fi 6/6E (IEEE 802.11ax)

- **Temel Teknolojiler:** Wi-Fi 6'nın yoğun ortamlarda verimliliğe odaklanmasını tanımlayan temel teknolojilere derinlemesine bir bakış:

- **OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access):** Kanalları alt bölümlere ayırarak birden çok kullanıcı için verimliliği nasıl artırdığı ve gecikmeyi nasıl azalttığı.¹
- **MU-MIMO (Multi-User, Multiple-Input, Multiple-Output):** Bir AP'nin aynı anda birden fazla cihazla iletişim kurmasına olanak tanıyarak kapasiteyi nasıl artırdığı, şimdi hem uplink hem de downlink yönünde.¹
- **TWT (Target Wake Time):** IoT ve mobil cihazlar için pil ömrünü iyileştirmedeki rolü.¹
- **Wi-Fi 6E:** Daha az parazit ve daha geniş kanallar için 6 GHz bandının açılmasının önemi, yeni yüksek bant genişlikli uygulamaları mümkün kılması.¹

4.3. Hücresel Devrim: 5G

- **Wi-Fi 6 ile Karşılaştırma:** Tamamlayıcı rollerini (WAN/dış mekan için 5G, LAN/iç mekan için Wi-Fi) ve lisanslı ve lisanssız spektrum kullanımlarını vurgulama.¹
- **Üç Temel Kullanım Senaryosu:** eMBB (Geliştirilmiş Mobil Geniş Bant), URLLC (Ultra Güvenilir Düşük Gecikmeli İletişim) ve mMTC (Kitlesel Makine Tipi İletişim).¹
- **Endüstriyel Uygulamalar:** 5G'nin benzersiz yeteneklerinin (özellikle URLLC) Endüstri 4.0'ı nasıl mümkün kıldığına dair özel örnekler: akıllı fabrikalar, uzaktan kontrol/bakım, otonom araçlar ve akıllı tarım.¹

4.4. Sanallaştırma ve Bulut Bilişimin Ağlara Etkisi

- **Ağ Sanallaştırma: VLAN'dan VXLAN'a**
 - **VLAN Sınırlamaları:** 12-bit VLAN ID'sinin 4,094 segment sınırı ve büyük çok kiracılı bulut ortamları için yetersizliği.¹
 - **VXLAN (Virtual Extensible LAN):** Bu katmanlama (overlay) teknolojisinin, L2 çerçevelerini L3 UDP paketleri içine nasıl kapsüllediğinin ve devasa ölçeklenebilirlik (~16 milyon segment) için 24-bit VNI kullandığının ayrıntılı bir açıklaması. Bu bölüm, VXLAN'ın mantıksal ağı fiziksel ağdan nasıl ayırdığını ve sanal ağların fiziksel veri merkezleri arasında yayılmasına nasıl olanak tanıdığını açıklayacaktır.¹
- **Yazılım Tanımlı Ağ (SDN - Software-Defined Networking):**
 - **Temel İlke:** Kontrol Düzlemini (ağ zekası) Veri Düzleminden (paket iletimi)

ayırma.¹

- **Merkezi SDN Denetleyicisi:** Programlanabilir, bütünsel bir ağ görünümü sağlama rolü.¹
- **OpenFlow Protokolü:** Denetleyici ve veri düzlemi cihazları arasındaki standart güneye yönelik (southbound) API olarak işlevi.¹
- **Bulut Bilişimde Ağ Hizmetleri (AWS, Azure, GCP):**
 - Büyük bulut sağlayıcılarının ağ bir hizmet olarak sunmak için SDN'yi küresel ölçekte nasıl uyguladıkları.
 - Amazon VPC, Azure VNet ve Google VPC gibi temel hizmetler, bu sanallaştırma ve SDN kavramlarının pratik, ticari uygulamaları olarak tanımlanacaktır.¹

VLAN'dan VXLAN'a ve ardından SDN'e ilerleme, sürekli artan ölçek ve karmaşıklığı yönetme ihtiyacından kaynaklanan kesintisiz bir soyutlama yolculuğunu temsil etmektedir. İlk olarak, düz bir L2 ağının verimsiz ve güvensiz olması problemi, fiziksel LAN'ı birden çok mantıksal LAN'a soyutlayan, segmentasyon ve yayın kontrolü sağlayan VLAN'lar ile çözüldü. Bu, anahtar seviyesinde bir soyutlamaydı.¹ Ardından, 4096 VLAN sınırının bulut sağlayıcıları için yetersiz kalması ve VLAN'ların L3 sınırlarını kolayca aşamaması problemi ortaya çıktı. Çözüm, tüm L3 fiziksel ağını (underlay) sanal L2 ağları (overlay) için bir taşıma ortamına soyutlayan VXLAN oldu. Bu, sanal ağ fiziksel konum kısıtlamalarından ayırdı ve veri merkezi seviyesinde bir soyutlama sağladı.¹ Son olarak, binlerce cihazı tek tek CLI'lar aracılığıyla yönetmenin imkansız hale gelmesi ve ağ mantığının hala cihazlara dağılmış olması problemi baş gösterdi. Çözüm, tüm cihazlardan kontrol mantığını soyutlayıp bir denetleyicide merkezileştiren SDN oldu. Bu, tüm ağın tek bir programlanabilir sistem olarak ele alınmasını sağladı ve ağ kontrolünün nihai soyutlaması oldu.¹ Her teknoloji, bir öncekinin ölçeklendirme ve yönetim sorunlarını, fiziksel port gruplamasından (VLAN) ağ çapında katmanlamalara (VXLAN) ve merkezi ağ çapında programlamaya (SDN) doğru daha yüksek bir soyutlama seviyesi getirerek çözmüştür.

Bölüm II: Ağ Yönetimi ve Operasyonları

Bu bölüm, "ne" olduğundan "nasıl" yapıldığına geçerek, güvenilir ve verimli bir ağ çalıştırmanın pratik disiplinlerine odaklanmaktadır. Temel yönetim çerçeveleri ve performans izlemeden, gelişmiş otomasyon ve iş sürekliliği için stratejik planlamaya kadar tüm operasyonel yaşam döngüsünü kapsamaktadır.

Bölüm 5: Ağ Yönetimi İlkeleri

Bu bölüm, ağ altyapısını sistematik olarak yönetmek, hataların ele alınmasını, yapılandırmaların kontrol edilmesini ve performansın sürdürülmesini sağlamak için kullanılan resmi çerçeveleri ve protokolleri tanıtmaktadır.

5.1. FCAPS Yönetim Modeli

ISO tarafından geliştirilen FCAPS modeli, ağ yönetiminin temel işlevlerini beş ana kategoriye ayıran bir çerçevedir: Hata (Fault), Yapılandırma (Configuration), Muhasebe (Accounting), Performans (Performance) ve Güvenlik (Security).¹ Bu model, ağ operasyonlarını sistematik bir şekilde ele alarak yöneticilere kapsamlı bir yol haritası sunar.

- **Fault (Hata) Yönetimi:** Ağda meydana gelen hataları tespit etme, izole etme, düzeltme ve kaydetme süreçlerini içerir. Amaç, ağ kesintilerini en aza indirmek ve hizmet sürekliliğini sağlamaktır.¹
- **Configuration (Yapılandırma) Yönetimi:** Ağ cihazlarının yapılandırmalarını izleme, kontrol etme ve yönetme süreçlerini kapsar. Bu, cihazların envanterini tutmayı, değişiklikleri koordine etmeyi ve yapılandırmaların kurumsal standartlara uygunluğunu sağlamayı içerir.¹
- **Accounting (Muhasebe/Hesap) Yönetimi:** Ağ kaynaklarının kullanımını izleme, ölçme ve raporlama işlevidir. Hangi kullanıcının ne kadar bant genişliği tükettiğini belirlemek ve maliyetleri paylaşmak için kullanılır.¹
- **Performance (Performans) Yönetimi:** Ağın performansını optimize etmeyi hedefler. Bant genişliği kullanımı, gecikme (latency), jitter ve paket kaybı gibi temel performans metriklerini sürekli olarak izler.¹
- **Security (Güvenlik) Yönetimi:** Ağı yetkisiz erişime, kötüye kullanıma ve siber saldırılara karşı koruma süreçlerini içerir. Bu, ağ kimlik doğrulamasını, yetkilendirmeyi ve güvenlik duvarı kurallarını yönetmeyi kapsar.¹

5.2. Ağ Yönetimi Mimarileri

- **Merkezi ve Dağıtık Karşılaştırması:** Bu iki model arasındaki ödünleşimlerin analizi; tek hata noktası, ölçeklenebilirlik ve karmaşıklık dahil. Sektörün dayanıklılık ve ölçek için dağıtık modellere yönelme eğilimi vurgulanacaktır.¹ Merkezi mimari, tüm yönetim işlevlerinin tek bir sunucuda toplandığı, kurulumu basit ancak tek bir hata noktası oluşturan bir modeldir. Ağ büyüdükçe performans darboğazı haline gelebilir. Dağıtık mimari ise yönetim görevlerini birden çok düğüm arasında paylaştırarak daha yüksek güvenilirlik ve ölçeklenebilirlik sunar, ancak yönetimi daha karmaşıktır.¹
- **Hibrit Mimariler:** Modern sistemlerin dengeli bir yaklaşım için genellikle her ikisinin unsurlarını nasıl birleştirdiği.¹

5.3. SNMP: Ağ İzleme Standardı

- **SNMP Mimarisi:** Yönetici (Manager), Ajan (Agent) ve Yönetim Bilgi Tabanı'nın (MIB) rolleri.¹
- **MIB'ler ve OID'ler:** MIB'nin hiyerarşik yapısının ve Nesne Tanımlayıcılarının (OID) bir cihazdaki her yönetilebilir parametreyi benzersiz şekilde nasıl tanımladığının açıklaması.¹
- **SNMP Versiyonları ve Güvenlik:** SNMPv1, v2c ve v3'ün kritik bir karşılaştırması; eski sürümlerin güvenlik açıklarını (düz metin topluluk dizeleri) ve modern ağlarda SNMPv3'ün kimlik doğrulama ve şifreleme özelliklerini kullanma zorunluluğunu vurgular.¹
- **SNMP Operasyonları:** GET, SET ve proaktif TRAP mesajlarının işlevi.¹

Bölüm 6: Performans İzleme ve Trafik Analizi

Bu bölüm, ağ sağlığını ve trafik modellerini anlamak için kullanılan araçlara ve tekniklere odaklanmaktadır. Yüksek seviyeli metriklerden derin, paket seviyesinde analize geçerek performans sorunlarını teşhis etme ve çözme için gerekli bilgiyi sağlar.

6.1. Temel Performans Metrikleri

Ağ performansının "büyük üçlüsünü" tanımlama ve ayırt etme: **Bant Genişliği** (kapasite), **Gecikme** (gecikme) ve **Jitter** (gecikme değişimi), artı **Paket Kaybı**. Bu metrikler arasındaki etkileşim incelenecektir.¹

6.2. Akış Tabanlı Trafik Analizi

SNMP'nin neden yeterli olmadığını ve "kimin kiminle konuştuğuna" dair daha derin bir görünürlüğe duyulan ihtiyacı ele alır.

- **NetFlow:** Cisco'nun trafik meta verilerini toplamak için durum bilgili, akış tabanlı teknolojisi.¹
- **sFlow:** Yüksek hızlı ağlar için tasarlanmış durum bilgisi olmayan, paket örnekleme alternatifi ve ölçeklenebilirliği ile doğruluğu arasındaki ödünleşimler.¹
- **IPFIX:** NetFlow'un IETF tarafından standartlaştırılmış, şablon tabanlı evrimi, daha fazla esneklik ve satıcılar arası birlikte çalışabilirlik sunar.¹

6.3. Temel Tanılama Araçları

- **Ping ve Traceroute:** Ulaşılabilirliği doğrulamak ve ağ yollarını haritalamak için bu temel ICMP tabanlı araçları kullanma.¹
- **Wireshark:** Dünyanın en popüler protokol analizörüne derinlemesine bir bakış. Bu bölüm, trafiği yakalamayı ve ağ "gürültüsünden" ilgili bilgileri izole etmek için yakalama ve görüntüleme filtrelerini kullanmanın kritik önemini kapsayacaktır.¹

6.4. Sistemik Sorun Giderme Metodolojisi

Sorun giderme için yapılandırılmış, bilimsel bir yöntemin tanıtımı (örneğin, CompTIA'nın 6 adımlı modeli: Sorunu tanımla, teori oluştur, teoriyi test et, eylem planı oluştur, işlevselliği doğrula, belgele). Bu, karmaşık sorunları çözmek için tekrarlanabilir bir süreç sağlar.¹

6.5. İerik Dağıtım Ağları (CDN)

- **Mimari:** U Sunucuların (Edge Servers) ve Kaynak Sunucunun (Origin Server) rolü.¹
- **Mekanizma:** DNS'in kullanıcıları önbelleğe alınmış içeriği sunmak için en yakın uç sunucuya nasıl yönlendirdiği, gecikmeyi azalttığı ve kaynak sunucu yükünü hafiflettiği.¹
- **Performansın Ötesinde:** CDN'lerin büyük ölçekli DDoS saldırılarını emme ve hafifletmedeki kritik güvenlik rolü.¹

Bölüm 7: Ağ Otomasyonu ve Programlanabilirlik

Bu bölüm, manuel, cihaz bazında yapılandırmadan ağ yönetimine merkezi, otomatikleştirilmiş ve yazılım odaklı bir yaklaşıma geçişı incelemektedir.

7.1. Otomasyonun Zorunluluđu

Faydaların tartışılması: artan hız ve eviklik, azaltılmış insan hatası, geliştirilmiş tutarlılık ve uyumluluk ve artırılmış ölçeklenebilirlik.¹

7.2. Altyapı Olarak Kod (Infrastructure as Code - IaC)

- **Temel İlke:** Altyapıyı manuel yapılandırma yerine makine tarafından okunabilir tanım dosyaları (kod) aracılığıyla yönetme ve sağlama.¹
- **Anahtar Kavramlar:** Idempotence, bildirimsel (declarative) ve emredici (imperative) yaklaşımlar.¹
- **Sürüm Kontrolü:** Değişiklikleri izlemek, işbirliğini sağlamak ve ağ yapılandırmaları için geri alma yetenekleri sağlamak için Git'in kritik rolü.¹

7.3. Otomasyon Araçları ve Dilleri

- **Ansible:** Ajansız mimarisi, insan tarafından okunabilir YAML playbook'ları kullanımı ve kapsamlı ağ modülleri kütüphanesi.¹
- **Python:** Ağ otomasyonunun ortak dili olarak rolü, cihaz CLI'ları ile etkileşim için Paramiko ve Netmiko gibi temel kütüphanelerle birlikte.¹
- **Terraform:** Bildirimsel yaklaşımı ve bulut ve şirket içi altyapıyı sağlamadaki birincil kullanım durumu. Terraform (sağlama için) ve Ansible (yapılandırma için) arasındaki tamamlayıcı ilişki açıklanacaktır.¹

7.4. Modern Yönetim Protokolleri: NETCONF

Yapılandırma yönetimi için SNMP'nin sınırlamaları.

- **NETCONF:** XML tabanlı veri yapısı, güvenli taşıma için SSH kullanımı ve temel avantajı: atomik yapılandırma değişikliklerine ve güvenilir geri almalara olanak tanıyan işlem yetenekleri. Bu, basit izlemeden sağlam, programatik kontrole geçişi temsil eder.¹

IaC ve Ansible, Terraform gibi araçların ağ alanında benimsenmesi sadece verimlilikle ilgili değildir; bu, DevOps ilkeleriyle kültürel ve organizasyonel bir yakınlıktır ve ağ mühendisinin beceri setini temelden değiştirir. Geleneksel modelde, ağ mühendisleri bir siloda çalışır, donanımı CLI aracılığıyla yönetirdi. Değişiklikler yavaş, manüel ve elektronik tablolarda belgelenirdi.¹ Yazılım geliştirme dünyası, hızı ve güvenilirliği artırmak için sürüm kontrolü (Git), sürekli entegrasyon/sürekli dağıtım (CI/CD) ve otomatik test gibi uygulamaları benimsedi. Bulut sağlayıcıları altyapılarını API'ler aracılığıyla sunarak kaynakları programatik olarak yönetmeyi mümkün kıldı ve Terraform gibi araçlar bu orkestrasyonu sağlamak için doğdu. Yazılım dağıtım hızlandıkça, manuel olarak yönetilen ağ, uygulama teslimi için birincil darboğaz haline geldi. Bu sorunu çözmek için, ağ dünyası DevOps araçlarını ve felsefelerini benimsemeye başladı. Ağ yapılandırmaları artık kod olarak ele alınır (Git'te saklanır), boru hatlarında test edilir ve Ansible gibi araçlarla otomatik olarak dağıtılır.¹ Sonuç olarak, modern ağ mühendisi artık geleneksel ağ bilgisine ek olarak yazılım geliştirme becerilerine (Python, Git, API'ler) de sahip olmalıdır. Rol, bir "ağ operatöründen" bir

"ağ otomasyon geliştiricisine" veya "NetDevOps mühendisine" evrilmiştir.¹

Bölüm 8: İş Sürekliliği ve Stratejik Planlama

Bu bölüm, ağın dayanıklı kalmasını ve gelecekteki iş ihtiyaçlarını destekleyebilmesini sağlayan üst düzey operasyonel süreçleri ele almaktadır.

8.1. Yapılandırma Yönetimi ve Yedekleme

Yanlış yapılandırma veya donanım arızasına karşı ilk savunma hattı olarak cihaz yapılandırmalarının düzenli, otomatik yedeklemelerinin önemi.¹

8.2. Felaket Kurtarma Planlaması (DRP)

- **BCP ve DRP Arasındaki Fark:** İş Sürekliliği Planı (BCP) ve DRP arasındaki ayrım.¹
- **Temel Metrikler:** Bir DR stratejisinin kapsamını ve maliyetini tanımlamada Kurtarma Süresi Hedefi (RTO) ve Kurtarma Noktası Hedefi'nin (RPO) kritik rolü.¹
- **Dağıtım Modelleri:** Şirket içi ve bulut tabanlı Hizmet Olarak Felaket Kurtarma (DRaaS).¹

8.3. Kapasite Planlaması

Ağın gelecekteki talepleri karşılayabilmesini sağlamak için proaktif bir süreç.

- **Adımlar:** Bir performans temeli oluşturma, gelecekteki büyümeyi tahmin etme, trafik modellerini analiz etme ve ölçeklenebilir bir plan oluşturma.¹

8.4. Log Yönetimi ve Denetim

Güvenlik, uyumluluk ve sorun giderme için merkezi loglamanın kritik rolü.¹

- **Syslog Protokolü:** Yapısı (Tesis, Önem Derecesi) ve işleyişi.¹
 - **En İyi Uygulamalar:** Merkezileştirme (bir SIEM kullanarak), normalleştirme, güvenli saklama politikaları ve düzenli gözden geçirme.¹
-

Bölüm III: Ağ Güvenliğinin Temelleri

Bu bölüm, siber güvenliğin temel ilkelerini oluşturur ve temel kavramlardan başlayarak çevre kontrollerine ve güvenli iletişime doğru ilerleyerek sağlam bir savunma oluşturmak için kullanılan teknolojileri ve stratejileri inceler.

Bölüm 9: Güvenlik İlkeleri ve Tehdit Ortamı

Bu bölüm, bir güvenlik programının hedeflerini ve savunması gereken tehditlerin doğasını tanımlayarak tüm ağ güvenliği için teorik zemini hazırlar.

9.1. Bilgi Güvenliğinin Temel Taşları

- **CIA Üçgeni:** Herhangi bir güvenlik stratejisinin temel hedefleri olarak Gizlilik (Confidentiality), Bütünlük (Integrity) ve Kullanılabilirlik (Availability) üzerine ayrıntılı bir açıklama.¹
- **IAAA Modeli:** Tanımlama (Identification), Kimlik Doğrulama (Authentication), Yetkilendirme (Authorization) ve Hesap Verebilirlik (Accountability) aracılığıyla erişim kontrolü süreci.¹

9.2. Derinlemesine Savunma Stratejisi

- **Temel Kavram:** Tek bir kontrolün yanılmaz olduđu varsayımına dayanmayan katmanlı güvenlik kavramı.¹
- **Tipik Katmanlar:** Fiziksel, Ağ (Çevre/İç), Uç Nokta, Uygulama, Veri ve İdari kontrollerin bir dökümü.¹

9.3. Tehdit Ortamı: Yaygın Saldırı Vektörleri

- **Hizmet Reddi (DoS/DDoS):** Hacimsel saldırıların kaynakları nasıl aştığı ve DoS ile botnet kullanan dağıtık DoS (DDoS) arasındaki fark.¹
- **Ortakdaki Adam (MitM):** İletişimi kesme ve potansiyel olarak değiştirme mekaniği, ARP ve DNS sahtekarlığı gibi yaygın yöntemler dahil.¹
- **Kötü Amaçlı Yazılım (Malware):** Virüsler, Solucanlar, Truva Atları ve Fidyeye Yazılımları dahil olmak üzere farklı türlere genel bir bakış.¹
- **Oltalama (Phishing):** Bu sosyal mühendislik tekniğine derinlemesine bir bakış; farklı türleri (hedefli oltalama, balina avı, BEC), yaygın göstergeleri (aciliyet, baskı) ve modern saldırı hedefleri (kimlik bilgisi toplama, dolandırıcılık).¹

9.4. Proaktif Savunma: Risk ve Tehdit Yönetimi

- **Zafiyet, Tehdit ve Risk:** Bu temel kavramların tanımlanması ve ayırt edilmesi. Risk = Tehdit x Zafiyet x Etki.¹
- **Saldırı Yüzeyi Yönetimi (ASM):** Bir saldırganın istismar edebileceği tüm potansiyel giriş noktalarını keşfetme, analiz etme ve izleme süreci.¹
- **Risk Tabanlı Zafiyet Yönetimi:** Sistematik, sürekli bir süreç:
 1. **Keşfet/Tara:** Tarayıcılar kullanarak zafiyetleri belirle.¹
 2. **Değerlendir/Analiz Et:** CVSS gibi çerçeveler kullanarak ciddiyeti değerlendir ve iş bağlamını ve varlık kritikliğini hesaba kat.¹⁸
 3. **Önceliklendir:** Düzeltme çabalarını kuruluşa en büyük gerçek riski oluşturan zafiyetlere odakla.¹⁹
 4. **Düzeltil:** Yamaları veya diğer hafifletmeleri uygula.¹
 5. **Doğrula:** Zafiyetin giderildiğini onayla.¹⁸
- **Tehdit Modellemesi:** Potansiyel tehditleri belirlemek için proaktif bir tasarım aşaması süreci. STRIDE ve PASTA gibi metodolojiler tanıtılacak ve karşılaştırılacaktır.¹

Bölüm 10: Çevre Savunması ve Segmentasyon

Bu bölüm, geleneksel ilk savunma hattına odaklanmaktadır: ağ sınırını güvence altına almak ve tehditlerin yayılmasını sınırlamak için iç sınırlar oluşturmak.

10.1. Fiziksel Güvenlik

Temel katman: ağ donanımını korumak için erişim kontrolü, gözetim ve çevresel kontroller.¹

10.2. Güvenlik Duvarı Teknolojileri

- **Durum Bilgisiz ve Durum Bilgili Güvenlik Duvarları:** Paket filtreleme ve bağlantı takibinin ayrıntılı bir karşılaştırması.¹
- **Yeni Nesil Güvenlik Duvarları (NGFW):** Uygulama farkındalığına sahip güvenliğe evrim. Temel özellikler ayrıntılı olarak açıklanacaktır: Uygulama Farkındalığı (Katman 7 kontrolü), Derin Paket İncelemesi (DPI), entegre IPS ve Kullanıcı Kimliği (kimlik tabanlı politikalar).¹

10.3. DMZ (Askerden Arındırılmış Bölge) Mimarisi

- **DMZ'nin Amacı:** Halka açık hizmetleri (web, e-posta sunucuları) güvenli bir şekilde barındırırken iç LAN'dan izole etmek.¹
- **Mimari Modeller:** Tek güvenlik duvarı (üç bacaklı) ve çift güvenlik duvarı tasarımları ve güvenlik ödünleşimleri.¹
- **Trafik Akış Kuralları:** Güvenlik duvarı kural setleri için en iyi uygulamalar, kritik kuralı vurgulayarak: "DMZ, iç LAN'a asla bağlantı başlatmamalıdır".¹

10.4. VLAN ile Ağ Segmentasyonu

- **Segmentasyonun Güvenlik Faydaları:** İhlalleri kontrol altına alma ve yanal hareketi sınırlama.¹
- **En İyi Uygulamalar:** VLAN 1 kullanımından kaçınma, özel bir yönetim VLAN'ı oluşturma ve kullanılmayan portları güvence altına alma.¹

Bölüm 11: Güvenli Erişim Kontrolü

Bu bölüm, konumlarından bağımsız olarak yalnızca yetkili ve kimliği doğrulanmış kullanıcıların ve cihazların ağ kaynaklarına erişebilmesini sağlayan kritik teknolojileri ve protokolleri kapsamaktadır.

11.1. 802.1X ile Ağ Erişim Kontrolü (NAC)

- **NAC'nin Rolü:** Erişim noktasında güvenlik politikasını uygulama rolü.¹
- **802.1X Çerçevesi:** Talep Eden (Supplicant), Kimlik Doğrulayıcı (Authenticator) ve Kimlik Doğrulama Sunucusu'nun (Authentication Server) rolleri.¹
- **Durum Değerlendirmesi (Posture Assessment):** NAC'nin erişim izni vermeden önce cihazları uyumluluk açısından (örneğin, güncel antivirüs, işletim sistemi yamaları) nasıl kontrol edebildiği.¹

11.2. AAA Protokolleri: RADIUS ve TACACS+ Karşılaştırması

Bu iki temel AAA protokolünün ayrıntılı bir karşılaştırması; taşıma protokolleri (UDP vs. TCP), komut yetkilendirme yetenekleri ve şifreleme yöntemleri. Bu bölüm, tipik kullanım alanlarını netleştirecektir: ağ erişimi için RADIUS, cihaz yönetimi için TACACS+.¹

11.3. Sanal Özel Ağlar (VPN)

- **IPsec VPN'leri:** Katman 3'teki çalışmaları ve siteden siteye bağlantılar için birincil kullanımları.¹
- **SSL/TLS VPN'leri:** Genellikle özel bir istemci gerektirmeyen uzaktan erişim için esneklikleri.¹

11.4. Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama (MFA)

Parolaların tek başına neden yetersiz olduğu.

- **Üç Kimlik Doğrulama Faktörü:** Bildiğiniz bir şey, sahip olduğunuz bir şey ve olduğunuz bir şey.¹

11.5. Kablosuz Güvenlik: WPA3

Önceki standartların (WPA2) zayıflıkları.

- **WPA3 İyileştirmeleri:** WPA3-Personal'da çevrimdışı sözlük saldırılarını önlemek için SAE (Simultaneous Authentication of Equals) kullanımı ve WPA3-Enterprise'da daha güçlü 192-bit şifreleme.¹

Bölüm 12: Kriptografi ve Güvenli İletişim

Bu bölüm, modern ağlarda tüm güvenli iletişimin temelini oluşturan kriptografik yapı taşlarına pratik bir anlayış sağlar.

12.1. Kriptografik Temeller

- **Simetrik ve Asimetrik Şifreleme:** Temel kavramlar, hız ve anahtar yönetimi arasındaki ödünleşimler ve yaygın algoritmalar (AES, RSA).¹
- **Hibrit Yaklaşım:** TLS ve diğer protokollerin, gerçek veri aktarımı için bir simetrik anahtarı güvenli bir şekilde değiştirmek için asimetrik şifrelemeyi nasıl kullandığı.¹
- **Kriptografik Özetleme (Hashing):** Tek yönlü doğası ve veri bütünlüğünü sağlama (örneğin, SHA-256) için kullanımı.¹
- **Dijital İmzalar:** Kimlik doğrulama, bütünlük ve inkar edilemezlik sağlamak için özetleme ve asimetrik şifrelemenin nasıl birleştirildiği.¹

12.2. Açık Anahtar Altyapısı (PKI)

Asimetrik kriptografi için anahtar dağıtım sorununu çözmede PKI'nin rolü.

- **Bileşenler:** Sertifika Otoritesi (CA), Kayıt Otoritesi (RA) ve X.509 Dijital Sertifika standardı.¹

12.3. Uygulamada Güvenli Protokoller

- **TLS 1.3:** Önceki sürümlere göre güvenlik ve performans iyileştirmeleri, 1-RTT el sıkışması ve eski şifrelerin kaldırılması dahil.¹
- **QUIC ve HTTP/3:** UDP üzerinden çalışan QUIC'in, TCP'de doğal olarak bulunan satır başı bloklaması (head-of-line blocking) sorununu nasıl çözdüğü ve HTTP/3 ile daha hızlı ve daha dayanıklı bir web deneyimi sağladığı.¹
- **IPsec ve SSH:** Sırasıyla ağ katmanı ve uzaktan yönetim trafiğini güvence altına almadaki rollerinin gözden geçirilmesi.¹

TLS 1.3 ve QUIC gibi modern protokollerin geliştirilmesi, zeka ve kontrolün ağ çekirdeğinden (ISP'ler tarafından yönetilen) ağ ucuna (Google gibi uygulama geliştiricileri tarafından yönetilen) stratejik bir kaymasını temsil eder. Eski modelde, TCP protokolü işletim sisteminin çekirdeğine derinden gömülüdür. TCP'yi değiştirmek veya güncellemek, işletim sistemi satıcılarından (Microsoft, Apple, Linux dağıtımları) yıllar sürebilecek güncellemeler gerektiren çok yavaş bir süreçtir.¹ Google gibi web devleri, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için daha hızlı yenilik yapmak istemektedirler. TCP'nin satır başı bloklaması gibi sınırlamalarını düzeltmek için tüm dünyanın işletim

sistemlerinin güncellenmesini bekleyemezler. Stratejik hamleleri, QUIC'i UDP üzerine inşa etmek oldu. UDP, evrensel olarak mevcut olan ve TCP gibi çekirdek düzeyinde kemikleşmeye maruz kalmayan basit, "aptal" bir protokoldür.¹ Taşıma mantığını (güvenilirlik, tıkanıklık kontrolü vb.) uygulama katmanında (örneğin, Chrome tarayıcısı içinde) uygulayarak, Google yeni özellikleri ve performans iyileştirmelerini kullanıcılarına neredeyse anında dağıtabilir, işletim sistemi satıcıları veya ağ donanım üreticilerinden izin veya koordinasyon gerektirmeden.¹ Bu, teknik bir yükseltmeden daha fazlasıdır; bir güç kaymasıdır. Uygulama sağlayıcılarının geleneksel beklileri (ISP'ler, işletim sistemi satıcıları) atlayarak uçtan uca kullanıcı deneyimini doğrudan optimize etmelerini sağlar ve ağın "zekasını" ortadan uçlara taşır.

Bölüm IV: Gelişmiş Güvenlik Mimarileri ve Modern Paradigmalar

Kitabın son bölümü, modern ağ güvenliğini tanımlayan en son mimari çerçeveleri keşfetmek için önceki tüm kavramları sentezlemektedir. Dağılmış bir çevre, dağıtık kullanıcılar ve bulut tabanlı uygulamaların yarattığı zorlukları ele almaktadır.

Bölüm 13: Gelişmiş Tehdit Tespiti ve Önleme

Bu bölüm, geleneksel çevre savunmalarını atlayabilecek karmaşık tehditleri tespit etmek ve engellemek için tasarlanmış özel güvenlik sistemlerini kapsamaktadır.

13.1. Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri (IDS/IPS)

- **Temel Fark:** Pasif tespit (IDS) ve aktif önleme (IPS) arasındaki temel fark.¹
- **Tespit Yöntemleri:** İmza tabanlı (bilinen tehditler için) ve anomali tabanlı (bilinmeyen/sıfır gün tehditleri için) ve doğruluk ile yanlış pozitifler arasındaki ilgili ödünleşimleri.¹

13.2. Web Uygulama Güvenlik Duvarları (WAF)

- **Özel Rol:** HTTP/HTTPS trafiğini inceleyerek web uygulamalarını Katman 7'de korumadaki özel rolleri.¹
- **Koruma:** OWASP Top 10'da listelenenler gibi yaygın web zafiyetlerine (örneğin, SQL Enjeksiyonu, Siteler Arası Betik Çalıştırma) karşı koruma.¹

13.3. SIEM: Güvenlik Beyni

- **İşlev:** Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi'nin (SIEM) tüm işletme genelindeki tüm kaynaklardan gelen log verilerini birleştirme, normalleştirme ve ilişkilendirmedeki merkezi rolü.¹
- **İlişkilendirme Motoru:** SIEM'in karmaşık saldırı modellerini belirlemek için farklı sistemlerden gelen görünüşte ilgisiz olayları birbirine bağlamak için kuralları nasıl kullandığı.¹
- **SD-WAN ile Entegrasyon:** SIEM'in SD-WAN uç cihazlarından güvenlik loglarını alarak bütünsel bir görünürlük sağlaması ve tüm kurumsal WAN genelinde birleşik bir güvenlik görünümü sunması.¹

13.4. Birleşik Tehdit Yönetimi (UTM)

Birden çok güvenlik işlevini (Güvenlik Duvarı, IPS, AV Ağ Geçidi, VPN) tek bir cihazda birleştirme kavramı, öncelikle KOBİ'ler için. Modern UTM'ler ve NGFW'ler arasındaki bulanıklaşan çizgiler tartışılacaktır.¹

Bölüm 14: Sıfır Güven Devrimi

Bu bölüm, modern, çevresiz işletme için temel bir güvenlik felsefesi olarak Sıfır Güven modeline derinlemesine bir bakış sunmaktadır.

14.1. Kale ve Hendek Modelinin Çöküşü

"Güvenilir" bir iç ağ ve "güvenilmeyen" bir dış ağın geleneksel modelinin bulut, mobil ve uzaktan çalışma nedeniyle neden geçersiz olduğu.¹

14.2. Sıfır Güvenin Temel İlkeleri

- **"Asla Güvenme, Her Zaman Doğrula":** Temel mantra.
- **İhlal Varsayımı:** Ağ zaten tehlikedeymiş gibi tasarlamak.
- **En Az Ayrıcalıklı Erişimi Uygula:** Kullanıcılara ve cihazlara gereken mutlak minimum erişimi vermek.
- **Sürekli Doğrulama:** Kimlik, cihaz sağlığı ve bağlama dayalı olarak erişimi sürekli olarak yeniden kimlik doğrulama ve yeniden yetkilendirme.¹

14.3. Sıfır Güveni Uygulama: Mikro-Segmentasyon

Kaba taneli ağ segmentasyonundan (VLAN'lar), aynı alt ağ içinde bile bireysel uygulamaların veya iş yüklerinin ince taneli izolasyonuna geçiş. Bu, yanal hareketi önlemek için önemli bir taktiktir.¹

14.4. Sıfır Güven Ağ Erişimi (ZTNA)

Geleneksel VPN'lerin modern alternatifi. ZTNA, bir kullanıcıyı tüm ağa değil, doğrudan belirli bir uygulamaya bağlayarak saldırı yüzeyini büyük ölçüde azaltır.¹

Bölüm 15: Ağ ve Güvenliğin Yakınsaması: SASE

Bu bölüm, kitap boyunca tartışılan eğilimlerin mimari zirvesini temsil eden SASE çerçevesini detaylandırmaktadır: ağ ve güvenliğin tek bir bulut tabanlı hizmette birleşmesi.

15.1. Yeni Bir Mimariye Duyulan İhtiyaç

Tüm trafiği merkezi bir veri merkezine geri taşıyan geleneksel WAN mimarilerinin bulut uygulamaları için nasıl verimsiz olduğu ve kötü bir kullanıcı deneyimi yarattığı.¹

15.2. SASE'yi (Secure Access Service Edge) Tanımlama

Gartner'ın ağ ve güvenlik işlevlerini birleşik, bulut tabanlı bir hizmette birleştirme çerçevesi. Temel fikir, güvenliği veri merkezine değil, kullanıcının kimliğine ve konumuna getirmektir.¹

15.3. SASE'nin İki Temel Direği

- **Ağ (SD-WAN):** SD-WAN'ın SASE bulutuna giriş rampası olarak rolü, optimize edilmiş ve dayanıklı bağlantı sağlama.¹
- **Güvenlik (Security Service Edge - SSE):** Bulut tabanlı güvenlik yığını, şunları içerir:
 - **ZTNA (Zero Trust Network Access)**
 - **SWG (Secure Web Gateway)**
 - **CASB (Cloud Access Security Broker)**
 - **FWaaS (Firewall as a Service)**
 - **DLP (Data Loss Prevention)**¹

SASE sadece teknolojik bir evrim değil, aynı zamanda ağ operasyonları (NetOps) ve güvenlik operasyonları (SecOps) arasındaki geleneksel siloların yıkılmasını zorlayan organizasyonel bir evrimdir. Geleneksel olarak, NetOps ekipleri çalışma süresi ve

performansa odaklanarak yönlendiricileri ve MPLS bağlantılarını yönetirken, SecOps ekipleri risk azaltmaya odaklanarak güvenlik duvarlarını ve güvenlik politikalarını yönetirdi. Genellikle çelişen hedefleri vardı ve ayrı araçlar kullanırlardı.¹ SASE modeli, ağı (SD-WAN) ve güvenliği (SSE) tek bir entegre platformda birleştirir ve genellikle tek bir konsoldan yönetilir.¹ Bu durumda, bir ağ politikası değişikliği (örneğin, bir uygulamanın performans için doğrudan internete yönlendirilmesi) artık aynı zamanda bir güvenlik politikası değişikliğidir. Bir güvenlik kararı (örneğin, belirli bir SaaS uygulamasının engellenmesi) ağ trafiği akışını doğrudan etkiler. NetOps ve SecOps ekipleri birlikte çalışmazsa, bir SASE platformunu etkili bir şekilde yönetmek imkansız hale gelir. Bir ekibin aldığı bir karar, diğerinin alanını doğrudan ve anında etkiler. Başarılı bir SASE benimsemesi, ekiplerin ortak görünürlüğe, ortak hedeflere (iş güvenli bir şekilde etkinleştirme) ve entegre iş akışlarına sahip olduğu bir "NetSecOps" modeline geçişi gerektirir. Teknoloji, organizasyon yapısının evrilmesini zorlar.¹

Kriter	Geleneksel WAN Mimarisi	SD-WAN/SASE Mimarisi
Trafik Akışı	Tüm trafik merkezi veri merkezine geri taşınır (backhauling).	Trafik, politikaya göre dinamik olarak en iyi yola (merkez, bulut, internet) yönlendirilir.
Güvenlik Uygulaması	Merkezi, veri merkezi çevresinde yoğunlaşmıştır.	Dağıtık, kullanıcıya/cihaza en yakın uçta (edge) uygulanır.
Yönetim	Cihaz bazında, dağınık ve karmaşık (CLI).	Merkezi, politika tabanlı ve basitleştirilmiş (tek konsol).
Çeviklik	Düşük. Değişiklikler yavaş ve manueldir.	Yüksek. Yeni siteler ve politikalar dakikalar içinde dağıtılabilir.
Kullanıcı Deneyimi	Bulut uygulamaları için yüksek gecikme nedeniyle zayıf.	Kritik uygulamalar için optimize edilmiş ve tutarlı.

Tablo 15.1: Geleneksel WAN ve SD-WAN/SASE Mimarisi Karşılaştırması ¹

Bölüm 16: Operasyonel Güvenlik ve Modern Ağ Mühendisi

Bu son bölüm, güvenliğin insan ve süreç unsurlarına odaklanmakta ve ağ profesyonelliğinin geleceğine bakmaktadır.

16.1. Operasyonel Güvenlik En İyi Uygulamaları

- **Güvenlik Politikaları ve Prosedürleri:** Kabul edilebilir kullanım, parolalar, uzaktan erişim ve veri işleme için net politikalar oluşturmanın ve uygulamanın önemi.¹
- **Yama ve Zafiyet Yönetimi:** Bilinen zafiyetleri azaltmak için yamaları belirleme, önceliklendirme, test etme ve dağıtma döngüsünün gözden geçirilmesi.¹
- **Olay Müdahale Planlaması (IRP):** Bir güvenlik ihlali sırasında izlenecek, hazırlık ve tespitten kontrol altına alma, ortadan kaldırma ve olay sonrası analize kadar olan aşamaları kapsayan belgelenmiş bir plana sahip olmanın kritik önemi.¹

16.2. İnsan Unsuru: Kullanıcı Farkındalık Eğitimi

Kullanıcıların genellikle en zayıf halka ve ortalama gibi saldırıların birincil hedefi olduğunun kabul edilmesi.

- **Etkili Bir Güvenlik Farkındalık Programının Temel Bileşenleri:** Ortalama tanıma, parola hijyeni ve güvenli gezinme alışkanlıklarına odaklanma.¹

16.3. Ağ Mühendisinin Gelişen Rolü

Donanım odaklı bir CLI operatöründen, otomasyon (Python, Ansible), bulut platformları (AWS, Azure) ve güvenlik ilkeleri (Sıfır Güven) konularında becerilere sahip stratejik bir mimara dönüşümün bir özeti.¹

16.4. Gelecek Trendleri: İleriye Bir Bakış

Ağların gelecek on yılını şekillendirecek gelişmekte olan teknolojilerin kısa bir keşfi;

örneğin, öngörücü ağ yönetimi için AIOps (BT Operasyonları için Yapay Zeka) ve tamamen otonom, kendi kendini iyileştiren ağların yükselişi.

Sonuç

Bu rapor, modern ağ yönetimi ve güvenliğinin çok katmanlı ve dinamik doğasını ortaya koymaktadır. Analizler, sektörün donanım merkezli, statik ağlardan; yazılım tanımlı, otomatize edilmiş ve güvenlik odaklı mimarilere doğru kesin bir geçiş yaptığını göstermektedir. Bu dönüşümün merkezinde birkaç temel tema yer almaktadır:

- Ağ Çevresinin Dağılması:** Uzaktan çalışma, mobilite ve bulut hizmetlerinin benimsenmesi, geleneksel "güvenilir iç ağ" kavramını ortadan kaldırmıştır. Bu durum, "asla güvenme, her zaman doğrula" ilkesini benimseyen Sıfır Güven (Zero Trust) felsefesini modern güvenlik stratejilerinin vazgeçilmez bir temeli haline getirmiştir.¹
- Ağ ve Güvenliğin Yakınsaması:** Artık ağ ve güvenlik ayrı disiplinler olarak ele alınamaz. SASE gibi mimariler, SD-WAN, ZTNA, SWG ve FWaaS gibi ağ ve güvenlik işlevlerini tek bir bulut tabanlı hizmette birleştirerek bu yakınsamayı somutlaştırmaktadır. Bu bütünsel yaklaşım, yönetimi basitleştirirken, her kullanıcı ve cihaz için tutarlı güvenlik politikaları uygulayarak güvenliği artırmaktadır.¹
- Zekanın Merkezileştirilmesi ve Otomasyon:** SDN ve SD-WAN gibi teknolojiler, kontrol düzlemini veri düzleminden ayırarak ağları programlanabilir ve merkezi olarak yönetilebilir hale getirmiştir. Bu, uygulama performansını optimize etme, yeni şubeleri hızla devreye alma ve operasyonel verimliliği artırma gibi önemli avantajlar sunmaktadır.¹
- Ağ Mühendisinin Rolünün Evrimi:** Bu teknolojik değişimler, ağ mühendisinin rolünü temelden dönüştürmüştür. Artık sadece cihazları yapılandıran bir teknisyen değil, aynı zamanda iş hedeflerini anlayan, otomasyon ve betik dillerine hakim, güvenlik mimarisi tasarlayabilen ve bulut teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilen stratejik bir mimar olması beklenmektedir.¹

Sonuç olarak, başarılı bir kurumsal ağ, artık sadece en hızlı donanıma sahip olmakla değil, en akıllı, en esnek ve en güvenli mimariye sahip olmakla ölçülmektedir. VLAN ile segmentasyon, 802.1X ile kimlik tabanlı erişim, NAC ile cihaz sağlığı denetimi ve DMZ ile kontrollü hizmet sunumu gibi temel yapı taşları, SASE ve Zero Trust gibi modern çerçeveler altında bütünsel bir stratejiyle entegre edilmelidir. Geleceğin ağları, sürekli değişen tehditlere ve iş ihtiyaçlarına dinamik olarak adapte olabilen, görünürlüğü

yüksek ve otomasyonla yönetilen ekosistemler olacaktır. Bu yolda ilerleyen kuruluşlar, dijital çağda rekabet avantajı elde ederken, siber risklerini de etkin bir şekilde yönetebilecektir.

Alıntılanan çalışmalar

1. Ağ Yönetimi ve Güvenliği Raporu_.pdf
2. RIP Tutorial - CCNA Training, erişim tarihi Ağustos 4, 2025, <https://www.9tut.com/rip-routing-protocol-tutorial>
3. RIP Protocol || Routing Information Protocol in Networking - PyNet Labs, erişim tarihi Ağustos 4, 2025, <https://www.pynetlabs.com/routing-information-protocol/>
4. Routing Information Protocol - Wikipedia, erişim tarihi Ağustos 4, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Routing_Information_Protocol
5. What is RIP Protocol and How Does it Work?- Best Explained 2025 - Network Kings, erişim tarihi Ağustos 4, 2025, <https://www.nwkings.com/rip-protocol-in-networking-and-how-does-it-work>
6. RIP Routing Configuration Using 3 Routers in Cisco Packet Tracer - GeeksforGeeks, erişim tarihi Ağustos 4, 2025, <https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/rip-routing-configuration-using-3-routers-in-cisco-packet-tracer/>
7. Understanding BGP Best Path Selection Algorithm | Attributes and Properties - UniNets, erişim tarihi Ağustos 4, 2025, <https://www.uninets.com/blog/bgp-best-path-selection>
8. Understanding BGP Path Selection | Junos OS - Juniper Networks, erişim tarihi Ağustos 4, 2025, <https://www.juniper.net/documentation/us/en/software/junos/vpn-l2/bgp/topics/concept/routing-protocols-address-representation.html>
9. BGP - Autonomous System (AS) - NetworkLessons Notes, erişim tarihi Ağustos 4, 2025, <https://notes.networklessons.com/bgp-autonomous-system-as>
10. Master BGP Path Attributes: Your Ultimate Guide to BGP Path Selection - LearnWithSalman, erişim tarihi Ağustos 4, 2025, <https://learnwithsalman.com/bgp-path-attributes/>
11. SANS Security Awareness: Email and Phishing - YouTube, erişim tarihi Ağustos 4, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=sEMrBkmUTPE>
12. A Tale of the Three *ishings: Part 1 – What is Phishing? - SANS Institute, erişim tarihi Ağustos 4, 2025, <https://www.sans.org/blog/a-tale-of-the-three-ishings-part-1-what-is-phishing>
13. SANS Spearphishing Survival Guide | Proofpoint, erişim tarihi Ağustos 4, 2025, https://www.proofpoint.com/sites/default/files/proofpoint_sans_spearphishing_survival_guide.pdf
14. Phishing Trends - It's No Longer About Malware (or Even Email) - SANS Institute, erişim tarihi Ağustos 4, 2025, <https://www.sans.org/blog/phishing-its-no-longer-about-malware-or-even-email>
15. NIST Special Publication 800-30 Revision 1, Guide for Conducting Risk Assessments, erişim tarihi Ağustos 4, 2025,

- <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/legacy/sp/nistspecialpublication800-30r1.pdf>
16. Phishing | NIST, erişim tarihi Ağustos 4, 2025,
<https://www.nist.gov/itl/smallbusinesscyber/guidance-topic/phishing>
 17. Phishing Resistance – Protecting the Keys to Your Kingdom | NIST, erişim tarihi Ağustos 4, 2025,
<https://www.nist.gov/blogs/cybersecurity-insights/phishing-resistance-protecting-keys-your-kingdom>
 18. What is Vulnerability Management? | Risk-Based VM Guide - Rapid7, erişim tarihi Ağustos 4, 2025,
<https://www.rapid7.com/fundamentals/vulnerability-management-and-scanning/>
 19. What is Risk Based Vulnerability Management? - CrowdStrike.com, erişim tarihi Ağustos 4, 2025,
<https://www.crowdstrike.com/en-us/cybersecurity-101/exposure-management/risk-based-vulnerability-management/>
 20. What is Vulnerability-Based Risk Assessment ? - Centraleyes, erişim tarihi Ağustos 4, 2025,
<https://www.centraleyes.com/glossary/vulnerability-based-risk-assessment/>
 21. STRIDE vs PASTA - A Comparison of Threat Modeling Methodologies - Aptori, erişim tarihi Ağustos 4, 2025,
<https://www.aptori.com/blog/stride-vs-pasta-a-comparison-of-threat-modeling-methodologies>
 22. 4 Threat Modeling Methodologies | Pros & Use Cases Explained - IriusRisk, erişim tarihi Ağustos 4, 2025, <https://www.iriusrisk.com/threat-modeling-methodologies>
 23. Comparison of STRIDE, DREAD & PASTA | USA - Software Secured, erişim tarihi Ağustos 4, 2025,
<https://www.softwaresecured.com/post/comparison-of-stride-dread-pasta>
 24. Threat Modeling Methodologies: STRIDE, PASTA, DREAD and More, erişim tarihi Ağustos 4, 2025,
<https://destcert.com/resources/threat-modeling-methodologies/>
 25. Threat Modeling - OWASP Cheat Sheet Series, erişim tarihi Ağustos 4, 2025,
https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Threat_Modeling_Cheat_Sheet.html
 26. Phishing Awareness Training - SANS Institute, erişim tarihi Ağustos 4, 2025,
<https://www.sans.org/for-organizations/workforce/security-awareness-training/phishing>